Esta edición especial está a cargo de la ASOCIACIÓN MEXICANA DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y ESTANDARIZACIÓN, A.C.

La **AMUVIE** nace el **27 de junio de 2014** y actualmente tiene presencia en **31 estados** de la República Mexicana. Sus más de **250 asociados**, históricamente, dan fe de la unión del gremio eléctrico, así como también de la búsqueda del **mejoramiento en sus áreas de aplicación** a través de la capacitación continua.

AMUVIE SOMOS TODOS

IL CUOR

ISBN: 978-607-29-4584-5

Diez Años

CIAE

GUÍA DE DISEÑO E INSTALACIÓN **DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS**

ING. JOAQUÍN CORELLA



IL CUOR

AMUVIE AC

CIAE

ASOCIACIÓN MEXICANA DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y ESTANDARIZACIÓN, A.C.

Con motivo de los 10 años de la AMUVIE y en el marco de la Asamblea General Ordinaria 2024, **el 5to Consejo Directivo 2022-2024** ha tenido a bien realizar esta impresión de edición especial del libro del Ing. Joaquín Corella Puente exclusivamente para sus asociados.

Vicepresidente Ing. Jesús José Mendivil Argüelles
Subsecretario Ing. Mariano Rafael Jiménez Padilla
Tesorera Ing. Monserratt Albertina Ávila Elizondo
Subtesorero Rogelio Vázquez Perales

Ing. Mario Félix Rivero Leal

Presidente

Cancún, Quintana Roo a 16 días del mes de marzo de 2024.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Autor: Joaquín Corella
Editorial: Il Cuor
Diseño: Randall Cruz
Edición: Mariana Gaxiola

ISBN: 978-607-29-4584-5

Guía de Diseño e Instalación de Paneles Solares Fotovoltaicos fue realizada por:

Copyright ©2023 Joaquín Corella

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a ningún sistema informático.

CONTENIDO

EL SOL: NUESTRO ASTRO

1.1 EL SOL 1

1.2 LA HELIOSFERA 2

1.3 LUZ VISIBLE 2

1.4 LUZ INFRARROJA 2

1.5 FOTOSÍNTESIS 2

1.6 MOVIMIENTO DE LA TIERRA 3

CONVERSIÓN DE ENERGÍA SOLAR A ENERGÍA ELÉCTRICA

2.1 SEMICONDUCTORES 9

2.2 EFECTO DE DOPAJE 10

2.3 SEMICONDUCTOR P-N 10

2.4 PUNTO MÁXIMO DE POTENCIA (MPP) (EN INGLÉS MAXIMUM POWER POINT) 12

2.5 TEMPERATURA Y CELDAS 14

2.6 CONDICIONES ESTANDARIZADAS DE PRUEBA (STC) 15

2.7 CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN (NORMAL OPERATION CONDITIONS TEST, NOCT) 16

2.8 HORA SOLAR PICO 17

2.9 MEDICIONES DE TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO (VOC) 18

2.10 MEDICIONES DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO (ISC) 18

2.11 EFICIENCIA 19

SISTEMA FOTOVOLTAICO

3.1 EL SISTEMA FOTOVOLTAICO Y SUS COMPONENTES 21

3.2 COMPONENTES PRINCIPALES 22

3.3 MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS 22

3.3.1 Módulos monocristalinos 24

3.3.2. Módulos policristalinos 25

3.3.3 Módulos de película delgada (thin film) 26

3.3.4 Módulos de telurio de cadmio 26

3.3.5 Módulos bifaciales 26

3.3.6 Impacto de la temperatura en las celdas fotovoltaicas 27

3.3.5 Módulos bifaciales 31

3.4 EQUIPO DE CONVERSIÓN - INVERSOR 33

3.4.1 La importancia del punto de máximo de potencia 35

3.4.2 Tipos de inversores 37

3.5 INVERSORES: CUIDADOS 43

Y MANTENIMIENTO 43

3.6 TENSIÓN EN LOS INVERSORES 43

3.7 INVERSORES CON CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 44

OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA

4.1 MICROCOMPONENTES 49

4.2 ESTRUCTURA 50

4.2.1 Anclaje de estructura 51

4.2.2 Techos de concreto 51

4.2.3 Techos de concreto sin posibilidad de perforar 53

4.2.4 Techos de madera 53

4.2.5 Techos de lámina con posibilidad de perforar 54

4.2.6 Techos de lámina sin posibilidad de perforar 54

4.2.7 Montaje sobre piso 55

4.3 SELECCIÓN DE CABLEADO 56

4.3.1 Cableado fotovoltaico 56

4.3.2 Características del cable fotovoltaico 56

4.3.3 Corrientes en el cableado 58

4.3.4 Cableado de corriente alterna 60

4.3.5 Cálculo de resistencia y caída de tensión 63

4.4 CANALIZACIONES Y ENVOLVENTES 65

4.4.1 Cableado de puesta a tierra 65

4.4.1 Cableado de puesta a tierra 66

4.5 TUBERÍAS 68

4.5.1 Tuberías semipesadas y tuberías pesadas IMC (Artículo 342-344) 69

4.5.2 Tuberías flexibles FMC (Artículo 348) 69

4.5.3 Tuberías metálicas a prueba de líquidos (Liquid Tight) LFMC (Artículo 350) 69

4.5.4 Tuberías rígidas de policloruro de vinilo PVC (Artículo 352) 70

4.5.5 Tubería conduit metálicas ligeras EMT (Artículo 358) 70

4.5.6 Todas las tuberías 70

CIRCUITOS DE CORRIENTE DIRECTA

5.1 CONEXIONES DE LOS MÓDULOS 73

5.2 CONEXIÓN EN SERIE 73

5.3 CONEXIONES EN PARALELO 77

5.4 COMBINACIONES: SERIE PARALELOS 78

5.5 CONEXIÓN SALTO DE RANA ("LEAPFROG") 79

5.6 CONECTORES UNIPOLARES DE C.D. 79

5.7 COMBINACIÓN DE MÓDULOS DE DIFERENTES POTENCIAS 80

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

6.1 SELECCIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS 85

6.2 PROTECCIONES SOBRECORRIENTE 85

6.2 PROTECCIONES SOBRECORRIENTE 86

6.3 PROTECCIÓN EN CD 86

6.4 PROTECCIÓN EN CA 88

6.5 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR EL INTERRUPTOR 90

6.6 CONECTORES A TIERRA 92

6.7 OTRAS PROTECCIONES 93

6.7.1 Protección contra operación en modo isla 93

6.7.2 Protección por falla a tierra (GPP) 93

6.7.3 Protección de falla por arco 93

6.7.4 Protección por sobretensiones 93

PRODUCCIÓN SOLAR Y DIMENSIONAMIENTO

7.1 GENERACIÓN DEL SISTEMA 97

7.2 OBTENCIÓN DE DATOS DE GENERACIÓN 98

7.3 APRENDIENDO A INTERPRETAR LA TABLA DE INCIDENCIA SOLAR 98

7.4 CÁLCULO DE LA GENERACIÓN DIARIA, MENSUAL O ANUAL 99

7.5 ÁNGULOS Y ORIENTACIONES 99

7.6 GENERACIÓN DE ENERGÍA 100

7.7 PÉRDIDAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 101

7.8 CÁLCULO DE LA POTENCIA NECESARIA 103

7.9 ENERGÍA AL TRANSCURSO DEL TIEMPO 104

7.10 GARANTÍA DE PRODUCCIÓN DE LOS MÓDULOS 105

DISEÑO DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

8.1 DISEÑO DEL SISTEMA 109

8.2 SELECCIÓN DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO 109

8.3 SELECCIÓN DEL INVERSOR 109

8.4 INVERSOR DE HILERA (CADENA) VS MICROINVERSOR 111

8.5 SOBREDIMENSIONAMIENTO DE POTENCIA DE LOS INVERSORES 112

8.6 CONFIGURACIÓN DE CADENAS DE MÓDULOS 113

8.7 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE MONTAJE 115

8.7.1 Estructura de montaje 115

8.8 CABLEADO Y CANALIZACIONES 118

SEGURIDAD EN INSTALACIÓN Y EN OPERACIÓN

9.1 SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN 125

9.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS ENERGIZADAS 125

9.3 SISTEMAS DE RESTRICCIÓN 127

9.4 ESCALERAS 128

9.5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 130

9.6 CASOS DE SEGURIDAD 131

9.7 CALZADO DE SEGURIDAD 132

9.8 ANTEOJOS DE SEGURIDAD 132

9.9 EXTINTOR DE INCENDIOS 132

9.10 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 132

9.11 HIDRATACIÓN 133

9.12 ETIQUETAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 133

9.13 LISTA DE HERRAMIENTAS 135

10.1 GENERACIÓN Y AHORRO EN SISTEMAS INTERCONECTADOS A RED 137

CONCLUSIONES DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA

10.2 PRECEPTO LEGAL 138

10.3 MEDICIÓN NETA 139

10.4 MEDICIÓN NETA EXCEDENTE DEL MES 140

10.5 FACTURACIÓN NETA 140

10.6 VENTA TOTAL 141

10.6 VENTA TOTAL 141

10.8 SISTEMAS HÍBRIDOS O MULTIMODO 142

10.9 PLANTAS VIRTUALES 144

10.10 NUEVOS PARÁMETROS Y REGULACIONES 144

CONCLUSIÓN 147

REFERENCIAS 148

PRÓLOGO

En el año 2007 se instalaron, por lo menos formalmente, los primeros módulos fotovoltaicos interconectados al Sistema Interconectado Nacional mediante las Redes Generales de Distribución en México. Un proyecto de 3,000 Watts, que por el año posiblemente fue un arreglo de unos módulos de 150 Watts, a un costo de unos 24 mil dólares.

Aunque tardó en tomar ritmo el crecimiento de este sector, 16 años después la generación distribuida supera los 3,000 megaWatts (o sea, se ha multiplicado por un millón) y entrega energía que es aprovechada por cientos de miles de usuarios en México.

La generación distribuida pasó de ser solo una herramienta para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero en la generación de energía, y ahora representa una forma de ahorro de energía para los hogares de alto consumo, las industrias o negocios que pagan energía a costos reales o cercanos a la realidad.

La única forma de crecimiento real de la generación de energía limpia en México de 2019 a 2024 parece que será la fotovoltaica en pequeña y mediana escala, que no ha sido atacada, al menos hasta ahora, por el gobierno. Si bien el intento de reforma constitucional en materia eléctrica la pudo haber frenado, la reforma no prosperó.

La generación distribuida tiene varias ventajas: además de que no requiere combustibles, su operación es pasiva, requiere relativamente poco mantenimiento, no genera ruido además de que una instalación bien hecha y con mantenimiento adecuado es segura.

Para los operadores de redes, esta forma de generación en sitio se vuelve un reto, pero también una promesa, al disminuir la necesidad de inversión en generación y transmisión, al ofrecer energía local lo cual es benéfico en los periodos de alta demanda: “los transformadores dejaron de explotar”, me dice sonriente el propio Joaquín. Si además tomamos en cuenta la necesidad de tener más energía proveniente de fuentes renovables o limpias, la generación distribuida ha crecido con más del 90% de las instalaciones mediante tecnología solar, lo que se traduce a ya más de 3,000 megaWatts de capacidad de generación limpia en México.

Pero la generación distribuida, particularmente con módulos fotovoltaicos, se ha convertido en una forma de generar energía relativamente fácil, pero que se ha convertido en víctima de su propio éxito.

Parece fácil poner paneles solares. Es sin duda mucho menos complicado que instalar un generador de otro tipo: gas, diesel… Pero la relativa facilidad ha hecho que esta actividad se tome casi a juego o como negocio secundario de cualquier “milusos”.

Así, en México podemos encontrar 6 módulos en un mismo sitio, cada uno con orientación distinta, arreglos donde unos le hacen sombra al otro, arreglos sobre madera, amarrados con alambre, sobre PVC, o instalados sobre aluminio con perfil de ventanas. No pueden faltar las conexiones

PRÓLOGO

con cable para corriente alterna, con los conectores cortados, pero conectados con alambre pelado unido con cinta de aislar. Se puede encontrar módulos “protegidos” con alambre de gallinero o algunos otros con estructuras cinco metros por arriba del techo, en diagonal, que no soportarán un viento ligero. Es común encontrar módulos anclados con piezas que rápidamente se oxidaron, fotografías de instaladores parados sobre los módulos, módulos instalados sobre estructuras voladas o que simplemente no tienen forma alguna de acercarse a darles mantenimiento.

Todos estos problemas, sin embargo, son la punta del iceberg de las malas instalaciones en México. Abundan instalaciones mal diseñadas, que traen problemas de baja generación, sobrecalentamiento o daños a los equipos que no son obvios a simple vista, pero que el daño puede ser igual o incluso peor que algunos que no se ven.

Siempre cuando alguien externo llega a mí y me pregunta qué marca de paneles recomiendo, termino por decirles: “prefiero un mal panel bien instalado, que un panel de lujo mal instalado”.

Un buen instalador en México suele ser bastante responsable, y aunque instale un módulo de baja calidad, será cuidadoso con los inversores y el resto de la instalación.
Y a esto me refiero con que la solar fotovoltaica es producto de su éxito.

Parece tan fácil instalar paneles solares que cualquiera “lo hace”... Sí, pero mal. Se atreven y terminan en desprestigio, pero no ellos, no su “empresa” ni su marca, sino el sector fotovoltaico.

Y a pesar de ese desprestigio el sector sigue adelante. Mientras los proyectos de gran escala en el país son frenados una y otra vez, las instalaciones de menos de 500 kiloWatts se multiplican. Al paso que van y ante el bloqueo actual, es posible que en 2025 el país tenga la misma capacidad instalada de generación solar en pequeña que en mediana escala. Pero, ¿cuántas de estas instalaciones están bien realizadas? ¿Cuántas ofrecerán la energía ofrecida por el tiempo de vida con que se vendió? Y ese es el gran problema de esta industria.

No se puede negar que hay intentos por profesionalizar este sector. Tal vez las asociaciones, que han impulsado con todo al sector, han sido un poco omisas en esto. Hay esfuerzos como FATERGED, luego convertido en C-Solar. Están también previos los estándares de competencias, los modelos creados por la banca, por gobiernos buscando fomentar con calidad, e incluso algunas propuestas administrativas para frenar la improvisación.

Este es el valor de este libro. Intenta ir desde los principios naturales y físicos de la energía solar, la operación de los módulos fotovoltaicos en todos sus tipos, los circuitos eléctricos, los materiales y equipos necesarios, cables, conexiones, tuberías, escaleras, botas, el dimensionamiento las protecciones que se deben usar y un largo etcétera. El lector encontrará, sin duda, todo un manual para aprobar los exámenes de cualquier estándar de competencias, pero aún más allá.

PRÓLOGO

El valor del texto reside en que la lucha por la profesionalización del sector será la lucha por la propia supervivencia del sector. Un sector que no se profesionalice tenderá a ser un sector problemático y peligroso para la red. Y los operadores de la red, por seguridad de la misma, deberán ser cada vez más restringidos.

Tener textos como este, que ofrece información para cubrir cada una de las áreas de la industria, permite tener un manual para sacar adelante casi cualquier proyecto. Bienvenidos, pues, a uno de los textos más completos -si no es el que más- que tiene ahora el sector fotovoltaico mexicano.

Tienes en tus manos un libro para aprender, pero también para tener un mejor sector de generación distribuida.

Carpe diem y devora este libro, pero no solo una vez, sino cada vez que sea necesario regresar a él. Y si este libro permite corregir procesos, instalaciones y tener un usuario más satisfecho, habrá valido la pena su lectura.

- Víctor Florencio Ramírez Cabrera

INTRODUCCIÓN

La energía solar es algo fascinante, a mí en lo personal siempre me atrajo la generación de energía. El pensar que cuando prendía un foco ahí estaba algo, que no sabía qué era, pero que hacía que el foco prendiera…

Recuerdo muy bien que en la preparatoria vi un documental sobre energía eólica, por allá del 2005. En ese entonces no se escuchaba esto de las energías renovables todavía, y al verlo me enamoré totalmente. En ese momento decidí estudiar una carrera que tuviera que ver con eso, y escogí Mecánica Eléctrica.

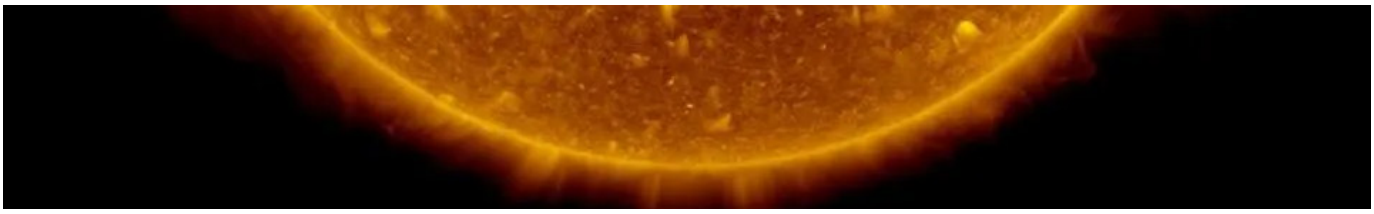
Terminando la universidad empecé a trabajar en General Electric en el área de diseño de turbinas de generación de gas, y aunque me gustaba mucho el trabajo, me sentía en el lado oscuro de la fuerza. Por esta razón decidí estudiar una maestría en energías renovables, lo cual significaba abandonar mi idea de trabajar con aerogeneradores, ya que en mi tierra natal tenemos poco viento. Lo que sí tenemos es muchísimo sol, así que cambié de rumbo y me fui a la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda a hacer mi postgrado.

Desde entonces trabajo todos los días con energía solar. Me gusta repetirle a la gente en la oficina que tenemos que transpirar energía solar, desayunarla, comerla y cenarla. Tenemos que vivirla y entender cada cosa de la energía: cómo funciona, qué la afecta y cómo hacerla mejor.

En este libro trato de poner mi conocimiento sobre qué es la energía solar, cómo funciona y qué componentes tiene. Espero que lo disfrutes y te sirva en este increíble camino de la generación de energía y fuentes renovables.

Quiero agradecer a todos los que me apoyaron en este libro, gente que lo leyó y aportó: Adrian Marin, Ángel Aguilar y Mauricio Rodriguez. Pero en especial un agradecimiento a mi esposa que me apoyó leyendo, con paciencia y con amor, el tiempo que duró el escribir el libro y también durante toda mi aventura en la energía solar.

1 EL SOL: NUESTRO ASTRO

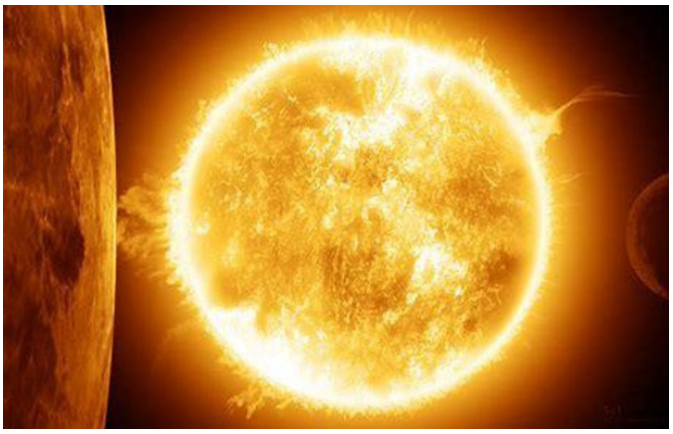


1.1 EL SOL

No podemos hablar de energía solar sin hablar primero de la fuente, o sea, del Sol. Nunca podremos influenciar sobre la trayectoria del Sol o sus características; el Sol es mucho más que nosotros. Pero sí podemos entender que podemos obtener el máximo provecho para la energía solar, y además es gratuita.

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor elemento del Sistema Solar. Las estrellas son los únicos cuerpos del Universo que emiten luz. El Sol es también nuestra principal fuente de energía, que se manifiesta, sobre todo, en forma de luz y calor. Contiene más del 99% de toda la materia estelar del Sistema Solar. Ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas y los hace girar a su alrededor.

Figura 1.1 Nuestro astro rey, el Sol.



Hace 4.5 billones de años se formaron el Sol y los planetas de una nube de gas interestelar. Esta nube de gas gradualmente se condensó para formar una “protoestrella”, así pues, el Sol es una esfera gigante de gas (su radio alcanza los 695,500 km) constituido principalmente de hidrógeno (71%) y helio (27%), los dos elementos químicos más sencillos y livianos. Estos gases son tan calientes que hacen que el Sol brille. Este brillo no es como un fuego que arde, es más bien una reacción de estos gases por el intenso calor y la gran presión que existe en su interior (por ejemplo, el núcleo incandescente supera los 15,000,000 de grados centígrados y posee una presión de cien mil millones de veces la de la superficie de la Tierra), esto hace que los átomos se “fusionen”, y esta fusión produce energía nuclear.

Hay bastante hidrógeno en el núcleo del Sol para darle brillo por unos cinco billones de años adicionales, después, comenzará a hacerse más y más grande hasta convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar un trillón de años en enfriarse. Como resultado de esa reacción nuclear que sucede en el

Sol, obtenemos diferentes tipos de energía que se emite al espacio y de la cual nos beneficiamos de diferentes maneras.

1.2 LA HELIOSFERA

La heliosfera es la región espacial que se encuentra bajo la influencia del viento solar y su campo magnético, que se compone de iones procedentes de la atmósfera solar y se extiende más allá de la órbita de Plutón. Uno de sus beneficios es que nos protege de la energía incidente que viene de otras estrellas lejanas. Funciona como la atmósfera, pero a una escala mayor, cubriendo el Sistema Solar.

1.3 LUZ VISIBLE

La luz visible es una de las formas como se desplaza la energía. Las ondas de luz son el resultado de vibraciones de campos eléctricos y magnéticos, y es por esto que son una forma de radiación electromagnética (EM). La luz visible es tan solo uno de los muchos tipos de radiación EM, y ocupa un pequeño rango de la totalidad del espectro electromagnético. Sin embargo, podemos percibir la luz directamente con nuestros ojos, razón por la cual tiene gran importancia para nosotros.

1.4 LUZ INFRARROJA

Es la energía proveniente del Sol que hace que la temperatura del planeta sea la óptima para que exista la vida en conjunto con la atmósfera. Por otra parte, produce el efecto invernadero.

1.5 FOTOSÍNTESIS

La fotosíntesis es un proceso químico usado por las plantas mediante el cual producen energía química a partir de la energía lumínica solar. Gracias a esta energía del Sol, las plantas convierten el agua del suelo y el dióxido de carbono del aire en glucosa, un nutriente esencial que les provee energía y permite la fabricación de la celulosa. La fuente de energía de las plantas es la luz del Sol y su principal fuente de hidrógeno es el agua, produciendo como desperdicio en la mayoría de los casos

Nota del autor

Tenemos tres tipos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Pero como entre el Sol y la Tierra no tenemos ningún tipo de contacto o ningún tipo de fluido, esto nos cancela la transferencia de conducción y de convección, y nos deja solamente con radiación como único medio de energía solar hacia la Tierra.

Figura 1.2 Impacto de los rayos solares sobre la Tierra

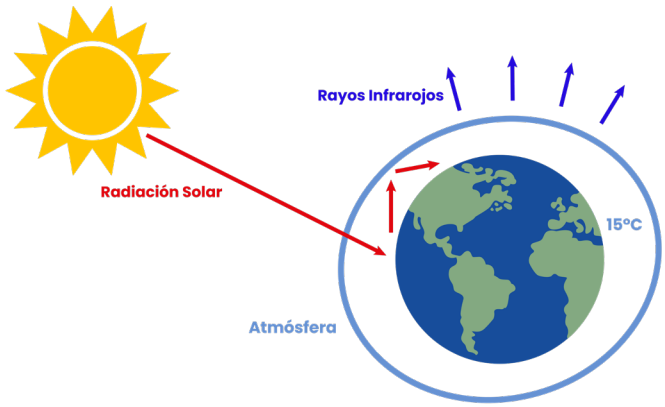
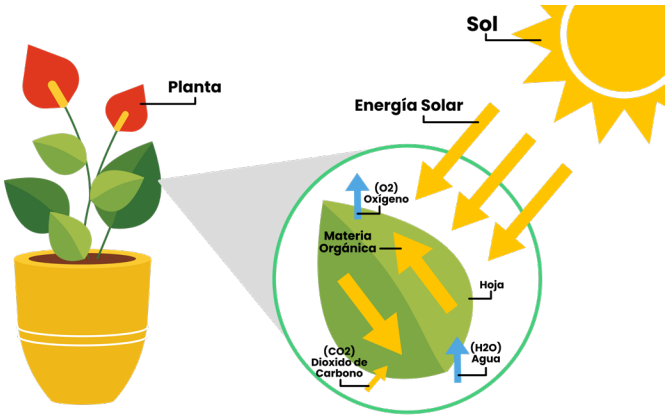


Figura 1.3 Proceso de fotosíntesis.



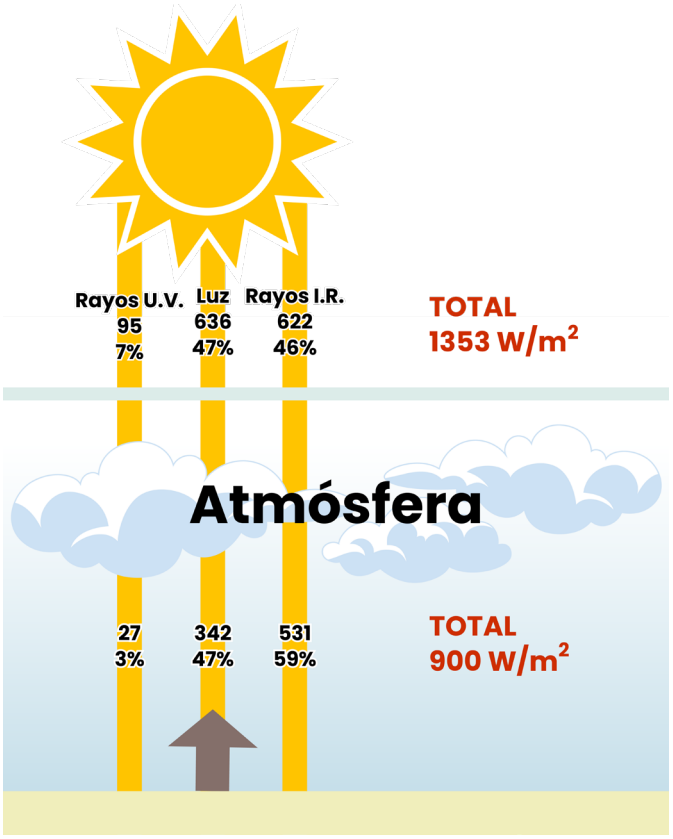
el oxígeno vital para la vida en la Tierra. Otros beneficios ligados a este concepto son el viento, el ciclo del agua, etc.

1.6 MOVIMIENTO DE LA TIERRA

De la energía que produce el Sol, la Tierra no recibe el 100%; el Sol produce además rayos X, rayos gamma, infrarrojos y ultravioleta. Cabe mencionar que no todos van a llegar a la superficie de la Tierra, ya que la atmósfera se encarga de filtrar las ondas del espectro electromagnético que llegarán a la superficie de la Tierra, siendo en su mayoría la luz visible, luz infrarroja y luz ultravioleta.

Esa energía que recibimos del Sol no se recibe constante, debido a la relación de rotación que existe entre la Tierra y el Sol.

Figura 1.4 Luz que llega en la estratosfera y en la atmósfera.



La Tierra está girando alrededor del Sol completando una vuelta en 365 días con seis horas, o en otras palabras, en un año. A este movimiento se le llama traslación; y a su vez, la Tierra está girando sobre su propio eje, movimiento de rotación, que hace que se produzca el fenómeno del día y la noche.

Durante el movimiento de rotación el eje de la Tierra no se mantiene estable, es decir, va estar variando. Esta variación hace que se produzcan las estaciones: invierno, primavera, verano y otoño.

> ***Nota del autor***
>
> *La energía que recibe la Tierra se mide en Watt/metro cuadrado. Afuera de la atmósfera el valor es de 1353 W/m² y se le conoce como la constante solar.*

La Tierra da una vuelta sobre su eje cada 24 horas y completa una elipse alrededor del Sol cada 365.25 días. La excentricidad de la órbita de la Tierra es muy pequeña, la distancia más corta entre Tierra y Sol es el perihelio y la mayor es el afelio. La distancia media Tierra-Sol es una unidad astronómica (UA) que equivale aproximadamente a 93 millones de millas o 150 millones de kilómetros.

La rotación de la Tierra alrededor de su eje causa los cambios en la distribución de la radiación solar a lo largo del día, y la posición del eje respecto al Sol genera los cambios estacionales. En la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol se distinguen: solsticio de verano (máxima duración del día), solsticio de invierno (mínima duración del día) y equinoccios de primavera y de otoño (igual duración del día y de la noche).

Figura 1.5 Movimiento de la tierra alrededor del Sol.

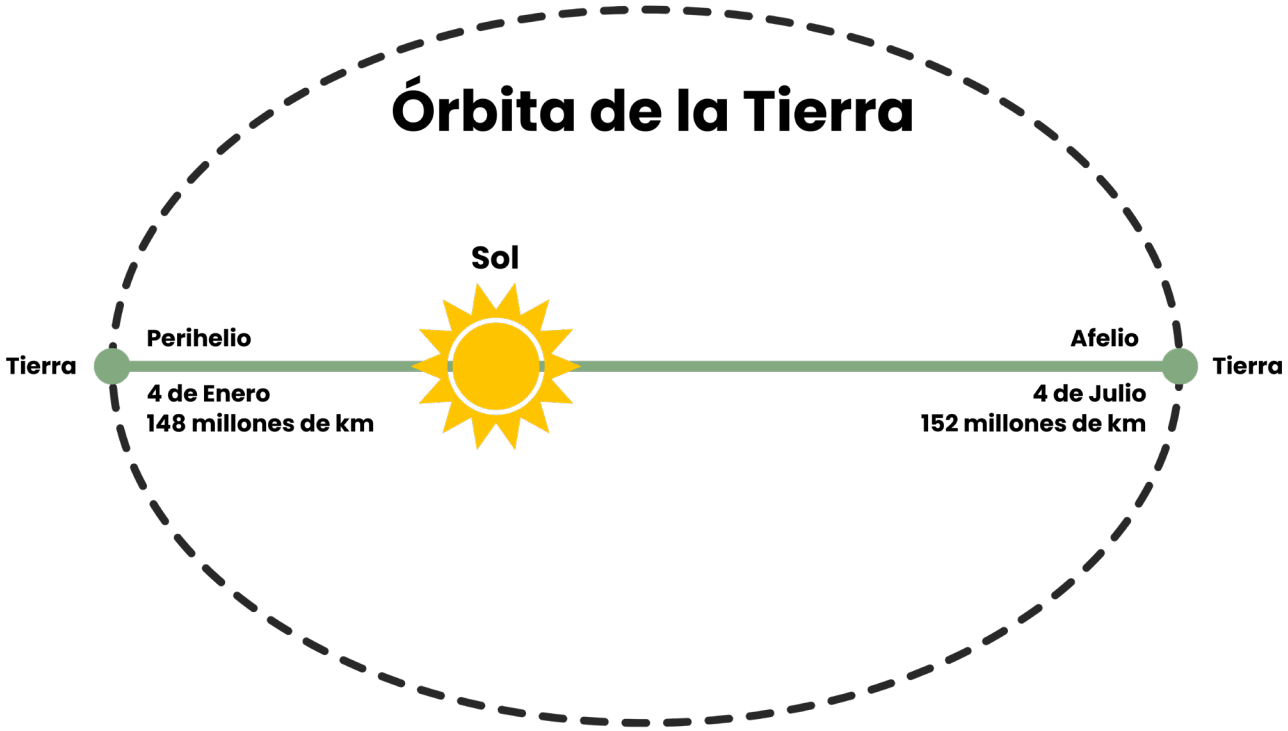
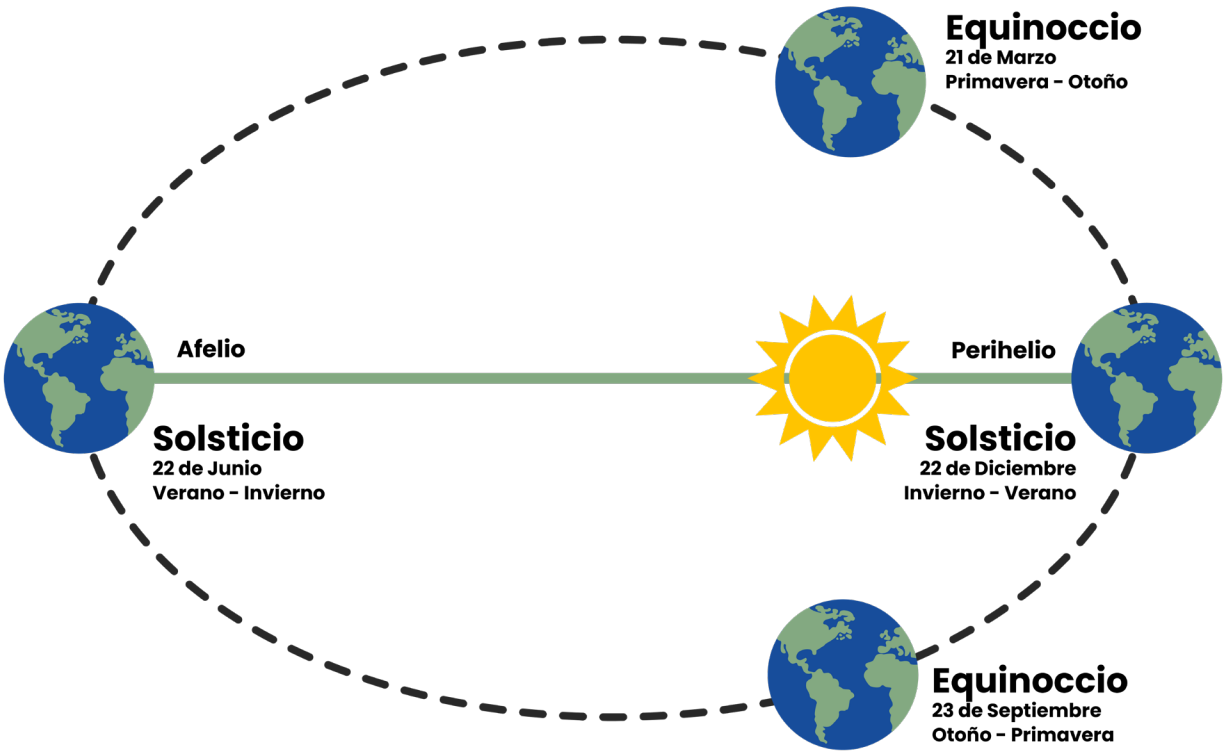


Figura 1.6 Temporadas del año.



Por su parte, el plano de la eclíptica es el plano de giro de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra gira alrededor de su eje polar que está inclinado aproximadamente 23.5 º respecto de la perpendicular al plano de la eclíptica. Este ángulo permanece constante a lo largo del año.

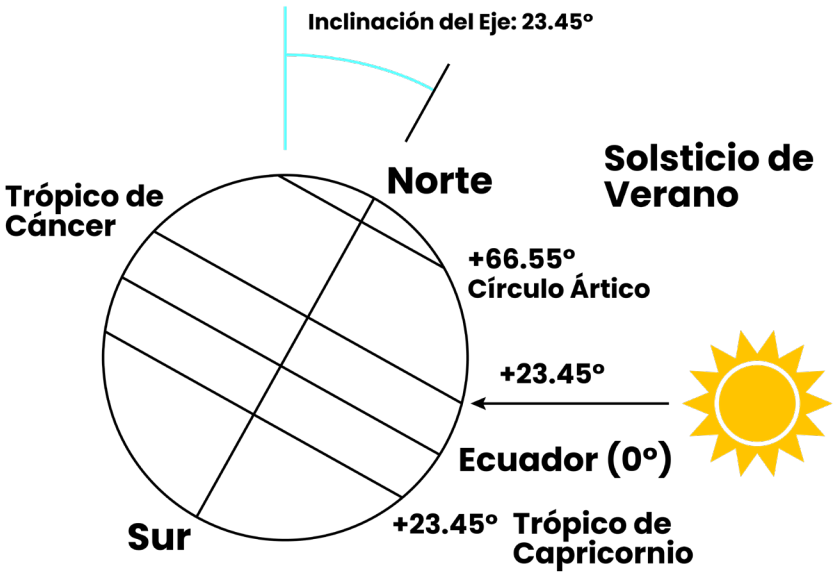
Sin embargo, el ángulo formado por una línea que une los centros de la Tierra y el Sol y el plano ecuatorial varía cada día. Este ángulo se conoce como declinación solar (δ).

La declinación es igual a 0 en los equinoccios y varía entre +23.5 º y –23. 5 º. En el hemisferio norte es positivo en verano y negativo en invierno (al revés para el hemisferio sur).

Para calcular la radiación solar que llega a una superficie horizontal en la Tierra, es necesario conocer las relaciones trigonométricas entre la posición del Sol y esta superficie. Para conocer la posición del Sol en el cielo en cualquier momento, es necesario determinar dos ángulos: el acimut y la altura solar.

La altura solar (h): es el ángulo, en un plano vertical, entre los rayos del Sol y la proyección de estos sobre un plano horizontal.

Figura 1.7 Movimiento rotacional.



Declinación (°)	Fechas Aproximadas
+23.45	Ene 22
+20	May 21, Jul 24
+15	May 1, Ago 12
+10	Abr 16, Ago 28
+5	Abr 3, Sep 10
0	Mar 21, Sep 23
-5	Mar 8, Oct 6
-10	Feb 23, Oct 20
-15	Feb 9, Nov 3
-20	Ene 21, Nov 22
-23.45	Dic 22

El acimut (A): es el ángulo, medido en el plano horizontal, que forman la proyección de los rayos solares en este plano con el sur (para el hemisferio norte).

Ahora bien, el sistema de coordenadas geográficas es un sistema de referencia que utiliza las dos coordenadas angulares, latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste), para determinar las posiciones de los puntos de la superficie terrestre. Estas dos coordenadas angulares medidas desde el centro de la Tierra son de un sistema de coordenadas esféricas que está alineado con su eje de rotación. Estas coordenadas se suelen expresar en grados sexagesimales.

La latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador. Las líneas de latitud se llaman paralelos, y son círculos paralelos al ecuador en la superficie de la Tierra. La latitud es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera y el ecuador, medida sobre el meridiano que pasa por dicho punto.

- Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud.
- Aquellos que se encuentran al norte del ecuador reciben la denominación norte (N).
- Aquellos que se encuentran al sur del ecuador reciben la denominación sur (S).
- Se mide de 0º a 90º.
- Al ecuador le corresponde la latitud de 0º.
- Los polos norte y sur tienen latitud 90º N y 90º S respectivamente.

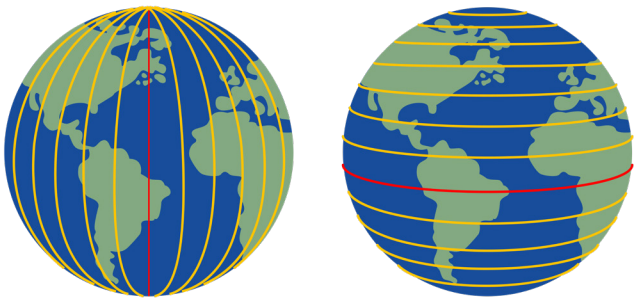
Por otro lado, la longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. Se acepta que Greenwich en Londres es la longitud 0 en la mayoría de las sociedades modernas. Las líneas de longitud son círculos máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos.

- Todos los puntos ubicados sobre el mismo meridiano tienen la misma longitud.
- Aquellos que se encuentran al este del meridiano cero reciben la denominación este (E).
- Aquellos que se encuentran al oeste del meridiano cero reciben la denominación oeste (O).
- Se mide de 0º a 180º.
- Al meridiano de Greenwich le corresponde la longitud 0º.

Combinando estos dos ángulos, se puede expresar la posición de cualquier punto de la superficie de la Tierra.

Es importante entender que la cantidad de energía proveniente del Sol depende del lugar (latitud, longitud), del día (declinación, duración del día, ángulo de salida del sol, estaciones), de la hora (altura solar, ángulo horario, acimut), y además si es aprovechada en una superficie horizontal o inclinada, cuestiones meteorológicas (tormentas, nubes) y contaminación del aire.

Figura 1.8 Meridianos y paralelos.



La irradiación solar la podemos dividir en tres tipos: irradiación solar directa, difusa y reflejada, siendo los módulos fotovoltaicos y los colectores termosolares los que funcionan principalmente con la radiación directa, no obstante, también producen energía con las otras dos. La suma de las tres irradiaciones producirán la irradiación total o global. (“Solar Radiation Data”).

Dentro de la página web de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) podemos obtener la irradiación promedio anual y mensual de cualquier lugar ingresando las coordenadas del lugar.

Importante: *Todos los enlaces y páginas que se mencionan en este libro podrán ser descargados desde www.ciae.com.mx/librofv*

Para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico o de colectores termosolares, la orientación y la inclinación son dos parámetros importantes a tomar en cuenta.

La orientación ideal de los módulos fotovoltaicos y colectores termosolares es hacia el sur, estando en el hemisferio norte, y la inclinación se toma como la latitud norte del lugar de la instalación. Pero, si por alguna razón no es posible instalar los sistemas con orientación al sur, será necesario calcular las pérdidas en la generación de energía por diferencia en orientación e inclinación con respecto a las óptimas.

Nota del autor

Durante mi experiencia en la energía solar he visto a muchísimos instaladores estar obsesionados con el Sol y la generación óptima. Claro que es importante entender cómo funciona el Sol y cuáles serán las características del sitio, pero muchas veces en esa obsesión se les olvidan cosas más importantes, como la seguridad de la instalación y un correcto uso de los componentes. Por eso creo necesario efectuar una adecuada evaluación entre la producción de energía óptima y el considerar las posibilidades de compensar las degradaciones con incremento de módulos o la inclusión de equipos como los optimizadores, sin poner en riesgo la seguridad.

En el caso de mi empresa, no construimos la oficina donde trabajamos, nos instalamos en una edificación ya construida. Naturalmente queríamos energía solar, sin embargo, el techo tenía un poco de inclinación y no hacia el sur, más bien para el noroeste. Pero esto no nos impidió instalar un sistema fotovoltaico; aprovechamos la pendiente e instalamos los módulos de energía solar (conscientes de que la instalación no tendría una generación "óptima" y que la limpieza tendría que ser más frecuente).

No obstante, esta instalación ofreció algo que preferimos: seguridad. Seguridad de que un viento fuerte no la fuera a elevar como papalote, y que estuviera construida con base en las características del edificio, sin tener una estructura enorme arriba de él. Tuvimos que instalar tres módulos adicionales para contrarrestar las pérdidas, pero al final, dormimos más tranquilos.

PARA RECORDAR

El Sol es la fuente de combustible para la energía solar. La energía del Sol nos llega a la Tierra por la transferencia de calor conocida como radiación, y de esta obtenemos la irradiación, que es la potencia o la fuerza con la que nos llega el Sol. Esta fuerza de la atmósfera de la Tierra es de 1353 W/m^2, pero esta potencia se ve reducida al entrar a la atmósfera por los gases que la conforman (llegando entre los 1000 W/m^2 a los 700 W/m^2).

La cantidad de energía que se recibe en una determinada ubicación se le conoce como irradiancia, que se mide en kWh/m^2/día. Esta es la que usamos para poder calcular la cantidad de energía solar que cae sobre una determinada ubicación.

Cuando hablamos de las “horas Sol” de un determinado sitio, realmente estamos hablando de la irradiancia y a cuántas horas equivalentes a 1000 W de irradiación representa.

De acuerdo con la trayectoria solar existen posiciones óptimas para la generación de electricidad, pero como veremos en otros capítulos, esta posición óptima realmente genera muy poca diferencia y puede causar problemas de seguridad o estéticos, sobre todo en instalaciones lejos del ecuador.

Los sistemas fotovoltaicos funcionan con cualquiera de las tres fuentes de radiación, ya sea la directa, la difusa o la reflejada. Esta es una gran ventaja sobre otros tipos de energía, como la solar térmica, donde si está nublado no se genera. En la fotovoltaica, si está nublado también se produce, en menor cantidad, pero se produce energía solar.

GLOSARIO

Radiación: *es uno de los métodos de transferencia de calor. Entre el Sol y la Tierra no existe nada, entonces los otros dos métodos se cancelan, ya sea conducción o convección no entran en juego y solo nos llega la energía por radiación.*

Irradiación: *es la potencia en unidad de área, medida de manera instantánea. Se mide en W/m^2.*

Irradiancia: *es la energía, es decir, la potencia por unidad de tiempo que recibe un determinado sitio. Esta ya se mide en Wh/m^2 o en la industria en kWh/m^2/día.*

2 CONVERSIÓN DE ENERGÍA SOLAR A ENERGÍA ELÉCTRICA



2.1 SEMICONDUCTORES

Para lograr que la energía solar se pueda transformar en electricidad, es importante tener en cuenta que se necesita transformar directamente la energía que proviene del sol en electrones. Esta magia sucede dentro de algo que se conoce como “semiconductores”.

Los semiconductores son elementos que pueden funcionar tanto como conductores de electricidad o como separadores eléctricos, de acuerdo con la temperatura del material. Algunos semiconductores tienen la capacidad de producir tensión o cambiar sus propiedades eléctricas al estar expuestos a la luz solar. Estos materiales son los principales componentes de los sistemas fotovoltaicos, ya que sin ellos no se obtiene lo que se conoce como “efecto fotoeléctrico”, que es el efecto por el cual se transforma la energía solar en energía eléctrica.

Figura 2.1 Semiconductores.



En pocas palabras, los semiconductores son conductores y separadores al mismo tiempo, es decir, pueden funcionar como cualquiera de los dos. Algunos semiconductores, como el silicio, tienen cuatro electrones en su última capa de oxidación o valencia. Existe una amplia gama de semiconductores, sin embargo, el material más usado en módulos fotovoltaicos como semiconductor es el silicio o “silicon” en inglés.

La celda fotovoltaica trabaja bajo el principio del efecto fotoeléctrico, que es cuando fotones golpean la superficie de un elemento y su energía es transferida a los electrones que brincan de la banda de valencia del elemento a la banda de conducción.

2.2 EFECTO DE DOPAJE

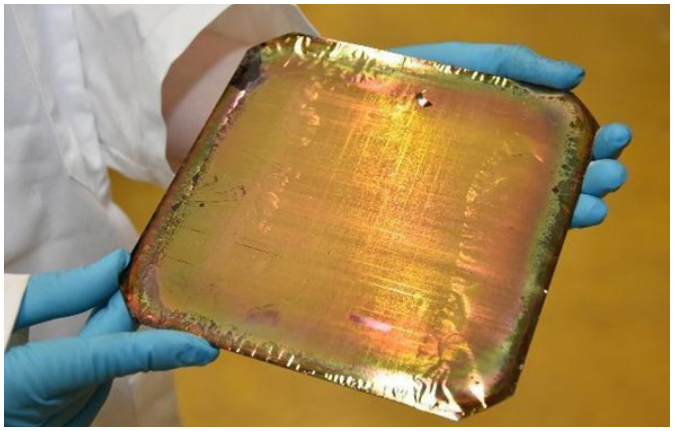
El silicio por sí solo no es suficiente para lograr este efecto, no obstante, es el material base capaz de formar enlaces covalentes para crear estructuras cristalinas. Otros materiales que también se usan en la industria fotovoltaica son el germanio, el indio, y actualmente hemos visto las celdas de telurio de cadmio (CdTe).

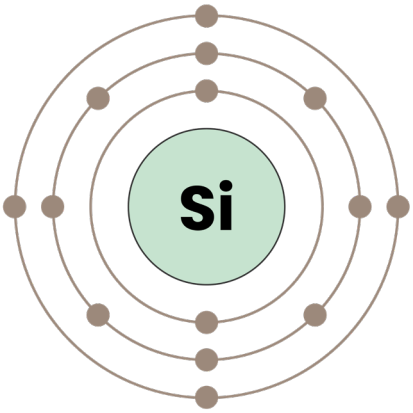
Para lograr que el silicio obtenga las características necesarias para generar electricidad, es necesario que se “contamine” (“dope”) con otro elemento, de esta manera, ahora el silicio ya no tendrá solamente cuatro electrones en su última capa de valencia, sino que se combinará con elementos que tengan cinco o tres electrones en la última capa. (Honsberg).

Material dopante Tipo N: que tiene un electrón libre o cinco electrones en su última capa de valencia; algunos elementos típicos son fósforo y galio.

Material dopante Tipo P: que tiene un electrón menos o un hueco en su última capa de valencia, volviéndolo con carga positiva o tres electrones en su última capa de valencia; algunos elementos típicos son boro y galio.

Figura 2.2 Silicio.

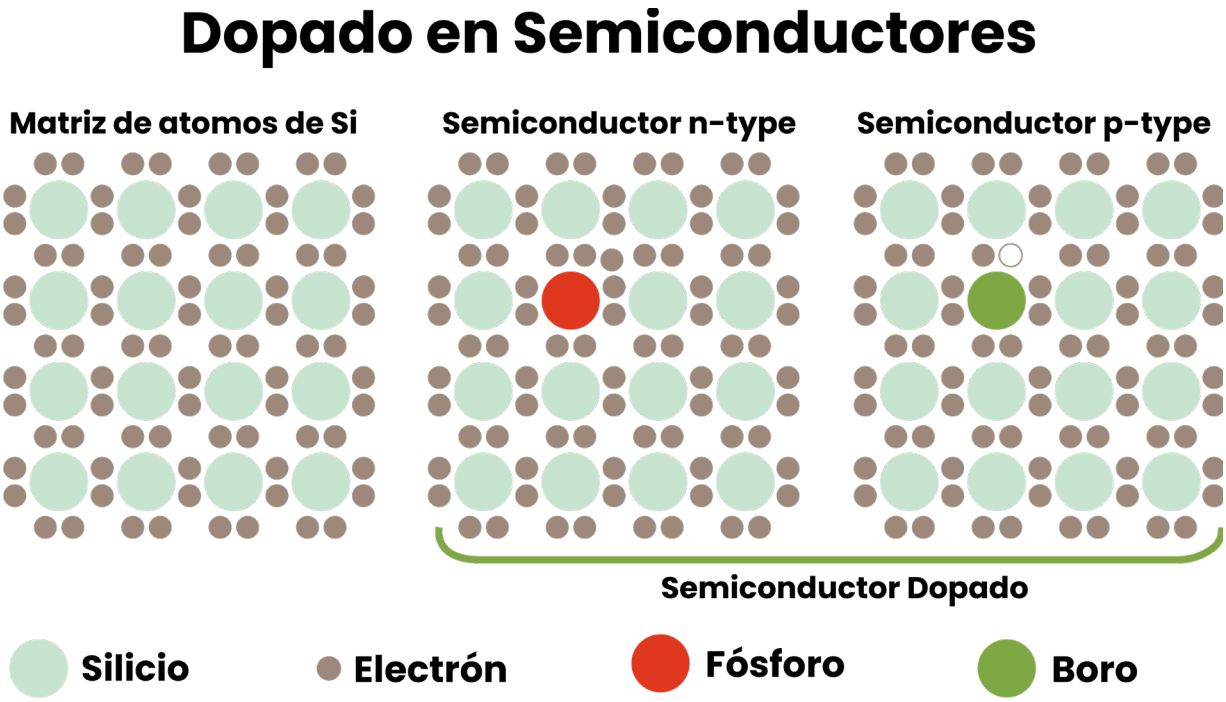




2.3 SEMICONDUCTOR P-N

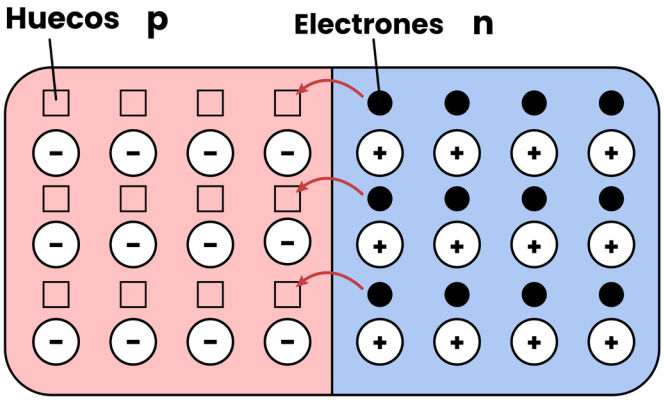
Una vez que se tiene un semiconductor P y un semiconductor N, el siguiente paso es mezclarlos con el objetivo de lograr un intercambio de electrones. El semiconductor con la carga negativa va a ceder electrones hacia la carga positiva, y la parte positiva va a recibir electrones.
Cabe mencionar que estos semiconductores ya se encontraban en equilibrio eléctrico, y cada vez que se hace un intercambio de electrones entre el conductor N al P dejan un campo de fuerza eléctrico que evita que otros electrones sigan brincando de un elemento a otro. Entonces, los electrones que intercambiaron lugares generan el campo de fuerza que caracteriza a los semiconductores, transmitiendo electricidad en una sola dirección o hasta llegar a su tensión de activación. Dentro del ámbito electrónico, el semiconductor más conocido es el diodo, cuyo diseño e implementación cumple una función de control de flujo eléctrico. La célula fotovoltaica, sin la incidencia de luz, se comporta como un diodo.

Figura 2.3 Dopado en semiconductores (silicio).



En términos prácticos, la energía solar fotovoltaica funciona con el efecto fotoeléctrico. De manera general, la luz solar o los fotones inciden sobre el material N y este excita los electrones libres, con una intensidad suficiente para que el electrón libre pase de la banda de valencia a la de conducción, buscando un hueco en la parte P. Pero si existe un conductor y una demanda de electricidad en los contactos, este electrón, en vez de recombinarse con un hueco, pasa por el circuito produciendo electricidad.

Figura 2.4 Unión PN del Silicio.



Para que una celda solar produzca electricidad, se requiere tener el impacto directo de un fotón sobre su superficie. Pero no todos los fotones tienen la misma fuerza, y se necesita tener fuerza suficiente para que el fotón pueda cruzar de la banda de valencia a la banda de conducción. Si el fotón no tiene la fuerza suficiente, el electrón no podrá ser liberado y la energía se convertirá exclusivamente en calor. Por el otro lado, si el fotón tiene más fuerza de la necesaria para liberar el electrón, una parte de la energía será usada para producir electricidad y el resto será usada para producir calor.

Este efecto de liberación se aprecia en la Figura 2.6 donde se muestran tres gráficas. La primera es el espectro de cuerpo negro del Sol, la segunda es la cantidad de luz que llega a la superficie de la Tierra, y hay una tercera que es verde, esta es la energía que puede absorber la celda solar de silicio con 1.1 electrones. Como se puede apreciar en la gráfica, el color verde no se encuentra

igual al azul, esto significa que no se produce el 100% de energía proveniente del sol. Cuando los electrones tienen mucha fuerza, o también una vez que se pasan los electrones del silicio, la energía del fotón ya no es capaz de producir electricidad. (Honsberg and Bowden).

Figura 2.5 Celda solar fotovoltaica.

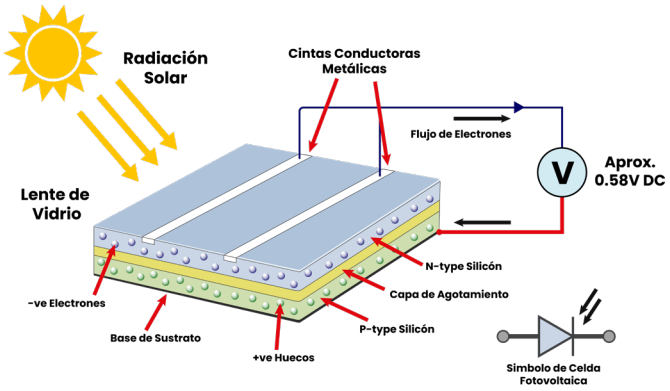
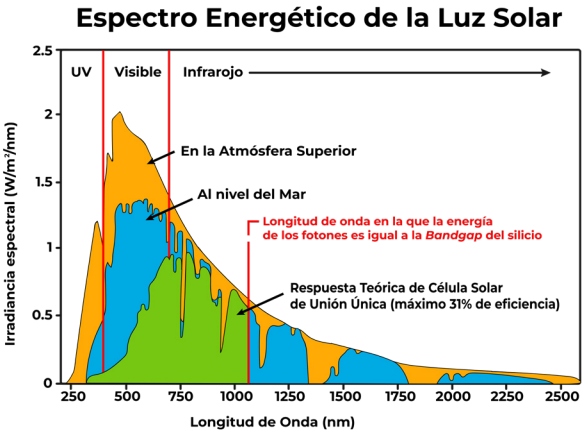


Figura 2.6 Espectro de energía de la luz solar.



Esta es la razón por la que un módulo solar en funcionamiento es más frío que un módulo solar que se encuentra desconectado, ya que no toda la energía se convierte en electricidad (una parte se convierte en calor).

Debido a que la fuerza del fotón es la que produce la liberación de un electrón, y la corriente se mide como el movimiento de electrones a través de un conductor, sin fotones no se tienen electrones. En otras palabras, sin la exposición del módulo a la luz del sol directa, este no produce electricidad. ¡Ojo! Se puede producir tensión pero sin movimiento de electrones, por lo cual no hay potencia en la salida del módulo.

Nota del autor

Tenemos tres tipos de transferencia de calor:
conducción, convección y radiación. Pero como entre el Sol y la Tierra no tenemos ningún tipo de contacto o ningún tipo de fluido, esto nos cancela la transferencia de conducción y de convección, y nos deja solamente con radiación como único medio de energía solar hacia la Tierra.

2.4 PUNTO MÁXIMO DE POTENCIA (MPP) (EN INGLÉS MAXIMUM POWER POINT)

Como se indicó anteriormente, la celda solar es muy similar al diodo, y si se encuentra sombreada funciona como un diodo, no dejando circular electricidad hasta llegar a una tensión de activación, consumiendo así tensión de todo el arreglo y mermando la producción total.

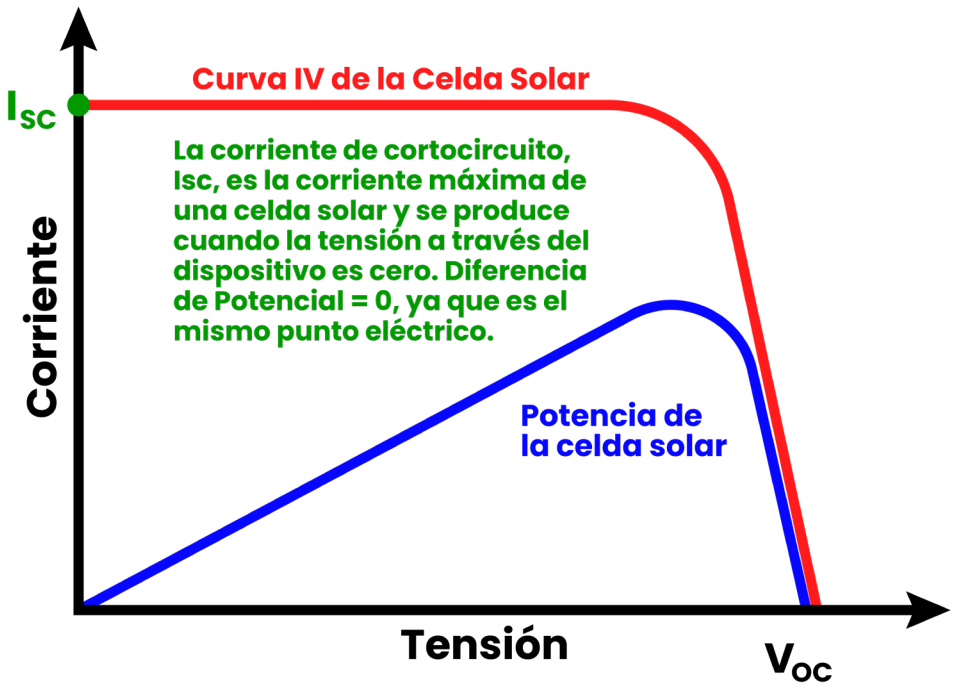
Sin embargo, una celda solar expuesta al sol produce corriente y tensión bajo un comportamiento de una fuente de corriente dentro de los propios límites físicos de la celda, dependiendo de la cantidad de fotones y de la temperatura ambiente. electrones. En otras palabras, sin la exposición del módulo a la luz del sol directa, este no produce electricidad. ¡Ojo! Se puede producir tensión pero sin movimiento de electrones, por lo cual no hay potencia en la salida del módulo.

Cuando la celda solar es puesta en corto circuito, su tensión producida es igual a cero, ya que las dos terminales tienen el mismo potencial eléctrico. No obstante, la corriente se eleva a su máximo, debido a que la banda de valencia y de conducción se encuentran conectadas. Por otra parte, cuando se tiene el sistema en un circuito abierto, sin intercambio de electrones, la tensión se encuentra a su máximo y la corriente se encuentra en cero, pues no hay movimiento de electrones

Si se le extrae toda la tensión a un módulo nos quedamos sin corriente, y si le extraemos toda la corriente nos quedamos sin tensión, por eso es importante tener un punto máximo de potencia bien establecido; ese punto se encuentra en el punto de inflexión de la curva I-V y se le conoce como punto máximo de potencia (MPP).

La operación de la celda en este punto de máximo de potencia garantiza la mejor producción de la energía del sistema, sin embargo, este punto máximo varía de acuerdo con dos factores principales: la irradiación solar instantánea y la temperatura de la celda, por lo que el punto no es constante durante el día.

Figura 2.7 Curva I-V corriente tensión.



2.5 TEMPERATURA Y CELDAS

Debido a las características físicas de las celdas fotovoltaicas, cuando estas están sometidas a altas temperaturas tienen una menor tensión y las celdas con menor temperatura tienen una mayor tensión, por lo que hay una relación lineal entre la tensión de la celda y la temperatura ambiente; aunque no es el único factor que afecta la tensión, también los niveles de irradiación solar afectan la tensión de la celda, aunque en menor medida. Esto lo podemos comprobar al medir la tensión de módulo en la sombra y exponiéndolo al sol.

En la Figura 2.8 podemos ver cómo la tensión disminuye o aumenta de acuerdo con la temperatura ambiente.

Este proceso de cambio de tensión nos genera una incógnita: ¿cuál será la tensión estándar de la celda o cuál se usará de referencia? Y es que en todo momento la tensión cambiará de acuerdo con la temperatura del medio ambiente, el viento, y hasta el propio sol que impacta sobre la celda modificando su temperatura.

A su vez, también la corriente cambia de acuerdo a la cantidad de fotones que la estén impactando, e incrementa levemente la tensión. Entre mayor sea la irradiación, mayor va a ser la corriente que produce el módulo; esto se ve y se siente claramente en el sol en la mañana que tiene menos intensidad, se siente en nuestro rostro con menor fuerza. Conforme el sol va elevándose va adquiriendo mayor intensidad hasta llegar a medio día, y luego al atardecer vuelve a reducirse. Así también el sol cambia de intensidad con las estaciones; en verano el sol tiene una mayor intensidad que en los meses de invierno.

El hecho de que los módulos produzcan diferentes tensiones y diferentes corrientes de acuerdo con las temperaturas exteriores, pone mucha presión en la cuantificación de la potencia total del módulo, porque un módulo no va a producir lo mismo en un día de verano en Sonora, que en un día de verano en Alaska, o una tarde de mayo en Ciudad de México o el mismo día en Mérida.

Figura 2.8 Curva Potencia-Tensión-PV y Tensión-Temperatura.

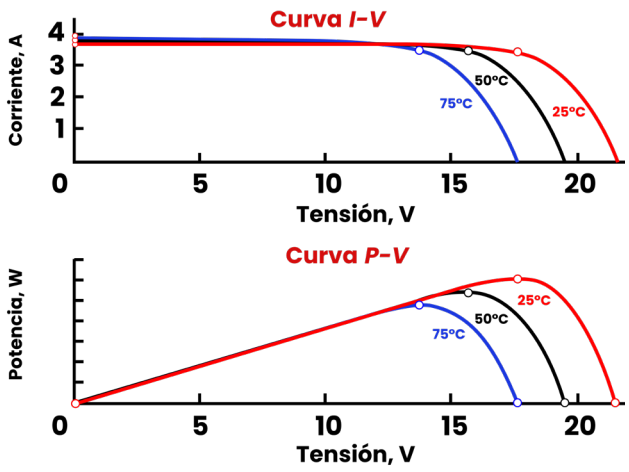
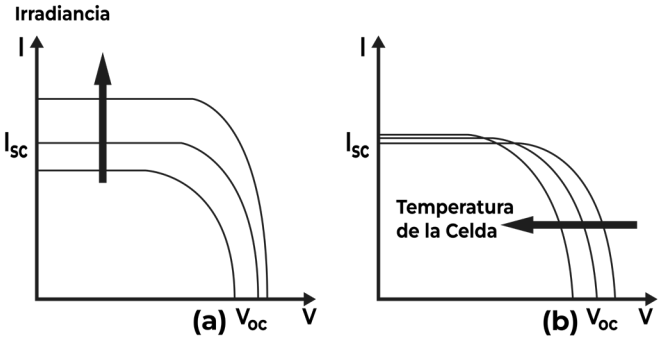


Figura 2.9 (a) Cambio de corriente conforme a la irradiación. (b) Cambio de tensión de acuerdo con la temperatura..



2.6 CONDICIONES ESTANDARIZADAS DE PRUEBA (STC)

Para evaluar o comparar el comportamiento de los módulos fotovoltaicos se tiene que llegar a un consenso de qué valores se deben considerar (irradiación y temperatura) que afectan su potencia si fueran constantes. Para lograr esto se usa la llamada "condición estándar de prueba" o "STC, Standard Test Conditions", en las que se mide a cada uno de los módulos al terminar su fabricación y obtener sus valores nominales.

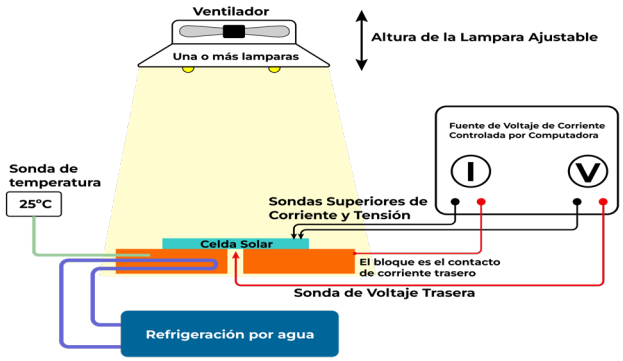
Las condiciones STC son:
Masa de aire: 1.5.
Irradiación: 1000 W/m^2.
Temperatura de la celda: 25 °C.

Ahora bien, existen cámaras de prueba acondicionadas para proporcionar estos valores de irradiancia y temperatura con una calidad de "Clase AAA". Esto es similar a la prueba realizada por las compañías de automóviles en cuanto al rendimiento de gasolina; no significa que si un automóvil dice que va a rendir 15 km/l los vaya a estar cumpliendo, significa que, bajo ciertas condiciones ideales de laboratorio, ese automóvil cumplió con ese kilometraje por litro de combustible. Es importante mencionar que todas las armadoras manejan la misma prueba volviendo los números comparables entre sí. Igual pasa con los módulos fotovoltaicos… Como todos los módulos fueron evaluados bajo los mismos parámetros y condiciones, los Watts de potencia nominal de cada módulo son comparables entre sí, es decir, si yo comparo un módulo de 450 W del fabricante AAA y otro de 450 W del fabricante CCC Solar, los dos van a producir 450 W cuando la temperatura esté a 25 grados centígrados y se expongan a una irradiación de 1000 Watts/m^2. ("Standard Test Conditions (STC): definition and problems")

Figura 2.10 Equipo para medir las características del STC.



Figura 2.11 Diagrama del equipo de medición de las STD.



Los valores que nos arroja la prueba estándar son los siguientes:

- Tensión de circuito abierto (Voc): tensión en las terminales de salida de un dispositivo fotovoltaico a una temperatura e irradiancia particular cuando la corriente eléctrica de salida del dispositivo FV está en cero.
- Corriente de corto circuito (Isc): la corriente eléctrica en las terminales de salida de un dispositivo FV a una temperatura e irradiancia particular cuando la tensión de salida del dispositivo es igual a o cercana a cero.

- Punto máximo de potencia (Mpp): es un punto de trabajo en el que la potencia entregada por el módulo solar a la carga externa es máxima. La potencia P entregada por el módulo es: P = I x V. El punto de trabajo correspondiente (Vmp, Imp) define los valores nominales de la tensión y la corriente en el punto de máxima potencia (no confundir con tensión y corriente máximas), siendo: Pmp=Imp x Vmp.
- Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp): tensión en las terminales de salida de un dispositivo FV a una temperatura e irradiancia particular en las condiciones de máxima potencia del dispositivo FV.
- Corriente en el punto de máxima potencia (Imp): corriente en las terminales de salida de un dispositivo FV a una temperatura e irradiancia particular en las condiciones de máxima potencia del dispositivo FV.

2.7 CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN (NORMAL OPERATION CONDITIONS TEST, NOCT)

Estos valores nos permiten hacer diferentes cálculos. Los valores de potencia nominal son los Watts pico del sistema, sin embargo, no significa que sean los Watts máximos que pueda producir, significa el valor en Watts que fueron medidos. Si hablamos de un sistema de 1000 Watts de energía solar, hablamos de 1000 Watts de potencia nominal medida bajo el STC. Así también, la corriente de corto circuito y tensión en circuito abierto, solamente son utilizados para el cálculo de protecciones, ya que, aunque el sistema nunca funcione bajo esas condiciones, podría llegar a estar en esos valores y no se busca que se queme ningún componente del sistema por una sobretensión o sobrecorriente mal calculadas.

Entonces, los valores reales a los que el módulo va a funcionar son la tensión y la corriente del punto máximo, pero habrá que tener cuidado con estos valores obtenidos a 25 grados y 1000 W, los cuales pocas veces se logran en nuestro territorio (México), ya que los 25 °C son temperatura de la celda. También existe otra prueba que se llama el NOCT (Normal Operation Condition Test) o prueba de condiciones de operación normales, y esta se realiza a 47 °C de temperatura de celda y 800 Watts sobre m^2 de irradiancia.

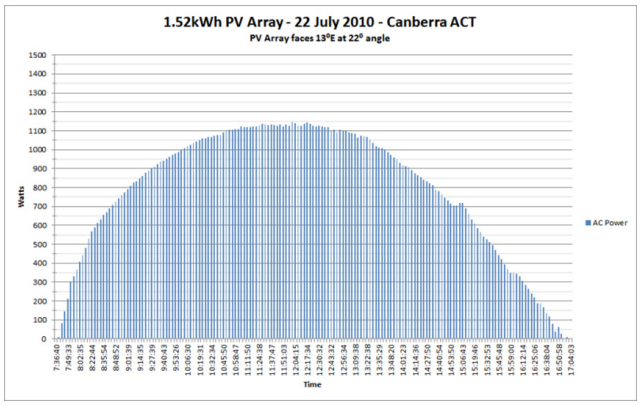
Nota del autor

Comparar los módulos solares entre sí se parece mucho a comprar un vehículo de trabajo del que tratamos de obtener la mejor eficiencia. Cuando queremos comprarlo, no sabemos si el Chevrolet, el Ford, o el Toyota será el mejor. Podemos ver parámetros como peso vehicular, cilindros y muchas cosas más, pero al final el fabricante nos da un número que son km/l, y este número nos permite hacer una comparación entre las diferentes marcas. No obstante, como vimos, la verdad es que el vehículo jamás nos dará ese kilometraje. Los fabricantes de vehículos los sometieron a pruebas de laboratorio, donde las condiciones eran iguales en todos los vehículos: temperatura, cantidad de oxígeno, revoluciones, y obtuvieron un número meramente representativo. En el caso de la energía solar es igual, comparamos los módulos bajo un estándar (STC) y así sabemos que cuando hablamos de alguna marca o potencia, siempre habrán sido las mismas condiciones, y eso los pone en las mismas condiciones de evaluación.

2.8 HORA SOLAR PICO

Ya que tenemos el dato de la prueba estándar, es importante convertir esa información en kWh para calcular la cantidad de energía que el sistema puede producir. No obstante, esta tarea se vuelve complicada, ya que no tenemos un sol constante y no podemos multiplicar las horas que el sol se encuentra en el cielo por la potencia del módulo. Y es que la energía que recibimos del sol no es constante durante el día.

Figura 2.12 Generación de un sistema solar.



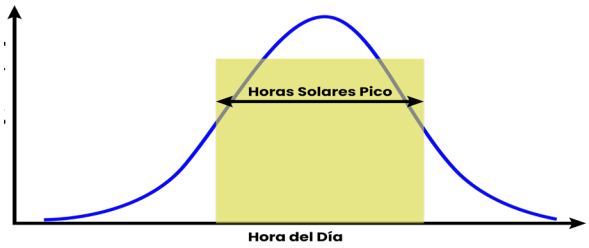
Durante la mañana la producción del sistema fotovoltaico será mínima, y conforme vaya avanzando el día la producción fotovoltaica irá aumentando hasta llegar a su punto máximo. Para resolver este problema, se utiliza lo que se conoce como “horas sol pico”, que son la cantidad de horas que el sol se encontró a 1000 Watts sobre metro cuadrado.

Esta información la podemos encontrar en los libros de texto, sitios web o equipo especializado, las horas sol pico tienen las siguientes unidades:

$$HSP = \frac{Irradiación}{Irradiancia} = \frac{\frac{kWh}{m^2}}{\frac{kW}{m^2}}[=]\, h \ldots. (1)$$

Hora sol pico: es la energía por unidad de superficie que se recibiría con una hipotética irradiancia solar constante de 1000 w/m^2. En otras palabras, una hora solar pico es equivalente a 1000 w/m^2 de luz solar por una hora.

Figura 2.13 Horas sol pico (Hora Solar Pico, 2020)



Esta hora solar pico nos ayuda a sumar toda la energía que se produjo durante el día y obtener un valor que después nos ayudará a calcular la energía solar producida por los módulos, durante periodos mensuales o anuales.

El promedio de energía solar pico en la ciudad de Hermosillo, Sonora, es de 6.3 horas sol, o 6.3 kWh/m^2/día; en cambio, la energía solar pico en la Ciudad de México es de 5.1 kWh/m^2/día. Esto significa que la diferencia entre las dos ciudades es el sol a 1,200 Watts durante una hora o a 600 Watts por dos horas, 300 Watts por cuatro horas y así sucesivamente.

Las horas solares nos permiten automáticamente saber cuánta será la producción total en periodo diario, mensual o anual de un módulo en una determinada ciudad. Por ejemplo, en condiciones ideales, un módulo solar en Hermosillo de 250 Watts produciría la multiplicación de los Watts

por las horas sol: 250 x 6.3 = 1575 Wh o 1.575 kWh por día (esto sin considerar las pérdidas por temperatura, sombreado u otros factores).

Una consideración importante para iniciar una instalación de módulos fotovoltaicos es realizar pruebas y verificación de tensión y corriente en los módulos solares, como mediciones de la tensión en circuito abierto (Voc) y la corriente en corto circuito (Isc) de cada módulo del proyecto antes de ser montado.

Nota del autor

Uno de los errores que he visto que cometen los instaladores en el momento de entender las horas solares, es que dicen que son horas a su máxima potencia, o que son horas disponibles de sol. Pero no, realmente los módulos podrían producir más o menos que la ficha técnica, más a bajas temperaturas o menos a temperaturas mayores a 25 °C. O bien, en una ciudad podemos tener hasta doce horas de sol o más en el verano, pero tampoco significa que sean horas sol. Cuando decimos horas sol, entonces, siempre serán horas equivalentes a 1000 w/m². Recuerda que cuando hablamos de horas solares, son horas equivalentes.

2.9 MEDICIONES DE TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO (VOC)

La tensión en circuito abierto (Voc) es la tensión de salida de un módulo cuando no hay ninguna carga, lo que significa que es la máxima tensión que puede alcanzar el módulo fotovoltaico.

En las especificaciones técnicas del módulo se indica la tensión en circuito abierto en las condiciones estándar que se midió (25 °C y 1000 w/m^2); por cada grado diferente a 25 °C la tensión tendrá un aumento o reducción de tensión. El factor de incremento o decremento lo indica el fabricante en su ficha técnica y oscila entre 0.29%/ °C a 0.35%/ °C.

En un día soleado, la temperatura de un módulo fotovoltaico puede ser de hasta 25 °C a 30 °C superior a la temperatura del ambiente. Por ejemplo, si la temperatura ambiente es de 20 °C, la temperatura del módulo puede ser de 50 °C. Dependiendo del tiempo que estuvo expuesto al sol y al amanecer el módulo podrá tener una temperatura menor a 25 °C.

2.10 MEDICIONES DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO (ISC)

Ahora bien, la corriente de corto circuito (Isc) es la corriente cuando no hay tensión a través del módulo, por lo tanto, la corriente de corto circuito es la corriente máxima que puede existir.

La corriente de corto circuito depende de la intensidad de la irradiación solar. Si al medir este valor no coincide con el indicado en las especificaciones del módulo y es ligeramente inferior, no hay que preocuparse, puede ser ocasionado por el sombreado pasajero de una nube que afectó ese valor.

Para medir la Isc de un módulo fotovoltaico puede utilizarse un multímetro digital que utiliza cables para medir la corriente o una pinza amperimétrica para corriente directa, que es más recomendable. La pinza se cierra alrededor de los cables y mide su corriente. No es recomendable medir la corriente de corto circuito de varios módulos conectados entre sí, sino hacer la medición en módulos individuales. Es importante mencionar que para que la medición sea más confiable, debe hacerse con el módulo expuesto a luz solar, de esta manera el valor se acercará más a los especificados por el fabricante.

2.11 EFICIENCIA

Existen varias formas de obtener la eficiencia de los módulos fotovoltaicos. Una es observando la etiqueta de datos técnicos, sin embargo, hay ocasiones en que el proveedor no indica esa información. Para obtener manualmente la eficiencia del módulo es necesario considerar dos aspectos: el área del módulo y el resultado de la potencia en la prueba en condiciones estándar.

Considerando que todos los módulos están probados bajo las mismas características, ya sabemos que la prueba donde se midió la potencia del módulo fue con una irradiancia de 1000 w/m^2. Si tenemos un módulo de 270 Watts, el siguiente paso es conocer su área. Los módulos tienen áreas bastante estándar, si son de 60 celdas, el área estará cercana a 1.65 m x 0.99 m.

$$\text{Eficiencia del módulo} = \frac{\frac{Potencia\ Módulo}{Área\ del\ Módulo}}{Irradiancia\ (STC)} = \frac{\frac{270}{1.65m\ x\ .99m}}{\frac{1000w}{m^2}} = 16.3\%$$

Con el área del módulo y su potencia nominal será fácil calcular la eficiencia. Así pues, se pueden comparar diferentes tecnologías y saber cuál es la óptima para el proceso.

PARA RECORDAR

Pensar en energía solar es pensar en el efecto fotoeléctrico o fotovoltaico, este efecto que nos genera tensión y corriente en las terminales de la celda.

Todas las celdas solares están hechas de semiconductores, son estos materiales que al ser mezclados o contaminados con otros elementos cambian sus propiedades conductivas y nos permiten generar el diodo y la electrónica. En los sistemas solares, la unión P y N nos permite generar electricidad cuando se tiene el impacto de los fotones.

GLOSARIO

Tensión: *la tensión de la celda proviene de los eV (electronVolts) del semiconductor. Las celdas de silicio tienen una tensión muy similar entre sí, cambiando la tensión total del módulo con la suma de las celdas.*

Temperatura: *la temperatura tiene la habilidad de modificar la tensión de los módulos. Una temperatura alta modificará la tensión hacia menos y una temperatura baja subirá la tensión del módulo. La tensión que viene en la ficha técnica se toma a 25°C.*

Horas sol: *es la cantidad de horas que tenemos equivalentes a 1000 w/m^2. Durante el día el sol va cambiando de fuerza y eso va dejando una cantidad de energía sobre la Tierra.*

Punto Máximo de Operación y Voc – Isc: *los módulos tienen capacidad de generar una tensión máxima conocida como Voc y una corriente máxima conocida como Isc. Pero cuando operan en estos puntos, la potencia se vuelve cero. Entonces, para lograr una máxima producción se busca un "equilibrio" entre la máxima tensión y la máxima corriente donde se obtenga la máxima potencia. Ese punto se conoce como punto máximo de potencia y es donde extraemos los valores de operación de la tensión y la corriente del módulo.*

3 SISTEMA FOTOVOLTAICO



3.1 EL SISTEMA FOTOVOLTAICO Y SUS COMPONENTES

La parte más fundamental del **sistema fotovoltaico** la constituyen, por obvias razones, los módulos solares fotovoltaicos. Sin embargo, no son los únicos componentes, ya que la variabilidad de la producción de energía por la incidencia del sol nos genera la necesidad de tener otros componentes, los cuales varían de acuerdo al tipo de aplicación. Existen dos tipos principales: los sistemas autónomos, también conocidos como aislados, y los sistemas interconectados.

La diferencia principal entre estos dos tipos es la dependencia de una red eléctrica pública, como lo es CFE en el caso de México. Los sistemas autónomos están diseñados para funcionar sin la interconexión de la red pública; la energía es almacenada en baterías para después ser utilizada en otro momento. En cambio, los sistemas interconectados pueden funcionar sin baterías y usar la red pública de electricidad como su referencia de energía en cuanto a la frecuencia y tensión de la red. Le brindan al usuario del sistema un ahorro durante las horas con el sol, ya que consumen primordialmente energía fotovoltaica en lugar de energía de la red pública.

Ahora bien, los sistemas autónomos por naturaleza son más costosos, pues requieren un mayor número de partes, sin embargo, pueden ser más rentables o tener un retorno de inversión mayor. Y es que suponen la mejor alternativa a no tener electricidad o depender de generadores a base de combustible, como gasolina o diésel (que son bastante costosos).

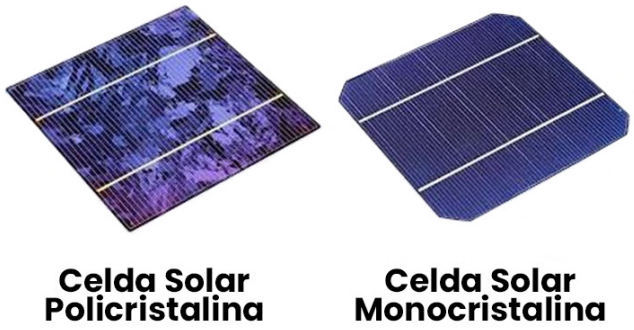
En este manual nos referimos únicamente a los sistemas interconectados y no a los sistemas aislados, lo cual será tratado en alguna próxima publicación.

Es importante mencionar que tanto en los sistemas interconectados como en los sistemas aislados se requiere de algunos componentes principales, los cuales se pueden catalogar en los componentes principales y componentes adicionales (BOS).

3.2 COMPONENTES PRINCIPALES

Los componentes principales son los módulos fotovoltaicos en sus diferentes características de fabricación y los equipos de conversión de CD a CA, es decir, los **inversores** en sus diferentes configuraciones como de hilera, central o **microinversor**. Los componentes adicionales son las estructuras de montaje, equipos de desconexión y de protección, y los sistemas de cableado, entre otros.

Figura 3.1 Celdas solares de silicio cristalino.

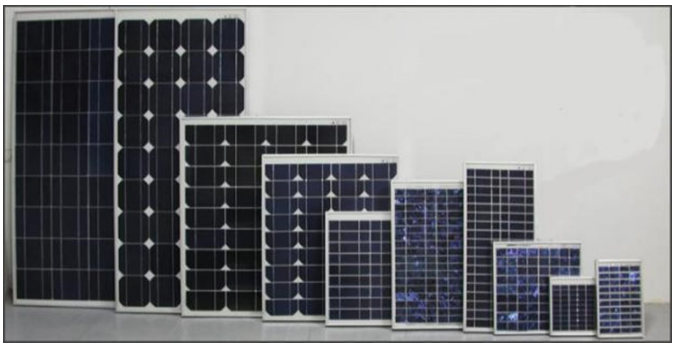


3.3 MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS

Son los encargados de producir la electricidad y principalmente son de silicio monocristalino o silicio policristalino. Existen otros tipos, no obstante, los de silicio cristalino, hasta hoy, tienen presencia en más del 80% del mercado a nivel mundial.

La eficiencia de los módulos cristalinos va desde el 13% al 20% en los monocristalinos, y del 11% al 17% en los policristalinos. Sin embargo, año con año sus procesos de fabricación son más eficientes gracias a las nuevas tecnologías de fabricación.

Figura 3.2 Diferentes tipos de módulos solares.



Dentro de los módulos existen diferentes eficiencias, debido a procesos de manufactura. Por ejemplo, si se adquiere un módulo de 250Wp, no necesariamente producirá 250 Wp, pueden ser 251, 259 o 243, pero en general su potencia nominal es de 250 W. Por esto los fabricantes indican un rango de tolerancia para producción de los módulos que va, por ejemplo, del -3% al +3%, es decir, si tenemos un módulo de 180 W ±3 este puede producir de 174.6 a 185.4 Watts.

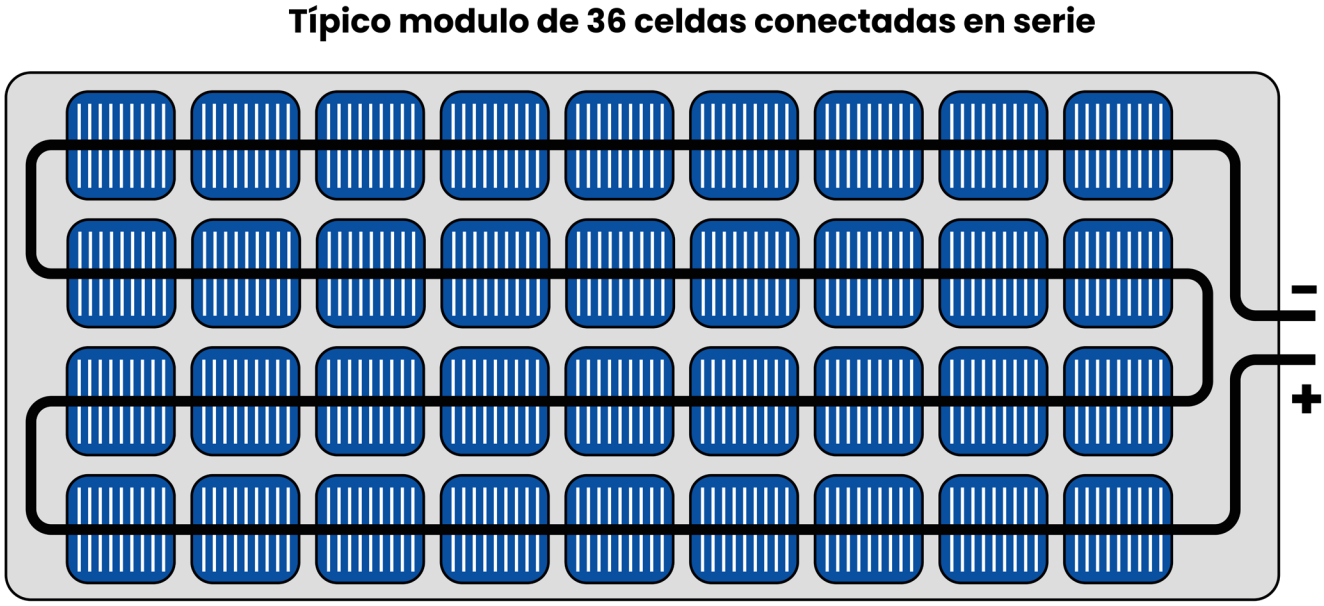
Este rango de tolerancia parece insignificante, pero es de gran importancia, ya que la reducción de potencia es por el componente de la corriente (la que depende de la radiación). En el caso de los módulos conectados en serie, si uno produce menor corriente que los demás, los demás módulos bajarán su eficiencia, haciendo que todos funcionen al mismo valor de corriente. Por esto es importante tener en cuenta la tolerancia de eficiencia o adquirir módulos con eficiencia positiva, es decir -0%/+3%.

Comercialmente existen dos tipos de módulos de silicio: monocristalinos o policristalinos. Existen múltiples métodos de distinguirlos, pero la más sencilla es viendo la forma de la celda, ya que debido al proceso de manufactura las celdas monocristalinas son inicialmente redondas, y luego

les dan la forma octagonal para que sea más eficiente la producción de energía por metro cuadrado. Esto cada vez se vuelve más difícil por los tipos de celda; cuando son “half cells” o celda dividida, los cortes de la celda no permiten distinguir estas variaciones.

A pesar de que los módulos mono y policristalinos tienen dos métodos de manufactura diferentes, las características ante la temperatura y la irradiación de las celdas son muy similares en los dos tipos de módulos. Por este motivo, como instaladores por lo general solamente mencionamos los watts-pico, es decir, si hablamos de un módulo de 335 Wp, son 335 Wp, ya sea monocristalino o policristalino. En grandes parques solares la eficiencia y la tolerancia de los monocristalinos ante altas temperaturas presentan mejores beneficios.

Figura 3.3 Módulo fotovoltaico con 36 celdas conectadas en serie.



Nota del autor

El tamaño de los paneles es de las pocas constantes que más cambian. Los que llevamos ya unos años en esto, estábamos acostumbrados primero al tamaño de los módulos de 60 celdas, con medidas super estándares de 1.64 metros x 0.99. Luego llegaron los módulos de 72 celdas con tamaños un poco más grandes: 2 metros x 0.99. Y ahora por cuestiones de embarques y de eficiencias en la producción y transporte, están haciendo módulos que cada vez miden más, y cada marca está sacando sus tamaños no unificados, cambiando la convención de los tamaños y del área.

Estos cambios también están presentes en la corriente. Anteriormente teníamos módulos de una sola fila, luego aparecieron en el mercado los módulos “half cells”, que también tienen sus ventajas, pero actualmente los fabricantes están produciendo módulos de menor tensión y mayor corriente. Esto tiene beneficio ante la presencia del sombreado parcial, pero no en cableado o compatibilidad de inversores. Claro que esto pronto se pondrá al día, pero por mientras puede ser todo un reto su acomodo.

Por su parte, los módulos internamente son celdas individuales conectadas en serie una con la otra, logrando de esta manera sumar la tensión y no la corriente; de esta forma se obtiene una menor pérdida por la transmisión de la energía.

Los módulos comúnmente se encuentran en una de las siguientes configuraciones:

Módulos de 36 celdas: estos módulos son la primera generación de módulos, teniendo una tensión ideal para cargar baterías de 12 Volts, sin la necesidad de reducir la tensión ni desperdiciar una gran parte de esta. Actualmente estos módulos son usados exclusivamente en los sistemas aislados con controladores PWM (Pulse Width Modulation), o en sistemas de alumbrado.

Módulos de 60 celdas: son los módulos conocidos como módulos de 250 Watts y sus aplicaciones comúnmente se tienen en los sistemas interconectados, ya que su tensión es muy alta para las baterías de 12 Volts y muy baja para las baterías de 24 Volts.

Módulos de 72 celdas: estos módulos son usados tanto en los sistemas autónomos de 24 Volts como en los sistemas interconectados a la red, son módulos más grandes en tamaño y potencia, sin embargo, el que tengan mayor potencia no significa que sean más eficientes, solamente que tienen más celdas.

3.3.1 Módulos monocristalinos

Los módulos fotovoltaicos monocristalinos tienen un método de manufactura bastante complicado, donde después de todo el proceso de pureza del silicio, tiene que ser transformado en un lingote de forma cilíndrica (esta forma se le da por el movimiento circular que se genera en el proceso de enfriamiento). Este es el mismo proceso que llevan los bloques de silicio de los microprocesadores, y de ahí les sale el nombre de “oblea”. (Honsberg & Bowden, 2019).

Este proceso genera las obleas de forma circular y sin imperfecciones en las llamadas fronteras de grano; este método de manufactura evita que los electrones se reconfiguren en las fronteras y no logren generar electricidad. Es por esta razón que los módulos con esta tecnología tienen una mayor eficiencia, pero a costa de un proceso de producción más tardado y laborioso, incrementando los costos de la tecnología.

Figura 3.4 Lingote cilíndrico de silicio monocristalino.



Asimismo, los módulos monocristalinos tienen una menor degradación con el tiempo y menores pérdidas por temperatura comparado con los policristalinos. Lo cual les da mayores ventajas en el mercado, sobre todo en los proyectos de parques solares donde los retornos de inversión son importantes a largo plazo.

La eficiencia de estos módulos ronda entre el 13% hasta un 23% del total de radiación solar, que es convertida en electricidad.

Existen diferentes formas de reconocer los módulos monocristalinos, una es buscando las fronteras de grano de las celdas. Sin embargo, la manera más fácil de distinguirlos es por la forma octagonal de la celda. Las obleas son redondas, pero no es la manera más eficiente de acomodar las celdas al ensamblar los módulos, ya que se tendría mucho espacio libre, por esta razón se recortaron las celdas a la forma octagonal, ayudando a distinguir de manera inmediata las celdas monocristalinas por el rombo formado entre celdas.

3.3.2. Módulos policristalinos

Estos módulos son muy parecidos a los monocristalinos y el proceso de manufactura solamente se diferencia en la forma en que las celdas son procesadas. Y es que las policristalinas requieren un proceso de enfriamiento mucho más sencillo y barato, pero con sus complicaciones al momento de la eficiencia. Estas celdas tienen las llamadas fronteras de grano, lo que significa que NO es un solo cristal de silicio, sino cientos o miles de cristales en cada celda; entre cristal y cristal los electrones que son liberados por el sol pueden reconfigurarse, resultando en sistemas menos eficientes que los sistemas monocristalinos.

Al inicio las celdas policristalinas son las que lograron una mayor penetración en el mercado, debido a que la sencillez del proceso de manufactura ha logrado reducir los precios de los módulos volviéndolos más económicos en términos de Watts en comparación a la tecnología monocristalina.

Las celdas policristalinas tienen una eficiencia que va, en algunos casos, del 12% al 17% comercialmente, logrando de esta manera tener una eficiencia relativamente similar a las monocristalinas

Figura 3.5 Corte de las celdas de silicio monocristalino.

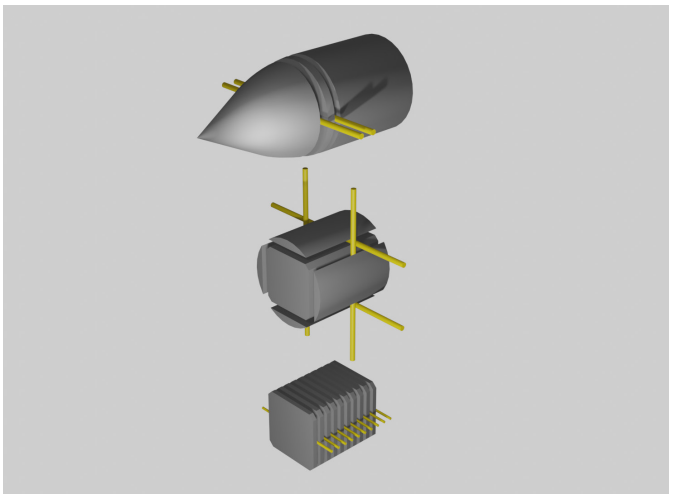
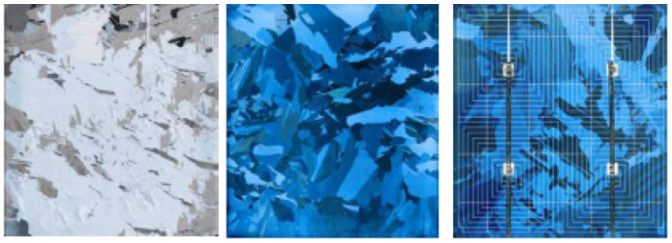


Figura 3.6 Celda de silicio policristalino.



Figura 3.7 Celda de policristalino sin el recubrimiento, con el recubrimiento y con los contactores.



3.3.3 Módulos de película delgada (thin film)

Algunas de estas son celdas de silicio amorfo, es decir, que no tienen una forma cristalina como las dos anteriores, sino que tienen la característica de poder ser flexibles y permitir la incorporación de la energía solar en equipos deportivos, gorras, mochilas, calculadoras, etc.

La ventaja de las celdas de película delgada es que pueden ser manufacturadas en un proceso continuo, abaratando los precios de manufactura. Esta tecnología tiene dos grandes problemas: la eficiencia se encuentra muy por debajo de los sistemas cristalinos y también que se degradan con una gran rapidez, disminuyendo su eficiencia rápidamente comparado con los sistemas tradicionales. Es por esta razón que no se ha visto una incorporación a gran escala de esta tecnología.

3.3.4 Módulos de telurio de cadmio

La incorporación de la tecnología de módulos de telurio de cadmio se ha usado principalmente en sistemas de gran potencia o escala. Estos módulos tienen también sus ventajas y sus desventajas. Su incorporación se ha visto con menos velocidad que los módulos de silicio por diferentes razones, siendo una de ellas la disponibilidad del cadmio y del telurio; las cantidades son mucho más limitadas, aunque la ventaja es que sus usos no son tan grandes y la mayor cantidad de producción se puede ir a la creación de las celdas.

Los módulos de telurio de cadmio son distribuidos principalmente por la marca First Solar, marca con sede en Estados Unidos que se ha introducido al mercado mexicano. Dentro de las ventajas que tienen estos módulos, destaca que suponen un menor impacto a una cierta forma de sombras, ya que sus celdas están a todo lo largo del módulo. Por eso una sombra parcial solamente afecta a una pequeña fracción de las celdas; en cambio en silicio una sombra pequeña puede llegar a cubrir el 100% de una celda. También sus coeficientes de temperatura son más pequeños, así que en días de mayor calor estos módulos se comportan mejor que los de silicio. Sin embargo, no todo es bueno, estos módulos no fueron diseñados para la generación distribuida y sus tensiones son muy altas y de corrientes bajas. El problema es que se necesita hacer una gran cantidad de conexiones en “Y” para unir las cadenas a tensiones permisibles. Por otro lado, tampoco son compatibles con la electrónica a nivel de módulo que existe actualmente en el mercado, como pueden ser los optimizadores y los microinversores.

3.3.5 Módulos bifaciales

Ya existen en el mercado unos tipos de módulos solares que se les conoce como bifaciales, la característica que tienen es que la parte posterior también tiene una cubierta de cristal; este encapsulado permite ciertas ventajas en eficiencia, ya que el fotón que llega de luz puede golpear tanto en la parte frontal como en la parte posterior, generando una ganancia de producción que va del 5% al 25%, obteniendo una mejor captación de energía. Sin embargo, los efectos de esta ganancia están limitados a otros factores en la instalación, como la altura de montaje y la reflectancia de la superficie debajo del módulo.

3.3.6 Impacto de la temperatura en las celdas fotovoltaicas

Los módulos solares son muy susceptibles a la temperatura. Debido al movimiento de los electrones y su actividad con el calor, pueden pasar de la banda de valencia a la banda de conducción por la excitación del calor, y esto afecta la tensión de las celdas.

Entre mayor es la temperatura, menor será la tensión, y entre menor sea la temperatura, la tensión será mayor. Una tensión mayor puede poner en riesgo la instalación eléctrica y una tensión menor puede hacer que el inversor no pueda arrancar, creando pérdidas de producción.

Figura 3.8 Características eléctricas de un módulo fotovoltaico.

Características Eléctricas

P_{max} V_{oc} I_{sc} V_{mp} & I_{mp} en el STC (1000W/m², 25°C, AM 1.5);								
Potencia Máxima (P_{max})	225W	230W	235W	240W	245W	250W	255W	260W
Voltaje en Circuito Abierto (V_{oc})	36.8V	36.9V	37.0V	37.1V	37.2V	37.3V	37.4V	37.5V
Corriente de Cortocircuito (I_{sc})	8.16A	8.16A	8.16A	8.16A	8.16A	8.16A	8.16A	8.16A
Potencia Máxima en Voltaje (V_{mp})	30.1V	30.2V	30.3V	30.3V	30.4V	30.5V	30.6V	30.7V
Corriente de Potencia Máxima (I_{mp})	7.48A	7.62A	7.76A	7.92A	8.06A	8.20A	8.34A	8.48A
Voltaje en Circuito Abierto (%)	13.8	14.1	14.4	14.7	15.0	15.3	15.6	15.9

Coeficiente de Temperatura

Coeficiente de Temperatura de P_{max}	-0.43 %/°C
Coeficiente de Temperatura de V_{oc}	-0.33 %/°C
Coeficiente de Temperatura de I_{sc}	+0.056 %/°C

Características Eléctricas

Voltaje Máximo del Sistema	1000V DC
Temperatura de Funcionamiento del Módulo	-40°C to + 85°C
NOCT	45°C to ± 2°C

Sin embargo, como este efecto ya es conocido, el fabricante del módulo solar nos indica un coeficiente de temperatura, que nos muestra qué tanto varía su tensión por cada grado centígrado por arriba o por debajo de una cierta temperatura en STC.

$$\Delta Voc = \left(T_{módulo} - 25\,°C\right) * - Coeficiente \frac{\%}{°C}$$

Y aunque el coeficiente puede cambiar entre fabricantes y proveedores, es común que el número se encuentre en -0.33%/ °C, por lo que podemos tomarlo como un promedio práctico. Este coeficiente nos dice que por cada °C por encima o por debajo de los 25 °C de la celda, tendremos una ganancia o pérdida de tensión. Si es un día frío que amanece a 0 °C, la tensión del módulo ya no será de 37 V, ahora será:

$$\Delta Voc = (0\,°C - 25\,°C) *- 0.33\,\frac{\%}{°C} = 8.25\,\% * 37\,V = 3.0\,V$$

$$Voc_{0\,°C} = 37\,V + 3\,V = 40\,V$$

Si instalamos el módulo donde la temperatura baja a los 0 °C, la tensión de circuito abierto ya no será de 37 V, ahora la tensión Voc será de 40 V. Tal vez en un solo módulo no generen grandes problemas, pero imagina que vas a instalar 16 módulos en serie…

Ejemplo 3.1 Tensión de Voc

Si se quieren instalar 16 módulos de película delgada en serie en una zona donde se conoce que la temperatura mínima al amanecer es del -10 °C, ¿cuál es la tensión de Voc?

$$Voc = 16 * 37\,V = 592\,V$$

$$\Delta Voc = (-10\,°C - 25\,°C) *- 0.33\,\frac{\%}{°C} = 11.55\% * 592\,V = 68\,V$$

$$Voc_{-10\,°C} = 592\,V + 68\,V = 660\,V$$

Si esta instalación fuera en una residencia, estaríamos sobrepasando la tensión permitida por la normatividad vigente, la tensión del aislamiento del cableado y posiblemente de la tensión máxima del inversor, poniendo en riesgo la instalación y no cumpliendo con norma de instalación.

Ejemplo 3.2 Tensión del sistema en operación

Tenemos instalados los módulos en una zona cálida donde la temperatura puede alcanzar los 48 °C a la sombra en verano, y la temperatura en módulos pueden llegar hasta los 78 °C en operación. Si tenemos una serie de 8 módulos, ¿cuál es la tensión del sistema en operación?

$$Voc = 8 * 30\,V = 240\,V$$

$$\Delta Voc = (78\,°C - 25\,°C) *- 0.33\,\frac{\%}{°C} =- 17\% * 240\,V =- 41.97\,V$$

$$Voc_{78\,°C} = 240\,V - 41.97\,V = 198\,V$$

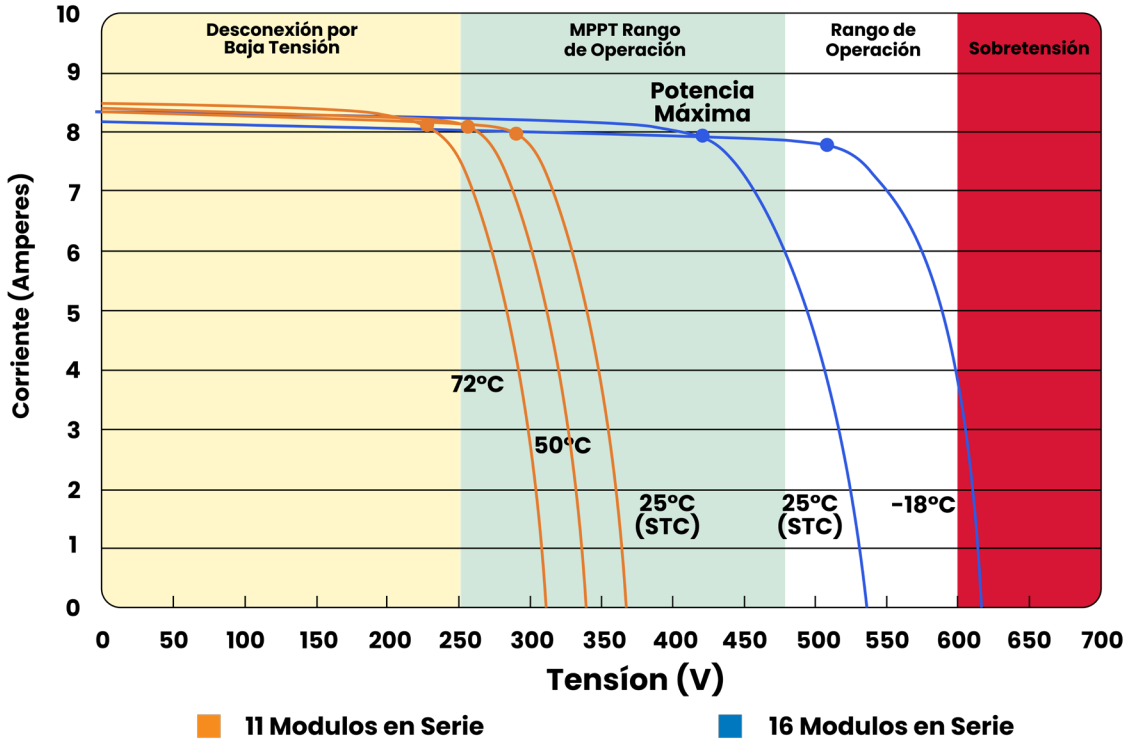
En los lugares con altas temperaturas, los módulos van a tener una tensión diferente a la tensión de STC, sin embargo, conociendo este problema se puede diseñar para que la tensión no baje de lo mínimo establecido por el inversor.riesgo la instalación y no cumpliendo con norma de instalación.

Es importante diseñar con los conceptos de las pérdidas por temperatura, de esta manera evitamos que el inversor se llegue a desconectar o a quemar por una alta tensión, o que el sistema no

arranque en verano porque la tensión es insuficiente debido a las altas temperaturas.

Se deben buscar los máximos históricos de temperatura, del día más frío que se tiene registro en la ciudad a proyectar o cuál es la temperatura promedio en verano para hacer los cálculos y no dañar al inversor.
Si no contamos con los datos del coeficiente de temperatura del módulo, una de las opciones para calcular la nueva tensión es usando la tabla 690-7 de la NOM-001-SEDE-2012 (Ver Tabla 3.1), donde se muestra un factor de multiplicación a la tensión nominal, de acuerdo a la temperatura ambiente mínima del lugar.

Figura 3.9 Comportamiento de la tensión por temperatura.



Nota del autor

La importancia de los rangos de temperatura ocurrió sobre todo en los primeros equipos que utilizaban transformador; las tensiones correctas eran muy importantes para poder garantizar la seguridad del equipo. No obstante, con los nuevos equipos que son de electrónica de potencia, tenemos las facilidades o las ventajas de que funcionan en una amplia gama de tensiones. Pero en lugares que pueden ser fríos con temperatura de varios grados bajo 0, es muy relevante tomar en cuenta este aumento de tensión para evitar sobrepasar las tensiones máximas.

NOM-001-SEDE-2012
Tabla 690-7 Factores de corrección de la tensión para módulos de silicio cristalino y multicristalino

Factores de corrección para temperaturas ambiente menores a 25 °C (se multiplica la tensión nominal de circuito abierto por el factor de corrección aplicable que se muestra a continuación).

Importante: Los valores originales que se muestran transcritos del texto de la NOM-001-SEDE-2012 Tabla 690-7 y la columna "Valores corregidos" están transcritos de la Tabla 690.7 de NFPA 70 NEC 2011, ya que que los valores de la columna original están posiblemente mal traducidos.

Tabla 3.1 Factores de corrección de tensión por baja temperatura.

Factores de corrección para temperaturas ambiente menores a 25 °C (se multiplica la tensión nominal de circuito abierto por el factor de corrección aplicable que se muestra a continuación).		
*Temperatura ambiente (ºC) Valores originales **	*Temperatura ambiente (ºC) Valores corregidos**	*Factor*
-31 a -35	*-36 a -40*	*1.25*
-26 a -30	*-31 a -35*	*1.23*
-21 a -25	*-26 a -30*	*1.21*
-16 a-20	*-21 a -25*	*1.20*
-11 a -15	*-16 a -20*	*1.18*
24 a 20	*-11 a -15*	*1.16*
-6 a -10	*-6 a -10*	*1.14*
-1 a -5	*-1 a -5*	*1.12*
4 a 0	*4 a 0*	*1.10*
9 a 5	*9 a 5*	*1.08*
14 a 10	*14 a 10*	*1.06*
19 a 15	*19 a 15*	*1.04*
-36 a -40	*24 a 20*	*1.02*

Ejemplo 3.3 Tensión máxima

Supongamos que tenemos 14 módulos en serie con los siguientes valores nominales:

- Voc: 53.58 Volts
- Vmp: 45.51 Volts
- Coeficiente de temperatura: -0.272 % / °C

¿Cuál es la tensión máxima que se tendrá en la ciudad de Chihuahua donde se tienen registrados temperaturas mínimas de -25 °C?

Porcentaje = (-25°C-0°C)*-0.272% / °C = 6.8 %
Incremento de Tensión = 53.58 V * 6.8% = 3.64 V
Nueva Tensión = 53.58V + 3.64V = 57.22 V

¿Cuál es la tensión mínima en operación en Mexicali donde la temperatura a la sombra llega hasta los 50 °C?

Los módulos suelen estar 30° C por la temperatura ambiente, pudiendo estar en este caso hasta en 80° C.

Porcentaje =
(80°C-30°C) (-0.272%/°C) = - 13.6 %
Incremento de Tensión = 45.51 V * 13.6% = 6.18 V
Nueva Tensión = 45.51 V - 6.18 V = 39.32 V

Importante: en condiciones frías tomamos el Voc y en condiciones de calor tomamos el voltaje bajo de Vpm.

3.3.5 Partes del Módulo

Un módulo solar está formado por más que solo las celdas solares. Y es que al ser de silicio, las celdas tienen la habilidad de oxidarse rápidamente y por su estructura cristalina y grosor se vuelven extremadamente frágiles. A pesar de esto, son equipos diseñados para funcionar al exterior bajo condiciones de lluvia, nieve, polvo, granizo, entre otros factores, y funcionar de manera óptima por más de 30 años, lo cual se vuelve un reto de diseño.

Para lograr esta alta resistencia a la intemperie, los módulos solares fotovoltaicos cuentan con diferentes componentes que los hacen bastante resistentes a los impactos ambientales. Estos componentes son comunes en todas las marcas de módulos, volviéndolos los estándar del mercado.

Componentes:
1. Cubierta de cristal
2. Laminado
3. Protección posterior
4. Caja de conexión
5. Marco de aluminio

Cubierta de cristal: está formada por un cristal de vidrio templado, diseñado para soportar impactos de granizo sin fracturarse. A su vez, soporta grandes cambios de temperatura evitando que se rompa el vidrio si el módulo experimenta un cambio de temperatura extremo. Esta cubierta le otorga rigidez al módulo y transparencia para que los rayos solares puedan golpear la celda y producir corriente. Además, cuenta con recubrimiento antireflejante para obtener la mejor captura de la luz solar.

Laminado: es una capa que envuelve a las celdas solares durante la operación de ensamble. Lleva un tratamiento de vacío y de calor haciendo que las dos capas del laminado queden completamente herméticas entre ellas, evitando que la humedad, polvo, o cualquier contaminante del medio ambiente pueda dañar las celdas solares.

Protección posterior: un plástico que protege el laminado posterior, siendo un plástico resistente al calor que brinda rigidez y protección al módulo, evitando que golpes o raspones del módulo afecten su eficiencia.

Caja de conexión: también llamada caja de diodos, es un componente fundamental del módulo, ya que sin este componente los módulos solares al estar sombreados, la potencia del sistema tendría que pasar por la celda sombreada (que se estaría comportando como una carga), volviéndose una resistencia al flujo de corriente y de esta manera disipando la energía que pasará a través de la celda en forma de calor, poniendo en riesgo la celda y todo el módulo, con peligro de dañar permanentemente el módulo solar fotovoltaico. Con la caja de diodos, si una celda se encuentra sombreada, el diodo se activa generando un "bypass" de la corriente, que pasa por los diodos y no por la celda, evitando que la celda se sobrecaliente, pero con la desventaja de que el módulo disminuye su potencia en un 33% cada vez que un diodo se activa.

Figura 3.10 Partes del módulo solar.

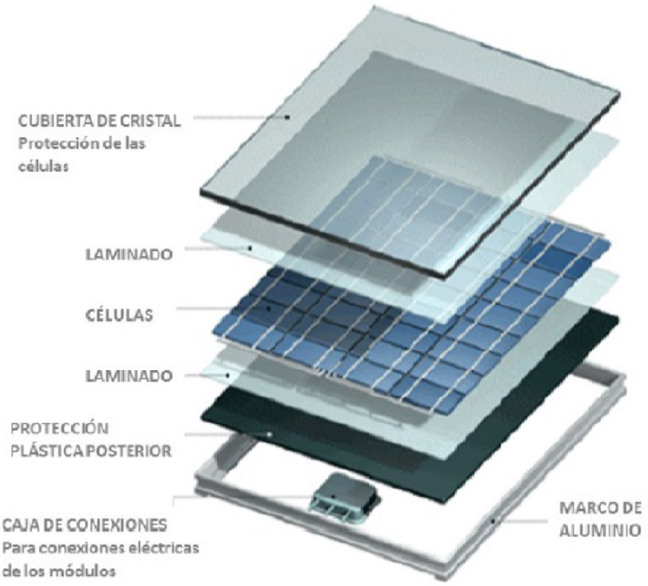
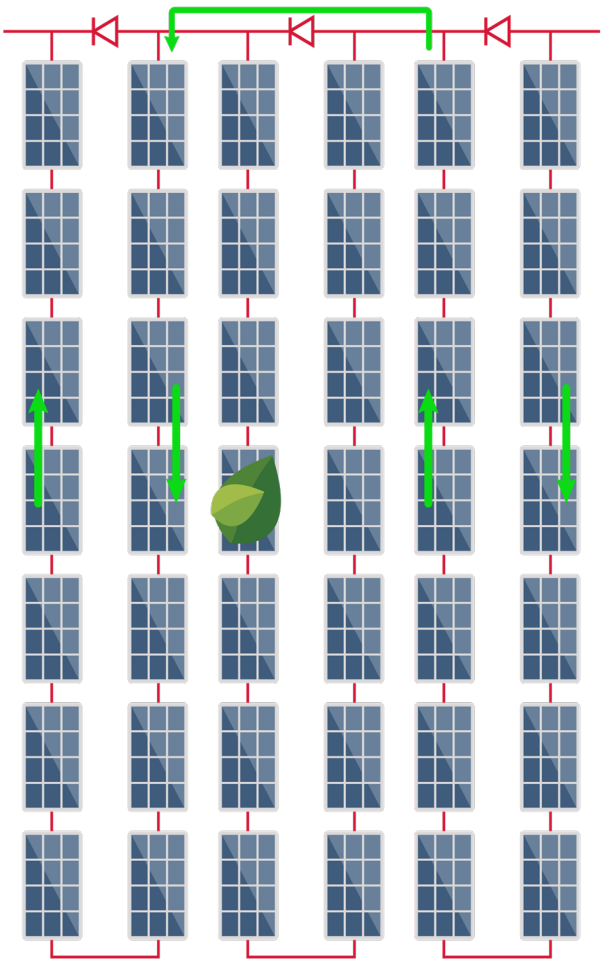


Figura 3.11 Módulo solar con funcionamiento de diodos de paso.



Los diodos de paso son un requerimiento básico de los sistemas fotovoltaicos, y son uno de los componentes fundamentales, ya que si estos no se encuentran bien instalados o dimensionados, pueden causar que los módulos pierdan su eficiencia rápidamente, debido a problemas de sobrecalentamiento en las celdas.

Marco de aluminio: el marco de la celda le ofrece varias ventajas, la primera es la rigidez que aporta al módulo, pues permite un punto de fijación entre el módulo y la estructura. El marco suele ser de aluminio porque el aluminio anodizado no se oxida con la misma facilidad que el acero al carbono; es ligero y de un costo relativamente barato. Mediante accesorios certificados, puede funcionar como dispositivo de unión de puesta a tierra.

3.4 EQUIPO DE CONVERSIÓN - INVERSOR

Los inversores son otro de los componentes más importantes en los sistemas fotovoltaicos, ya que tienen la tarea de convertir la corriente directa de los módulos en corriente alterna. Los inversores funcionan con electrónica de potencia, usando IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) y otras piezas electrónicas para simular la corriente de onda pura en CA.

La importancia de estos equipos radica en que sin ellos no se podría tener energía solar de interconexión a la red y dispondríamos únicamente de sistemas aislados en CD. Los inversores nos permiten utilizar la energía solar para activar el ventilador, la televisión, el aire acondicionado, etc. También nos permiten acoplarnos a la frecuencia y la tensión de la red, es decir, funcionan en sincronía con la red eléctrica pública. Es importante considerar a los inversores interactivos con la red de interconexión como “fuentes de corriente” y no como fuentes de tensión, ya que su única función es proporcionar corriente a la tensión y la frecuencia preestablecidas por la red eléctrica pública.

Figura 3.12 Celda solar quemada vista desde una cámara térmica.

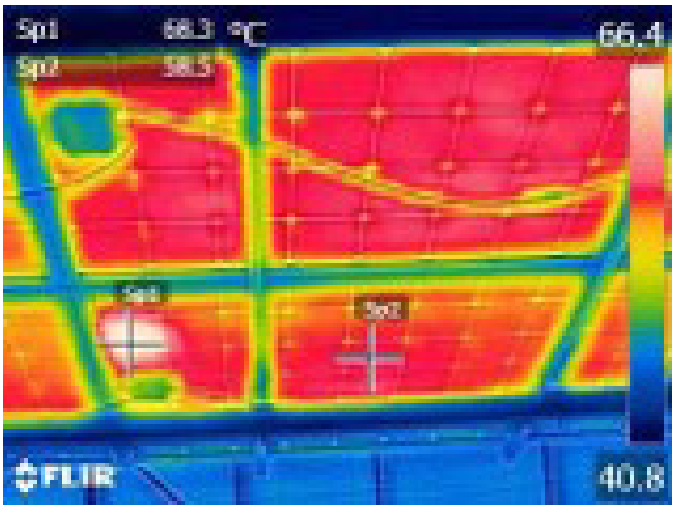


Figura 3.13 Caja de conexiones.

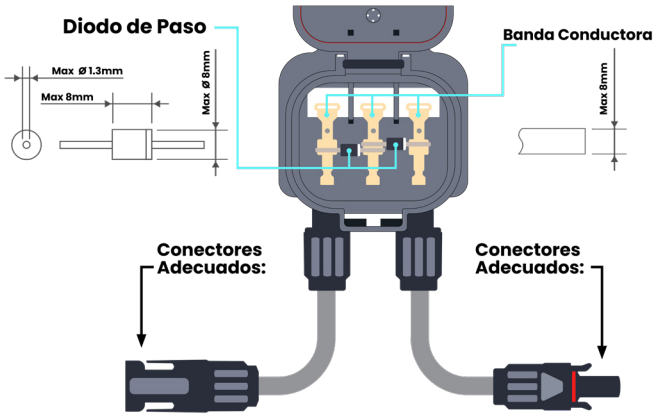
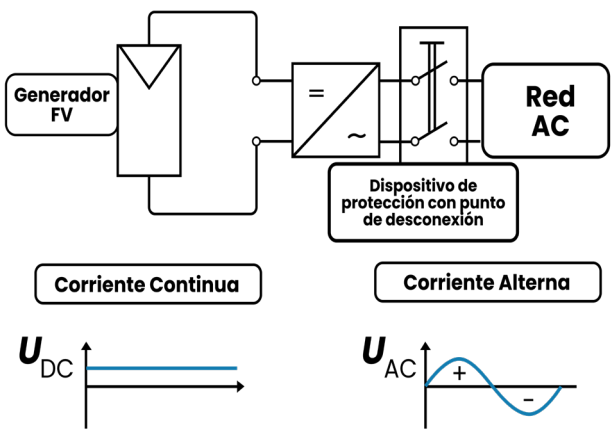


Figura 3.14 Conversión de CD a CA por el inversor.



Bajo este principio de “fuente de corriente” los inversores de interconexión no deben producir su propia tensión, a diferencia de los inversores fuera de red. Los inversores de los sistemas fotovoltaicos interconectados (SFVI), para poder ser vendidos en Estados Unidos, deben contar con el cumplimiento en el estándar UL 1741, el cual exige que los inversores cuenten con una protección llamada “protección anti-isla”, esta protección no permite que los inversores se queden generando electricidad si la corriente de la red es interrumpida, aunque sea solo durante un segundo. En caso de tener un apagón de electricidad, los inversores de los SFVI tendrán solamente 0.5 segundos como máximo para dejar de producir electricidad, aunque en la realidad esto sucede en mucho menos tiempo, aproximadamente en dos ciclos eléctricos.

Nota del autor

Los inversores replican la tensión de la red (su tensión de salida es un poco más alta que la de la red pública) para inyectar la corriente a las cargas del usuario. Si tú tienes un motor funcionando y se va la red eléctrica, este motor se puede convertir por cuestión de segundos en un generador eléctrico. Este generador podría alcanzar una tensión y frecuencia para que el inversor siga conectado, alimentando la instalación solar, y este generador se vuelve a convertir en motor.

Si esto llegara a ocurrir, y he visto que ocurre en inversores sin certificación, la energía solar que produce el sistema también energizará la acometida y con ella el transformador que alimenta la instalación. La energía solar energizará el lado de alta del transformador y puede generar una descarga eléctrica a 13,200 Volts o más. Esto podría ser letal para un trabajador de la compañía eléctrica pública que esté tratando de arreglar la falla. Por esta razón es de suma importancia verificar que el inversor cuente con la protección.

Otra protección importante para el funcionamiento de los inversores de los SFVI es el tiempo para la interconexión. La red tiene que estar estable por lo menos cinco minutos para que el sistema se conecte por primera vez o se vuelva a conectar. Esta protección tiene como objetivo cuidar la integridad de los trabajadores de las redes eléctricas. Esto debido a que una interconexión anticipada puede generar una descarga en media o alta tensión a un trabajador de la compañía eléctrica pública mientras da mantenimiento a un transformador en la parte de alta o baja tensión. Cinco minutos de red constante es tiempo suficiente para garantizar que no hay ningún problema en la red y que la reconexión fue intencional.

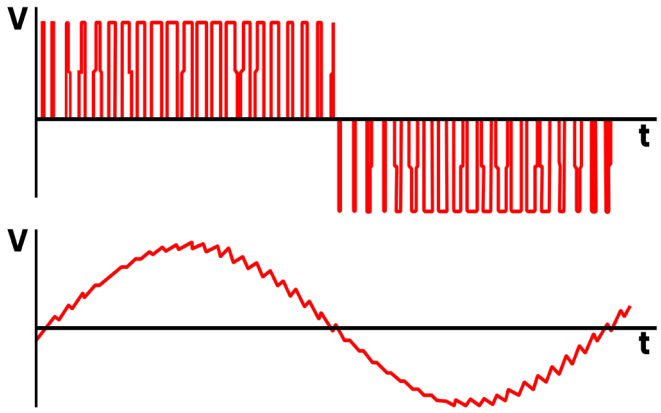
Los inversores para los SFVI pueden ser de diferentes tipos; existen inversores monofásicos con referencia a tierra, monofásicos con referencia entre fases y trifásicos. Cada uno de esos inversores se adapta a la necesidad específica del usuario, pues existen en todo tipo de tensión y frecuencia. Dentro de la gran gama de inversores interconectados, podemos separarlos en tres tipos, independientemente de su tensión y corriente. Estos tipos son microinversor, inversor de cadena e inversor central.

Cada uno de estos tipos de inversores tienen sus ventajas y desventajas, dependiendo de las aplicaciones, ubicación, temperaturas exteriores, cuestiones económicas y muchos factores más. El funcionamiento de un inversor fotovoltaico interconectado a la red funciona generando pulsos de diferente duración, donde se simula una onda sinusoidal. Dependiendo de la duración del

pulso de corriente, se generará un cierto valor de tensión, sin embargo, este valor se puede ver escalonado como se ve en la Figura 3.15.

Después de esta etapa de conversión de CD a CA, lo que sigue dentro del circuito eléctrico de los inversores es pasar por un filtro que reduce considerablemente la distorsión armónica total a menos de 3%, logrando con esto una incorporación de la energía a la red eléctrica sin causar más problemas o temas de resonancia en el sistema eléctrico. (WHAT ARE INVERTERS?, 2020)

Figura 3.15 Conversión de CD a CA.



3.4.1 La importancia del punto de máximo de potencia

Para entender el funcionamiento o las ventajas de los inversores, es importante conocer el concepto del seguidor punto máximo de potencia (MPPT). La importancia del MPPT podemos entenderla recordando que los módulos producen la tensión dependiendo de la temperatura y de acuerdo con la corriente que se extrae. Un módulo que no produce potencia tendrá una mayor tensión que uno que está produciendo potencia. Tomando en cuenta este principio, podemos concluir que el punto máximo de potencia de la curva IV va a ser diferente todo el tiempo, sin tener un punto predefinido constante.

> ***Nota del autor***
>
> *La tensión de una cadena en el sistema solar varía todo el tiempo, iniciando con una tensión de circuito abierto en la mañana, y se va reduciendo conforme se calienta y se le extrae más corriente. Al finalizar el día, la tensión vuelve a una tensión similar a la de la mañana, donde ya no se extrae corriente, y al no recibir los rayos del sol, esta se enfría.*
>
> *Las gráficas de tensión de los inversores parecen tener como dientes de sierras, esto es debido al MPPT que está buscando todo el tiempo donde está el punto máximo.*

Figura 3.16 Curva de voltaje durante el funcionamiento.



Si queremos extraer la máxima potencia del sistema, es importante que tengamos la tensión óptima para la producción de energía. Ahí es donde entra el MPPT, que se traduce como buscador o seguidor de punto máximo de potencia. Es un algoritmo que llevan los inversores donde bajo un proceso interactivo logran encontrar el punto máximo.

¿Cómo funciona? El sistema funciona encendiendo el inversor en la tensión máxima (Voc, tensión de circuito abierto) y cada vez que se baja un volt. Si la cantidad de Watts aumenta, el inversor continúa a bajar otro volt; si la potencia vuelve a subir, baja otro. Así sucesivamente hasta lograr que, al quitar un volt, la potencia baje. En ese momento el inversor subirá un volt y la potencia subirá, volverá a subir un volt y la potencia cae. En ese momento el inversor ha

encontrado el punto máximo de potencia, sin embargo, este punto cambia minuto con minuto y por eso es importante tener el buscador en constante movimiento.

Cabe mencionar que todos los inversores interconectados a la red tienen por lo menos un seguidor o buscador MPPT, sin embargo, entre más seguidores tenga, más eficiente será la producción de potencia, ya que cada seguidor funciona independientemente del otro. Imagina que tienes un inversor de 10 kW, aproximadamente 40 módulos solares. Si el sistema tuviera un solo MPPT encontraría el punto máximo de producción del total de los 40 módulos. Así, estando un módulo dañado o sombreado se verían afectados los otros 39. En cambio, si un inversor de 10 kW tiene dos MPPT y un módulo está dañado, solamente se afecta a la mitad de los módulos del sistema, y si el inversor llegara a tener 4 MPPT, todo el sistema funcionaría como cuatro sistemas independientes; si falla uno no afecta a los demás.

Entonces, si el MPPT aumenta considerablemente la eficiencia y hace que se produzca más potencia, ¿por qué no se tienen más MPPT en los inversores? Cada MPPT tiene que contar con su propio sistema de elevación de tensión, lo cual aumenta considerablemente el costo del inversor y por reducir costos los inversores residenciales solamente tienen 1 o 2 MPPT.

Es importante que todos los módulos en el mismo MPPT tengan las siguientes características: misma corriente, misma orientación, misma inclinación e irradiación. De esta manera el buscador logrará encontrar el punto máximo de potencia todo el tiempo. Si se van a tener dos o más ángulos de inclinación u orientación, es importante que cada ángulo tenga su propio MPPT (lo mismo pasa con las sombras).

Figura 3.17 Diferentes puntos de funcionamiento y su potencia.

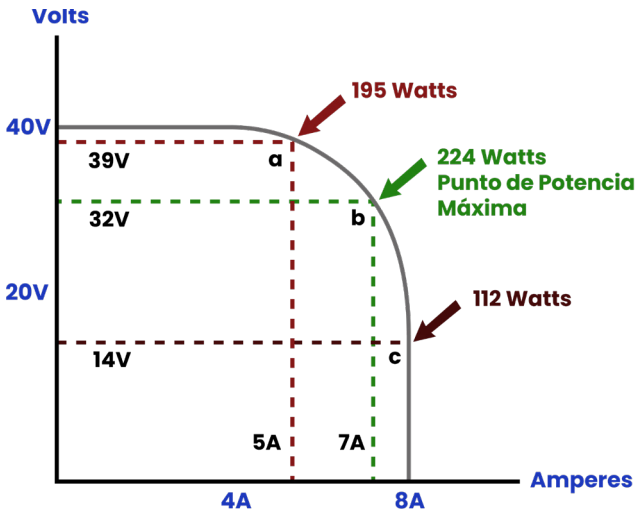


Figura 3.18 Casa con diferentes inclinaciones que puede generar diferentes potencias.



Nota del autor

Cuando sobredimensionamos los valores en la parte de CD a CA, un solo MPPT puede ser suficiente. Este es el caso de los parques solares, donde se puede tener una relación de 1.5 a 1. Es decir, si tengo 1500 kWp de energía solar solamente tengo un solo inversor de 1000 kW, pero solamente se tiene un MPPT. Esto es por que no se tiene que mover el MPPT para encontrar el punto máximo que serán 1000 kW, estará funcionando en esa potencia la mayor parte del día.

3.4.2 Tipos de inversores

3.4.2.1 Tipos de inversores

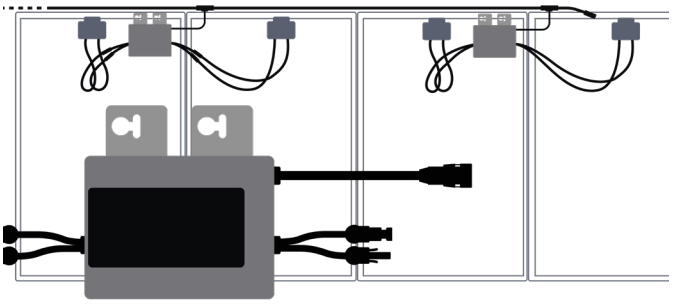
Los microinversores tienen una amplia gama de beneficios y bondades. Sin embargo, su precio por watt, relativamente alto, ha frenado la incorporación masiva de estos sistemas. Se les conoce como microinversores porque van conectados a la unidad más chica de los sistemas fotovoltaicos, que es el módulo. Cada módulo lleva su propio microinversor, por esta razón cada módulo tiene su propio MPPT funcionando de manera independiente a todos los demás. Esta es la característica principal del microinversor: que funciona de manera unitaria con cada módulo, extrayendo la potencia máxima de cada uno y aumentando su eficiencia hasta 30% más que los sistemas de inversores centrales o de cadena en algunos casos.

Nota del autor

¿Qué son las protecciones IP? Los grados de protección IP hacen referencia a una normativa internacional, que indica el nivel de protección de los equipos eléctricos o electrónicos frente a la entrada de agentes externos: polvo o agua. El primer número indica la protección contra polvo que va del 1 al 6, y el segundo dígito va del 1 al 8, siendo los números más altos los más resistentes.

Otra de las características positivas que lo hacen un excelente componente es que utiliza menos componentes de corriente directa que los inversores de hilera. Con los microinversores se utilizan conexiones, tuberías, cableado, interruptores de corriente alterna (CA).

Figura 3.19 Micro inversor APSystem.



Hay que aclarar que los microinversores son instalados directamente debajo del módulo o en las proximidades del módulo, pero nunca integrado al marco del módulo, usando el mismo cableado que se encuentra en cada módulo. Debido a que se encuentran directamente debajo del módulo, estos inversores tienen que estar expuestos al medio ambiente y a temperaturas más extremas, es por esta razón que los microinversores tienen que estar protegidos contra la humedad o partículas de polvo. La protección para exteriores mínima de los microinversores es de un grado de protección IP65. No obstante, la protección con la que cuentan los microinversores es la IP68, lo que significa que están completamente sellados a la humedad y al polvo. Otra característica es la protección al calor, ya que cuentan con un disipador de calor en la parte posterior, y si la temperatura internamente sube por arriba del diseño de operación, los microinversores se protegen y dejan de funcionar hasta que vuelva a bajar la temperatura. De esta manera los micro inversores garantizan el funcionamiento prolongado generando una recuperación de la inversión.

Los microinversores convierten en el momento la corriente directa en corriente alterna, así que el acoplamiento entre microinversores ya se hace en corriente alterna a la tensión preestablecida por la red. Esta corriente tiene que ser llevada a un centro de carga, que se distribuye dentro del edificio o

Figura 3.20 Micro inversor enphase.



pasa a ser inyectado a la red. Cada microinversor tiene un sistema para poder ser acoplado a una cadena de microinversores, y cada marca cuenta con su propio sistema de acoplamiento y un número máximo de microinversores que se pueden integrar en cada cadena. Este número viene indicado de acuerdo con la capacidad del cableado en corriente alterna. Por ejemplo, los microinversores “APsystems” de 500 Watts conducen la corriente alterna por un cable de calibre 12; este calibre y su exposición al calor es la principal limitante para el número de microinversores que se pueden integrar en la cadena. Fuera de esta limitante de la corriente en la cadena de los microinversores, no existe otra limitante para la cantidad de microinversores que se pueden integrar en una instalación. Se puede iniciar instalando solamente un módulo solar con un microinversor y después instalar otro y otro. Esta capacidad de hacer que cada módulo produzca energía eléctrica de manera independiente los hace modulares y acumulables, lo cual puede ser de gran utilidad para clientes que quieran instalar su sistema fotovoltaico en tapas.

Existen microinversores para tensiones de línea a neutro, línea-línea, y tanto monofásico como trifásicos.

Ventajas:
- Modulares.
- Menor afectación por sombras parciales.
- Circuitos de CA más familiar para los instaladores.
- Instalación más sencilla.

Desventajas:
- Mayor costo de instalación.
- Susceptibles al calor en el ambiente por su exposición al exterior.

NOM 690 – Definición Texto de NOM-001-SEDE-2012
690.2
690-6. Módulos de corriente alterna.

Módulo *de corriente alterna (módulo fotovoltaico de corriente alterna): unidad completa protegida ambientalmente, que consta de celdas solares, óptica, inversor y otros componentes, sin incluir los de sistemas de orientación, diseñada para generar corriente alterna cuando se expone a la luz solar.*

690-6. Módulos de corriente alterna.
a) Circuitos de una fuente fotovoltaica. Para los módulos de corriente alterna, no se deben aplicar los requisitos del Artículo 690 relacionados con los circuitos de una fuente fotovoltaica. El circuito de una fuente fotovoltaica, los conductores y los inversores, deben considerarse como alambrado interno de un módulo de corriente alterna.

b) Circuito de salida del inversor. La salida de un módulo de corriente alterna debe considerarse como circuito de salida del inversor.

c) Medios de desconexión. Se permitirá un solo medio de desconexión, de acuerdo con 690-15 y 690-17, para la salida de corriente alterna combinada de uno o más módulos de corriente alterna. Adicionalmente, cada módulo de corriente alterna, en un sistema con varios módulos de corriente alterna, debe ser provisto con un medio de desconexión del tipo terminal, atornillado o con conector.

d) Detección de fallas a tierra. Se permitirá que los sistemas de módulos de corriente alterna usen un solo dispositivo de detección para detectar solamente fallas a tierra de corriente alterna y para deshabilitar el arreglo interrumpiendo la alimentación de corriente alterna a los módulos de corriente alterna.

e) Protección contra sobrecorriente. Se permitirá que los circuitos de salida de los módulos de corriente alterna tengan protección contra sobrecorriente y que el dimensionamiento de los conductores se haga de acuerdo con la sección 240-5(b)(2).

3.4.2.2 Inversor de cadena

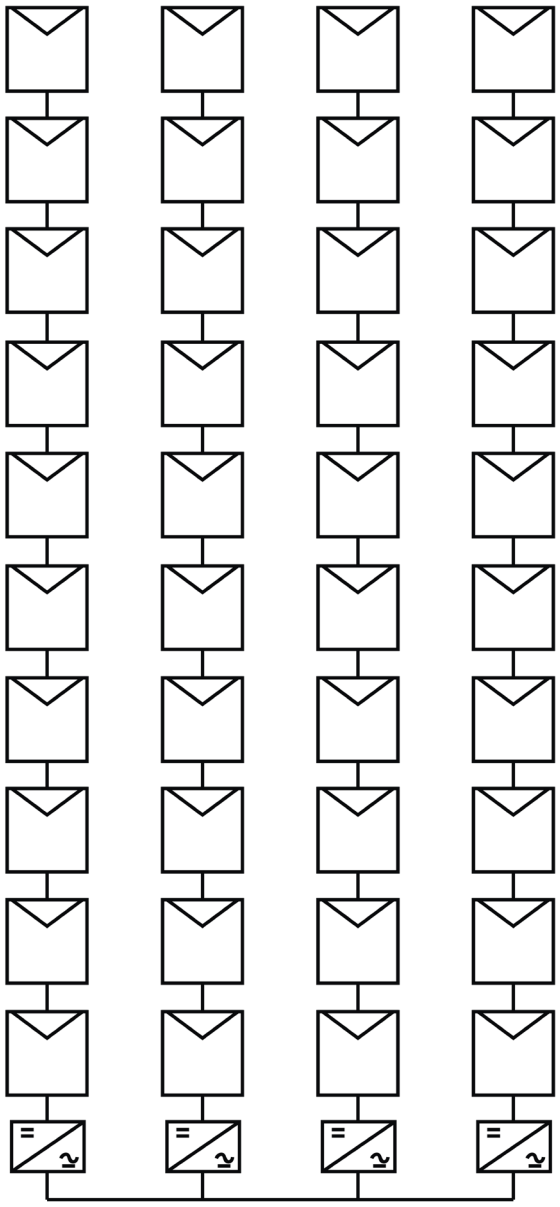
Este tipo de inversor es utilizado en instalaciones residenciales de entre 1 kW a aproximadamente 5 kW, son inversores que funcionan con un solo MPPT en una sola cadena. Estos inversores tienen la ventaja de que funcionan por cadena; si se tienen unos cinco o seis inversores de este tipo y solo uno deja de operar, se descompone, presenta un problema, avería de sombra o algo similar. Solamente un inversor se daña y los demás continúan en funcionamiento de manera normal, reduciendo la afectación por sombras o fallas.

En los inversores de cadena la suma de las corrientes se hace en el lado de alterna una vez que pasó por el inversor, y no del lado de directa. Esto genera un menor riesgo al trabajar con altas corrientes en corriente directa.

Una de las protecciones que tienen estos inversores es la de sobrecorriente en serie al entrar al inversor, y cuenta con un fusible por MPPT.

Lo malo de estos inversores es que, por el costo de escala, sigue saliendo más caro por watt que tener un solo inversor de mayor potencia, pero con la ventaja de tener mayor versatilidad de sustituir un solo inversor pequeño en caso de desperfectos.

Figura 3.21 Esquemático inversores de cadena.



3.4.2.3 Inversor central

Los inversores centrales son inversores cuya potencia puede variar entre los 50 kW hasta los cientos o miles de kW. Son inversores que reciben la potencia de las diferentes cadenas y la acondicionan a la corriente alterna en un solo inversor. De esta manera, el costo por watt y por unidad del proyecto baja considerablemente, teniendo una gran cantidad de módulos en un solo inversor de alta potencia.

Estos inversores suman la corriente en CD y cada cadena que entra al inversor trae su propio fusible, logrando que si se tiene una cadena con sobrecorriente solamente afecte a esa cadena y no a todo el inversor.

La ventaja de este tipo de inversor es que el precio por unidad de Watts convertido puede disminuir bastante de acuerdo con el tamaño, siendo una opción más rentable para proyectos de gran escala. El problema es que el mismo tamaño requiere de instalación y mantenimiento de mayor capacitación, y un mayor grado de protecciones y de cuidados especiales ante la manipulación de grandes corrientes en CD.

En caso de una avería en alguna etapa de potencia del inversor, el proyecto se podría quedar sin energía generando grandes pérdidas al usuario final.

Nota del autor

En realidad la terminología que hemos utilizado es algo coloquial, en la industria se conoce como "String Inverters" o "Inversores de Cadena" a los inversores que se usan en generación distribuida, donde las cadenas van directamente al inversor. En cambio, a los inversores centrales se les conoce como los inversores de potencia que generan MW. Estos son los inversores que se utilizan en los parques solares y pueden ser de 1 MW hasta de 5 MW.

3.4.2.4 Optimizador – Convertidor CD/CD

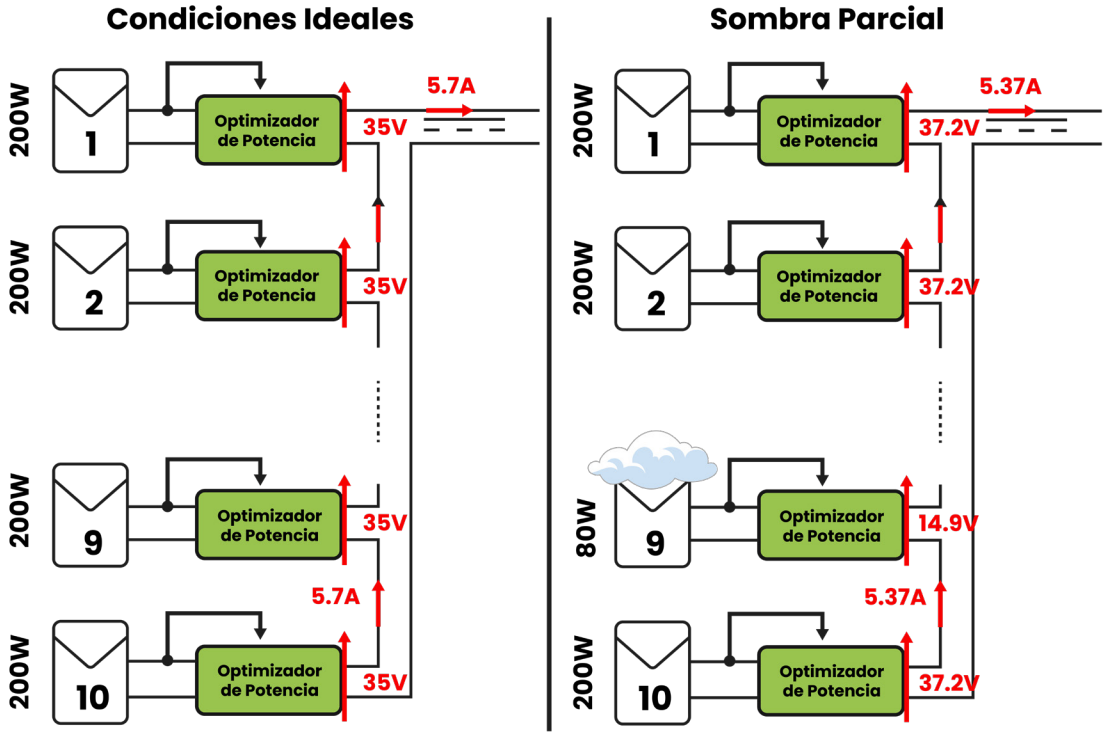
El optimizador no es un inversor propiamente dicho, pero funciona como un complemento para inversores centrales o de cadena. La ventaja de estos sistemas es que optimizan la corriente modificando la tensión, es decir, si un módulo está parcialmente sombreado, su potencia baja de 250 Watts a 80 Watts; en una circunstancia normal la tensión se mantendría en 30 Volts, pero la corriente baja a 2.66 Amperes. El problema es que como los módulos están conectados en serie, toda la serie baja a 2.66 Amperes, causando que todos los módulos generen el equivalente a 80 Watts.

Con el optimizador, la corriente se mantendría en 8.6 A y lo que variaría sería la tensión. Y como la tensión en serie se suma, esta variación no afecta a la serie y mantiene el sistema produciendo la máxima potencia posible. Otra ventaja del optimizador es que cada módulo tiene su propio MPPT, aumentando la potencia del sistema hasta en un 30%.

La desventaja del optimizador es que sus costos representan un gasto doble con respecto al costo del inversor inicialmente y el gasto del optimizador, incrementando considerablemente la inversión inicial y por lo tanto el retorno de inversión.

El optimizador tiene la ventaja de tener cumplimiento con la sección 690.12 de NEC de EEUU, de tener desconexión rápida del sistema fotovoltaico estando en operación para reducir la tensión en el arreglo fotovoltaico montado sobre techo en caso de tener un incendio, con el fin de proteger a los bomberos. Los optimizadores cumplen con este concepto, ya que en caso de un incendio y detección de un corto circuito, la corriente se vuelve cero y a su vez la tensión en circuito abierto es 1 Volt, evitando de esta manera una descarga accidental al realizar maniobras para sofocar un incendio.

Figura 3.22 Funcionamiento del optimizador.



VOC= 1
ISC= 0

Nota del autor

En los cursos presenciales suelo bromear con que los optimizadores son los Yetis de la industria solar: dicen que existen pero nadie los ha visto. Esto realmente se debe a que en muchos casos se vuelve un gasto doble, se necesita gastar en el inversor pero después en el optimizador. Sin embargo, tiene sus ventajas contar con optimizadores, sobre todo cuando hablamos de la seguridad y de la eficiencia del sistema, ya que permitirán tener una mayor cantidad de Watts día por día generando una cantidad considerable de energía extra en el tiempo de vida del sistema.

En el tema de seguridad, como cada módulo está conectado al optimizador en caso de un arco o algun problema similar, el optimizador desconectará al módulo que presenta algún problema.

Ejemplo 3.4 Caida de potencia

Si tengo un arreglo con optimizadores y un módulo se encuentra dañado, ¿cuál es la caída de potencia del arreglo?

Solamente la parte proporcional de ese módulo, no se afecta la cadena.

3.5 INVERSORES: CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Considerando que los inversores no tienen partes móviles, no existen problemas mecánicos de lubricación o de fatiga de sus componentes. Sin embargo, es importante entender que los inversores, al tener componentes eléctricos, necesitan mantenimiento, sobre todo limpieza de los disipadores de calor y de la tarjeta de control, ya que si la tarjeta se encuentra sucia o con polvo, puede generar una carga electroestática que dañe internamente el inversor.

También, al darle mantenimiento o revisar el inversor, es importante considerar que tiene capacitores y que tiene que tratarse el inversor todo el tiempo como una carga viva para evitar el riesgo de que un capacitor se encuentre cargado y realice una descarga sobre el personal. A su vez, existe el riesgo de que al manipular el inversor, alguien pueda generar una descarga electroestática al inversor, dañando de esta manera su sistema de control o algún componente de la tarjeta. Por esta razón es importante descargar cualquier electricidad estática que generen los instaladores en ese momento.

Figura 3.23 Vista interna de inversor marca Fronius.



Nota del autor

Hay que recordar que los inversores funcionan con electrónica, y la electrónica y el calor no se llevan bien. Se recomienda fuertemente mantener los inversores en lugares frescos y que nunca estén expuestos a la exposición solar directa.

3.6 TENSIÓN EN LOS INVERSORES

Es un poco complejo de explicar por escrito, pero los inversores antes de convertir de CD a CA, el MPPT fija una tensión al cual el IGBT va a abrir y cerrar para producir la onda sinusoidal. La tensión a la cual se ajusta es la tensión pico de la red. Aquí, con la tensión pico, es donde se encuentran algunos problemas; la tensión pico es la tensión RMS por raíz √2:

$$V_{pico} = V_{Rms} X \sqrt{2}$$

Una vez que se conoce cuál es la tensión en la cresta de la onda sinusoidal, se tiene que entender que para que la tensión fluya hacia la red, tiene que ser mayor. Imaginemos una tubería a 30 psi de presión, y queremos adicionar un fumigante a 30 psi. La cantidad de fumigante que pasará hacia la tubería es poca, se tendría que aumentar la presión para también aumentar la carga de fumigante que pueda incorporarse a la tubería principal. Como resultado, la presión de la tubería después del fumigante añadido ya no será 30 psi, tendría que ser un poco más, probablemente

31 psi o más.

En los sistemas fotovoltaicos ocurre algo parecido, el sistema se iguala la tensión de la red por raíz √2. Sin embargo, para que el inversor pueda inyectar la corriente hacia la red eléctrica, se necesita tener un poco más de tensión; esta tensión suele ser de unos 30 volts.

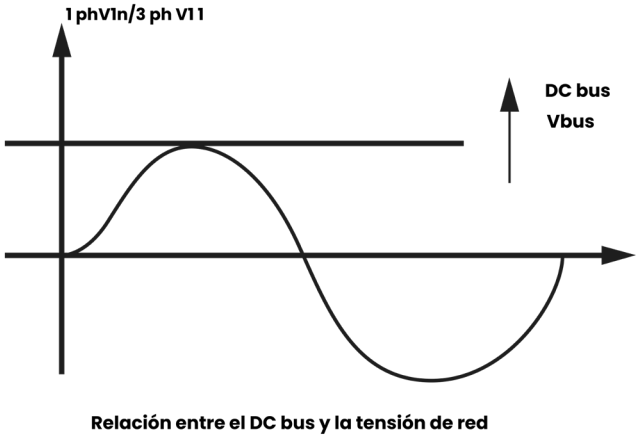
Tensión en el DCbus:

$$V_{DC_{Bus}} = 220\, V_{RMS} * \sqrt{2} + 30 \text{ volts}$$

$$V_{DC_{Bus}} = 341\, volts$$

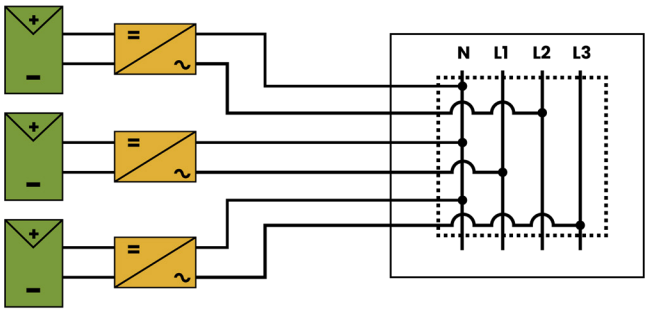
¿Qué significa esto? Que la tensión a la cual el inversor va a convertir de CD a CA es a 341 Volts si el sistema está conectado a una red 220 Volts. El problema o la razón por la cual quisiera que se comprenda esto, es porque el inversor al interconectarse a la red tiende a subir la tensión de la red. Esto muchas veces pasa inadvertido, pero en otras ocasiones sucede al tener transformadores en vacío y varios inversores instalados, donde se podría subir considerablemente la tensión de la red generando problemas de calidad de la energía o sobretensiones en el sistema eléctrico del sitio.

Figura 3.24 Tensión pico en CD y tensión de DCbus de conversión.



Relación entre el DC bus y la tensión de red

Figura 3.25 Arreglo de tres inversores monofásicos en red trifásica.



3.7 INVERSORES CON CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Como ya sabemos, a los americanos les gusta tener sus propios marcos normativos, unidades de medida y todo eso. También en los temas eléctricos nos encontramos esta diferencia entre los inversores estilo europeo o los inversores estilo americano. Las diferencias pueden ser sutiles, pero están ahí, sobre todo cuando se trata de las certificaciones por las cuales deben pasar. En los inversores para ser comercializados en Estados Unidos se van a usar inversores que cuentan con la aprobación de Underwriters Laboratories o UL. Por su parte, los inversores tipo europeos, o podemos llamarles tipo internacionales, son inversores que cuentan con certificaciones IEC, que significa International Electrotechnical Commission. En la mayor cantidad de parámetros, estos inversores son completamente iguales entre sí, sin embargo, hay pequeñas diferencias en su forma, pero sobre todo en los componentes.

Los inversores tipo americanos, o también conocidos como UL, tienen una caja de conexiones metálica donde por medio de bornes se hacen las conexiones de los módulos hacia el inversor. Esto tiene la ventaja de que en caso de producirse un arco eléctrico, este quedaría encapsulado dentro del envolvente metálico. Otra de las diferencias que podemos encontrar entre estos inversores son los desconectadores y el número de ciclos y la forma que estos tienen. Los inversores UL tienen un número teórico más alto de ciclos de cierre y apertura, y a su vez también tienen la posibilidad de contar con un mecanismo para bloquear el inversor en apagado (lockout–tagout). Otra diferencia entre estos dos tipos de inversores es la protección de arco eléctrico, actualmente en los sistemas o inversores tipo europeos la protección de detección de arco no es obligatoria, por lo tanto no todos los inversores cuentan con ella, sin embargo, esto puede cambiar próximamente.

Los inversores IEC los podemos distinguir por los conectores MC4 externos, y es que encontramos pequeñas diferencias a la forma de conectar también la parte de alterna, ya que estos inversores IEC cuentan con un conector rápido tipo uso rudo.

Existe una controversia contra el uso de inversores europeos en México, no obstante, no hay una normativa actual que sea oficial en cuestión de inversores. Mientras no tengamos una NOM sobre inversores de interconexión, seguiremos usando las certificaciones internacionales. Ahora bien, si usamos las certificaciones IEC necesitamos meter equipo extra para cumplir con los puntos de los gabinetes metálicos hasta el primer medio de desconexión, y también contar con un detector de arco mientras los inversores no lo tengan.

Fuera de estos dos aspectos, en términos técnicos los dos modelos se comportan prácticamente igual y la calidad de energía sigue siendo muy buena en los dos casos. Ahora bien, los inversores tipo UL serían más apropiados para los sistemas eléctricos en México y en otras partes de Latinoamérica.

PARA RECORDAR

Los sistemas solares los podemos separar en dos grandes pedazos: los macrocomponentes y los microcomponentes; al final los dos son igual de importantes para su funcionamiento, sin embargo, los que más llaman la atención por su tamaño son los módulos e inversores, pero un tercer macro es la estructura.

Los módulos son los que comúnmente conocemos como “paneles”, estos tienen la función de convertir los rayos solares en electricidad. Hay que mencionar que los módulos por sí solos no nos generan electricidad que podemos usar directamente, para esto necesitamos de equipos llamados inversores, los cuales se encargan de convertir la electricidad de CD que generan los módulos en corriente en CA.

Esto se hace con electrónica de potencia y se coloca el voltaje de salida del inversor a la misma frecuencia y fase que la red eléctrica, pero aumentando unos pocos Volts para generar un flujo de potencia desde el inversor hacia la red eléctrica.

GLOSARIO (NOM)

Celda: dispositivo fotovoltaico básico que genera electricidad cuando está expuesto a la luz solar.

Módulo: conjunto de módulos unidos mecánicamente, alambrados y diseñados para formar una unidad para instalarse en campo.

Panel: unidad completa protegida ambientalmente, que consta de celdas solares, óptica y otros componentes, sin incluir los sistemas de orientación, diseñada para generar energía de corriente continua cuando es expuesta a la luz solar.

Arreglo: ensamble mecánicamente integrado de módulos o paneles con una estructura y bases de soporte, sistema de orientación y otros componentes, según se necesite para formar una unidad de generación de energía eléctrica de corriente continua.

Inversor: equipo que se utiliza para cambiar el nivel de tensión o la forma de onda, o ambas, de la energía eléctrica. En general un inversor es un dispositivo que cambia una entrada de corriente continua en una salida de corriente alterna. Los inversores también pueden funcionar como cargadores de baterías que emplean la corriente alterna de otra fuente y la convierten en corriente continua para cargar las baterías.

Sistema fotovoltaico: es el conjunto total de módulos, estructura, protecciones e inversor que conforman el sistema solar.

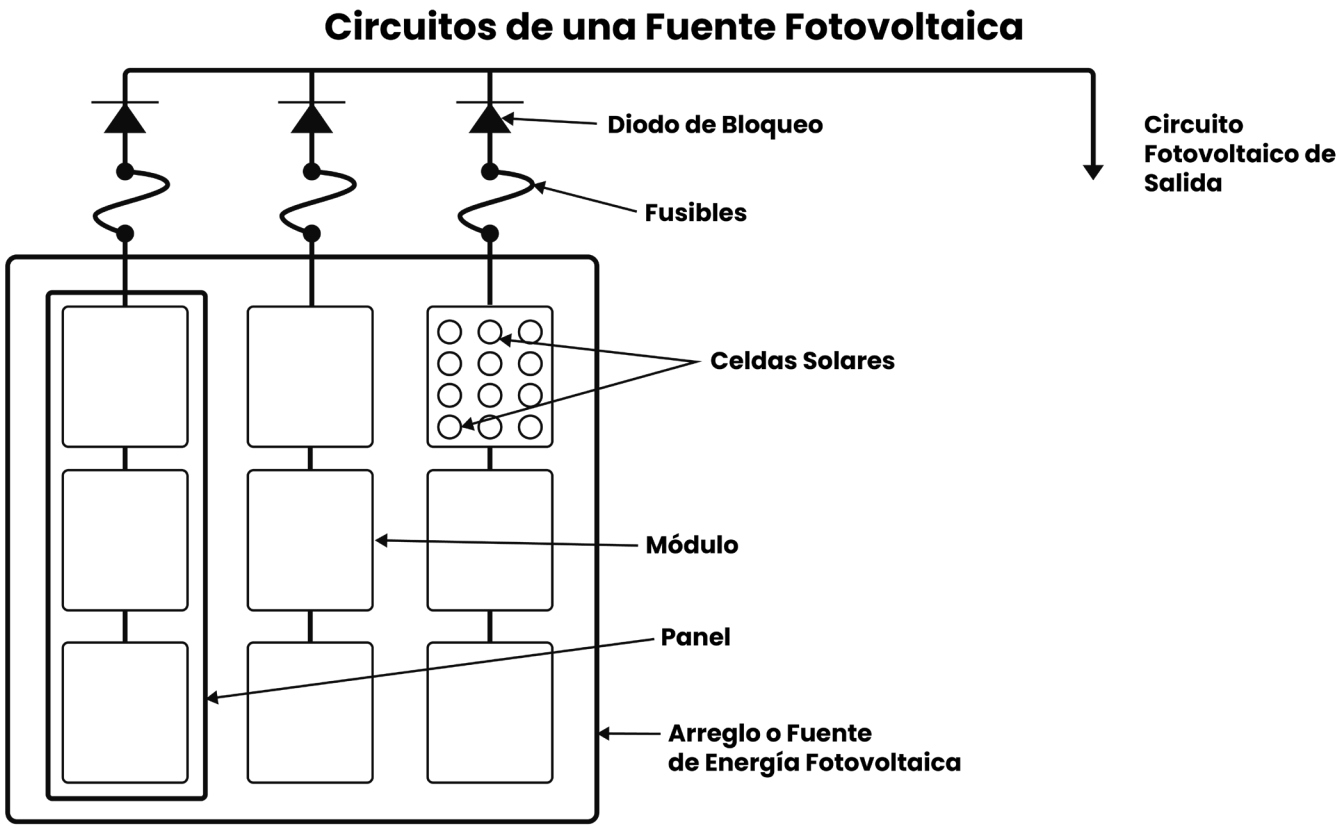
Microinversor: equipo similar a un inversor con el propósito de generar electricidad a nivel de módulo, se puede tener uno por módulo o uno por cada 4 módulos.

GLOSARIO (NOM)

Optimizador: equipo convertidor con la finalidad de poder extraer más energía a cada módulo, teniendo también ventajas de protección a nivel de módulo; en caso de una falla los optimizadores se desconectan liberando la falla.

MPPT: conjunto de firmware y hardware que permite a los inversores estar buscando constantemente el punto máximo de eficiencia de la cadena. Existen diferentes puntos máximos así como puede ser el local o el global.

Figura 3.26 Nomenclatura de los sistemas fotovoltaicos de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012.



4 OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA



4.1 MICROCOMPONENTES

Además de los componentes principales, los sistemas incluyen otros componentes que constituyen sistemas fundamentales para el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos, pero que representan solamente una menor parte del costo. Se trata de los **microcomponentes.** A pesar de esto, es importante que cuenten con una calidad y expectativa de vida igual a los módulos solares fotovoltaicos y los inversores.

Los otros componentes del sistema fotovoltaico principalmente son:

- Estructura de montaje de módulos
- Cableado
- Sistema de puesta a tierra
- Conectores
- Material eléctrico

Cada proyecto requiere de componentes únicos y especiales. Es de suma importancia entender que la integridad y la calidad de la instalación se debe considerar en todos sus componentes.

Nota del autor

Cuando compramos un coche de lujo, ya sea un BMW o un Porsche, esperamos que todos los componentes sean de la más alta calidad; no solo el motor o las llantas, sino también el cableado, las válvulas y los componentes que no vemos. En los sistemas solares es algo similar. No sirve de nada utilizar marcas de cinco estrellas en los componentes principales y seleccionar menos calidad para los otros componentes, pues reducimos la calidad general.

4.2 ESTRUCTURA

Uno de los principales componentes de los sistemas fotovoltaicos es la estructura. La importancia de la estructura se basa en la misma vida de las celdas solares, que están diseñadas para funcionar por un mínimo de 25 años. Cabe mencionar que durante ese tiempo de vida no se necesitan grandes mantenimientos del sistema, excepto que estén instalados en ambientes agresivos de polvo, smog, polen, excremento de aves, etc.; solo requerirán limpiezas ocasionales. Ahí es donde entra la importancia de la estructura, ya que debe tener la misma expectativa de vida que las celdas, porque si la estructura falla antes de los 25 años, también lo harán las celdas.

La estructura primordialmente tiene que ser de metal. Se recomienda principalmente aluminio anodizado (siendo del mismo material que los módulos solares no se tendría oxidación debido al efecto del par galvánico). Asimismo, podrá soportar las condiciones ambientales de deterioro. Ahora, aun si el aluminio es el material recomendado, el uso de acero al carbono con pintura anticorrosiva o acero inoxidable pueden ser opciones viables si se realiza de manera correcta. También se puede usar acero galvanizado, siempre y cuando no se modifique la estructura del acero generando puntos débiles.

Figura 4.1 a) Estructura de acero galvanizado b) Estructura de acero al carbón con falla en soldadura de las uniones.

a)



b)



Existen diferentes estructuras especiales, así como diferentes marcas y proveedores. Cada una de estas estructuras está diseñada para soportar diferentes velocidades de viento y esfuerzos de presión o succión. Se pueden adquirir para resistir vientos de 120, 150 o 160 km por hora. Es recomendable usar estas estructuras especiales, ya que por diseño tienen la misma vida que los módulos solares.

Nota del autor

Hay que enfocarnos en la seguridad primeramente, después en la estética de la instalación y por último en la eficiencia. Menciono esto ya que en muchos casos, por lograr los valores ideales "orientado al sur y a la latitud de la región", se hacen instalaciones que sobresalen mucho de los techos, que principalmente se vuelven peligrosas y además no se ven bien.

Las estructuras hechas con acero al carbón van a requerir mantenimiento preventivo y/o correctivo en las uniones con el fin de evitar desgaste. Sin este mantenimiento, o si se hicieron puntos débiles de soldadura, en una tormenta o bajo vientos fuertes o huracanes se puede dañar la estructura y generar un daño total o parcial al sistema fotovoltaico

4.2.1 Anclaje de estructura

Debido a la naturaleza que tiene la estructura, está expuesta a grandes velocidades de viento. Gran parte de los problemas que se han tenido en las instalaciones fotovoltaicas, es debido a que las estructuras pueden salir volando por un mal o nulo anclaje.

Es muy importante tomar en cuenta el tipo de techo sobre el cual se van a instalar, también la zona y los vientos que pueden estar presentes en este sitio. Recuerda siempre verificar cuál es la velocidad máxima del sitio y con eso determinar el tipo de anclaje necesario.

Ahora, ten en cuenta que para cada tipo de techo existen diferentes tipos de anclaje…

4.2.2 Techos de concreto

Para techos de losa de concreto se recomienda usar taquetes expansivos metálicos, ya que de esta manera la estructura quedará debidamente anclada a la superficie del techo.

Figura 4.2 a) Taquetes expansores b) Barrenanclas.

a)



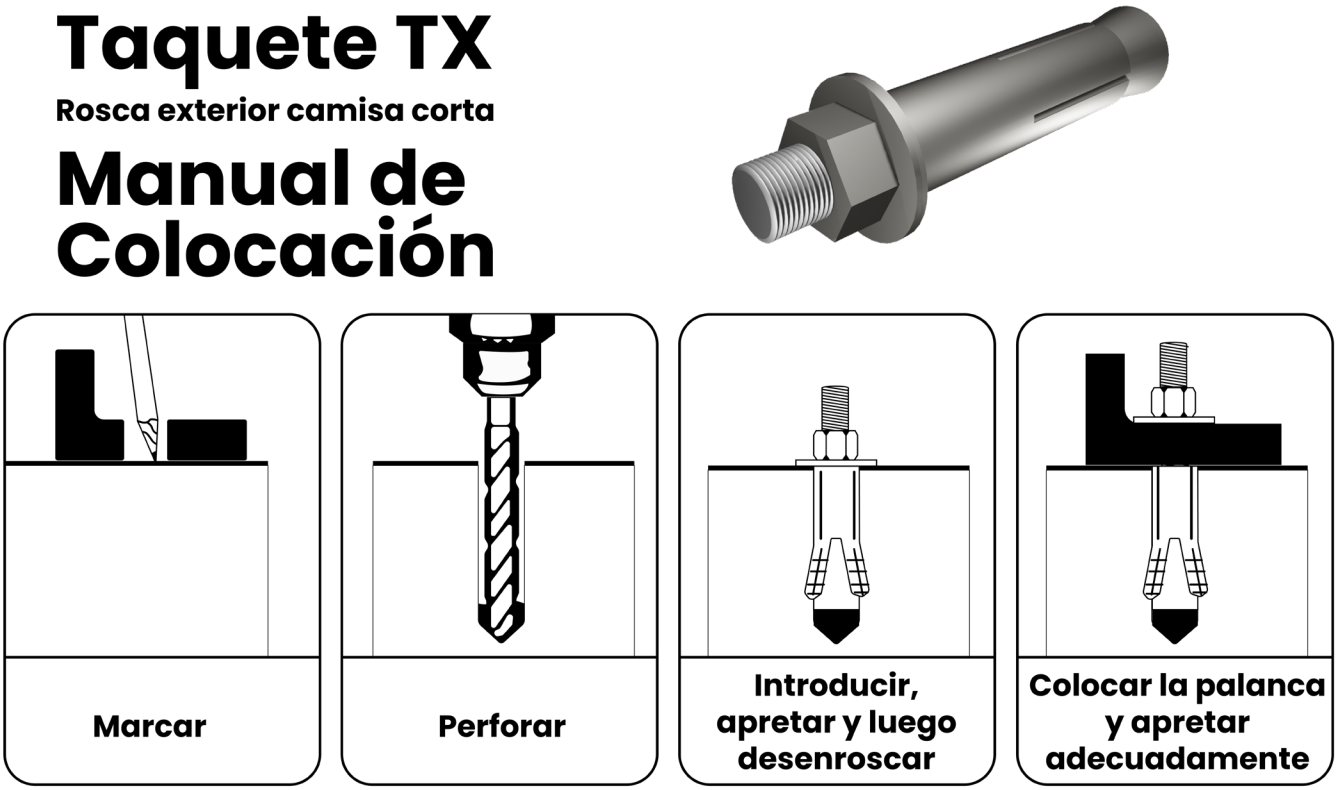
b)



Existen diferentes tipos de taquetes de expansión. Es importante conocer la profundidad de la losa de concreto y la velocidad del viento al momento de seleccionar el taquete.

Como los sistemas fotovoltaicos se instalan frecuentemente en los techos, se debe prestar mucha atención a las perforaciones, ya que pueden generar goteras al seleccionar un proceso adecuado para evitar estas filtraciones de humedad que conllevan a costosas garantías. Antes de insertar el taquete a expandir, es recomendable usar un sellador en el orificio para evitar filtraciones. También es recomendable usar una junta de neopreno con el objetivo de evitar filtraciones de humedad entre la estructura y el techo, así como reducir las vibraciones provenientes de la estructura, teniendo un aislante de vibraciones entre el techo y la estructura.

Figura 4.3 Pasos para un correcto anclaje con tapete de expansión.



El estándar de competencia para instalaciones de sistemas fotovoltaicos EC 0586.01 indica una serie de pasos a seguir al momento de anclar la estructura al techo:

1. Marcar los puntos de perforación en la superficie de instalación.
2. Perforar la losa con la broca adecuada al diámetro del taquete.
3. Extraer el polvo del orificio.
4. Aplicar sellador o algún elemento que contribuya a evitar filtraciones de agua.
5. Insertar el taquete de expansión.
6. Colocar una junta elástica, empaque o neopreno para sellar.
7. Colocar el elemento a fijar.
8. Apretar la tuerca.

4.2.3 Techos de concreto sin posibilidad de perforar

En ocasiones es imposible perforar la losa. Pueden ser muchas las razones: instalaciones del inmueble deficientes, la losa tiene un aislante de adobe que no permite el anclaje o simplemente porque el dueño del inmueble no desea que se perfore. En estos casos se puede utilizar un peso muerto, balastros o durmientes para realizar la instalación.

El objetivo del peso muerto es mantener la estructura en su lugar a pesar del impacto del aire. Es importante que al instalar estos balastros sobre la azotea, se cuente con un material impermeabilizante entre el balastro y la losa, ya que la humedad se puede acumular en el concreto y generar degradaciones del impermeabilizante.

También es de gran relevancia que en caso de instalar una gran cantidad de módulos y balastros, te asegures de que el inmueble tiene la resistencia estructural para soportar el peso nuevo.

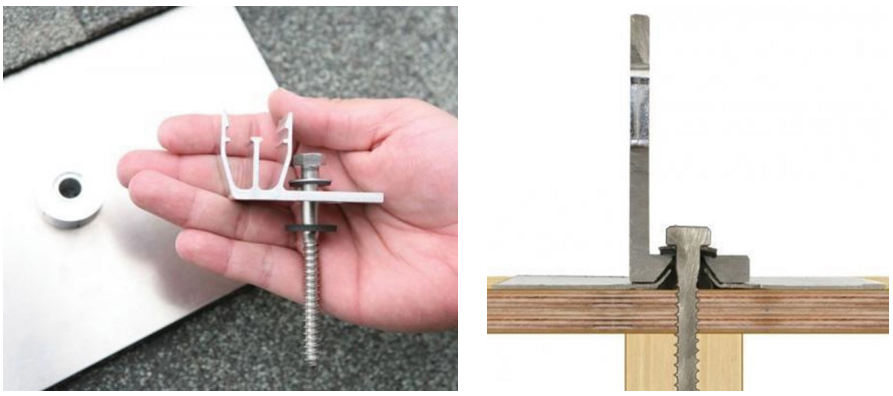
Figura 4.4 Ejemplos de fijación con utilización de balastros o pesos muertos.



4.2.4 Techos de madera

En una situación que se tenga que instalar un sistema fotovoltaico sobre techo de madera, la mejor opción es la instalación de un sistema con un tornillo especial y bases de metal. Es importante instalar estos sistemas debajo del tejado o impermeabilizar el área cercana a la base. Esto con el objetivo de evitar filtraciones futuras y degenerar alguna pudrición en la madera.

Figura 4.5 Tornillos de acero para techos de madera.

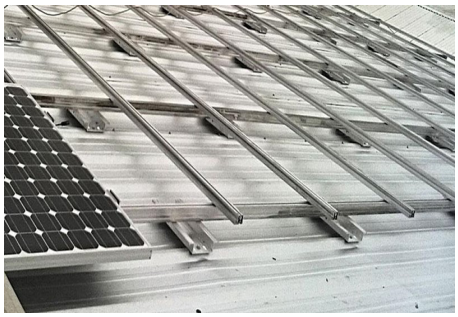


4.2.5 Techos de lámina con posibilidad de perforar

En caso de techos de lámina que tengan la posibilidad de ser perforados, se recomienda el uso de pijas autorroscables que lleguen directamente hasta los montantes. De esta manera, la estructura quedará sujeta con firmeza en los puntos estructurales del techo.

Al caminar por este tipo de techos hay que tener mucho cuidado sobre los puntos de apoyo, ya que se puede romper la lámina y causar la caída del instalador o un daño al inmueble.

Figura 4.6 Tornillos punta de broca para anclaje en techos de lámina.

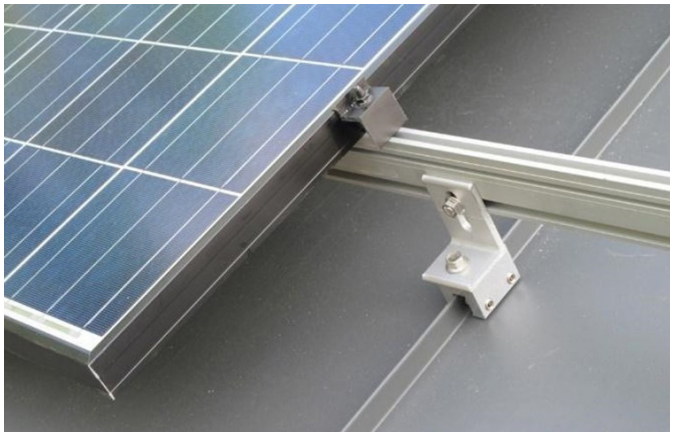




4.2.6 Techos de lámina sin posibilidad de perforar

Cuando se requiere instalar un sistema fotovoltaico sobre un techo de lámina metálica que no permita la perforación (como el “multipanel”, el cual es usado en cuartos fríos), una perforación a este tipo de lámina crearía una pérdida de temperatura debido a que el aire caliente tendría una manera de ingresar.

Para evitar perforar este tipo de lámina se usan sistemas de mordazas a presión, donde el agarre del soporte del módulo se da sin dañar la lámina o generar fugas de temperatura.

Figura 4.7 Sistemas de opresión para techos de acero engargolado S-5.




4.2.7 Montaje sobre piso

Cuando los sistemas fotovoltaicos van sobre el piso, se suele usar sistemas de pilotes de concreto o postes de lámina enterrados, los cuales anclan el sistema al suelo.

El diseño correcto de la **estructura de montaje** y su instalación ayudan a garantizar la integridad y la calidad de la instalación. Sin embargo, una mala instalación de la estructura puede generar problemas en el edificio donde se instaló el sistema y tener deficiencias en la producción de energía, no logrando las propuestas económicas prometidas al cliente.

Figura 4.8 a) Anclaje de dados colaros b) Postes hincados.

a)



b)



Los sistemas fotovoltaicos no son los únicos equipos sobre los techos, comparten el espacio con diferentes equipos como los tubos solares, aires acondicionados, tanques de gas, depósitos de agua, antenas satelitales, etc. Es importante integrar la estructura lo mejor posible considerando a estos otros sistemas, respetando las distancias y los funcionamientos de cada uno.

Figura 4.9 Salida del aire acondicionado tapado por el sistema fotovoltaico.



Un ejemplo de una mala integración de un sistema fotovoltaico a los sistemas existentes, es tapar la salida del aire acondicionado. Los aires acondicionados funcionan generando calor que tiene que ser disipado al medio ambiente para enfriar el gas refrigerante al ser expandido. Al tener el ventilador de disipación tapado, el calor generado por el aire acondicionado se queda ciclado entre los módulos y el

aire acondicionado. Y este aire se concentra en una bolsa de calor que evita el funcionamiento correcto del aire acondicionado, llevando a un mayor consumo de electricidad sin lograr enfriar de manera apropiada. (Carrier, n.d.)

Figura 4.10 Sistema de fijación en acero galvanizado.



4.3 SELECCIÓN DE CABLEADO

En los sistemas fotovoltaicos existen dos tipos de cableados: el cableado del circuito de corriente directa y el cableado de corriente alterna. A pesar de ser cableado los dos, tienen sus características especiales de acuerdo con su exposición y uso.

4.3.1 Cableado fotovoltaico

El cableado necesario para los sistemas fotovoltaicos debe soportar las duras condiciones que hay en el exterior, como el frío, calor, sol, agua, granizo o cualquier circunstancia que nos ponga la naturaleza. Por este motivo el cableado utilizado es especial.

4.3.2 Características del cable fotovoltaico

Figura 4.11 Cableado solar con doble aislamiento.



El **cableado fotovoltaico** tiene la característica de tener doble aislamiento y protección de los rayos UV, lo cual lo vuelve perfecto para el uso en la intemperie, ya que se encuentra protegido del sol y permite dobleces o raspones por su doble aislamiento.

Este doble aislamiento es importante, pues al estar en el techo se puede dañar fácilmente y la tensión que se maneja en los sistemas fotovoltaicos puede llegar a exceder los 600 Volts, generando la posibilidad de un arco eléctrico si se tiene poco aislamiento.

Es importante contar con el cableado solar, a pesar de contar con protección UV, ya que con el sol tan intenso, como el que se tiene en gran cantidad del territorio mexicano, con el tiempo puede dañar el recubrimiento del cableado llegando a generar una descarga por falta de aislamiento.

Nota del autor

El cableado fotovoltaico, aunque puede estar expuesto, es importante siempre canalizarlo para protegerlo de golpes o cualquier daño físico. No puede ir sobre el piso o techo, debe ir en una canalización y de preferencia en una tubería metálica.

El cableado THHW se puede usar también en las instalaciones fotovoltaicas, sin embargo, este cableado NO se puede dejar expuesto al sol o a la intemperie en ningún momento. Es necesario hacer los empalmes del cableado solar al THHW o similar bajo un medio aprobado para esto y dentro de un registro. También es de suma importancia verificar el valor máximo del arreglo fotovoltaico en cuestión de voltaje, ya que los cableados THHW solamente soportan hasta 600 V y las instalaciones solares fácilmente pueden exceder este parámetro.

Cabe mencionar que el cableado fotovoltaico tiene doble aislamiento y protección contra rayos UV; este cableado es necesario mientras el cableado se encuentre expuesto a la intemperie. Si el cableado se encuentra protegido en tubería metálica, se puede utilizar cualquier otro cableado aceptado por la NOM, siempre y cuando respetemos la corriente permisible y la tensión.

Para el cálculo del cableado de CD se requiere seguir la fórmula estipulada por la NOM-001-SEDE-2012 en el capítulo 690 (antes mencionado en el capítulo de otros componentes):

$$I_{max} = I_{cd} * 1.25 \qquad \text{(690 - 8 – a -1)}$$

$$I_{cableado} = I_{maxima} * 1.25 \qquad \text{(690 - 8 - 1 -a)}$$

La norma indica que tenemos que comparar cuál de las dos corrientes es mayor, si la corriente calculada con el multiplicador 1.56 (1.25 x 1.25) o la corriente calculada una vez aplicados los **factores de uso** de corrección de corriente, que son los siguientes:

- Agrupamiento
- Temperatura

En la mayoría de casos se usará el caso “a”, no obstante, cuando se tienen más conductores en una tubería, el factor por agrupamiento hace disminuir la capacidad de conducción de los circuitos.

El cableado de CD, por lo general, tiene un área transversal de 4mm^2, en términos de AWG se encuentra entre el calibre 10 y el 12 AWG. Si no contamos con una tabla con área de conductor en mm^2, se considera como referente la corriente permisible por un conductor calibre 12 AWG.

Si se tienen “strings” o hileras de módulos fotovoltaicos conectados en paralelo, la corriente de cada circuito se suma y se tienen que corregir de la misma manera que una sola cadena.

El cableado de CD puede quedar expuesto al sol, lo cual ahorra trabajo de tubería, sin embargo, este cableado no puede ir sobre el techo, tiene que llevar sus canalizaciones tipo charola (cuando su calibre lo permita).

Si se tiene que conducir energía fotovoltaica desde el exterior de un edificio hacia el interior, se requiere que el cableado esté alojado en un envolvente metálico hasta el primer punto o medio de desconexión.

Una vez que se tiene la corriente de amperes, se puede seleccionar el calibre cableado. El calibre cableado menor que se permite en instalaciones eléctricas es el calibre 14 AWG, el cual puede

ser adecuado en algunos los casos de arreglos fotovoltaicos, pero en algunas ocasiones es difícil conseguirlo en el tipo fotovoltaico, por lo que se recomienda usar un conductor de calibre 12 AWG o calibre 10 AWG para uso fotovoltaico.

Otra ventaja del cableado solar es la capacidad de tensión permitida, debido a su doble aislamiento; el cableado solar soporta desde los 1000 V hasta los 2000 V, dependiendo de las diferentes marcas y especificaciones. El cableado THHW, a pesar de que puede ser usado en las instalaciones solares, tiene como tensión máxima 600 V, lo que limita la cantidad de módulos que se pueden conectar en serie, y no siempre es resistente a la humedad y radiación UV.

En instalaciones residenciales, la tensión máxima es de 600 V, sin embargo, en edificios comerciales podemos usar cadenas más grandes con el cableado solar con tensiones mayores de 600 V.

4.3.3 Corrientes en el cableado

Existe una cantidad de corriente delimitada por las características del módulo. Para el caso de los sistemas solares, la corriente que debe soportar el cableado es la corriente máxima que el módulo puede producir. A esta corriente se le conoce como “corriente de corto circuito”. La corriente de corto circuito es producida cuando el módulo se encuentra en condiciones estándar de prueba, lo que significa 25 °C y 1000 w/m^2. El problema con esta medición de la corriente máxima, es que no se puede garantizar que la máxima irradiación del sol sea a 1000 w/m^2, tampoco que todas las instalaciones sean al nivel del mar; entre más alto te encuentras en la atmósfera, mayor puede ser la irradiación, ya que se pierde menos energía en el tránsito de la estratósfera a la Tierra.

Es por esta razón que la corriente de corto circuito se tiene que multiplicar por 1.25 para obtener la nueva corriente máxima calculada:

$$I_{max} = I_{SC} * 1.25 \quad \text{(690-8 -a - 1)}$$

Nota del autor

El cableado, al conducir corriente, se va calentando; no es lo mismo el calor remanente en el cableado después de funcionar por dos minutos como puede ser un portón eléctrico, a un equipo de aire acondicionado que funcione por ocho horas seguidas. El calor se acumula, teniendo un aumento en la temperatura que es importante considerar.

Es por eso que la NOM o el NEC nos piden que a todo conductor que funcione por más de tres horas de manera continua le apliquemos un factor de seguridad del 125% en la corriente nominal.

Es decir, si el conductor iba a transportar 100 Amperes, en nuestros cálculos tenemos que considerarlo como si fueran 125 Amperes para tener un margen de seguridad ante la exposición al calor.

NOM-001-SEDE-2012
690-8. Dimensionamiento y corriente de los circuitos.

a) Cálculo de la corriente máxima del circuito.
1) Corrientes del circuito de la fuente fotovoltaica. La corriente máxima debe ser la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo, multiplicado por el 125%.
b) Ampacidad y valor nominal de los dispositivos de protección contra sobrecorriente. Se considerarán como constantes las corrientes de los sistemas fotovoltaicos.

1) Dispositivos de sobrecorriente. Donde son requeridos, los dispositivos de sobrecorriente deben ser seleccionados como es requerido en (a) hasta (d) siguientes:
a. Conducir no menos del 125% de la corriente máxima calculada en 690-8 (a).

2) Ampacidad del conductor. Los conductores del circuito deben ser seleccionados para conducir, cuando menos, la mayor corriente determinada en (a) o (b) siguientes.
a. 125 por ciento de las corrientes máximas calculadas en 690-8 (a) sin ningún factor adicional de corrección por las condiciones de uso.
b. Las máximas corrientes calculadas en 690-8 (a) después que las condiciones de uso han sido aplicadas.
c. Cuando se requiera, el conductor seleccionado debe ser protegido por un dispositivo de sobrecorriente, después de la aplicación de las condiciones de uso.

690-31. Dimensionamiento y corriente de los circuitos.

a) Sistemas de alambrado. Se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado con canalizaciones y cables incluidos en esta NOM, y otros sistemas de alambrado y accesorios proyectados específicamente e identificados para uso en arreglos fotovoltaicos. Cuando se utilicen dispositivos alambrados con envolventes integrales, se debe suministrar una longitud suficiente del cable para que se puedan reemplazar fácilmente.

e) Circuitos de fuentes fotovoltaicas de corriente continua y de salida dentro de un edificio. Cuando los circuitos de una fuente fotovoltaica de corriente continua o de salida de un sistema fotovoltaico integrado al edificio u otro sistema fotovoltaico tienen trayectorias dentro de un edificio o estructura, deberán estar contenidos en una canalización metálica.

Una vez que se obtiene la corriente máxima que podría generar el sistema, lo siguiente es multiplicarla por un factor de seguridad que se usa en todo cálculo de cableado cuando la carga es continua, es decir, más de tres horas en funcionamiento continuo. Este factor de seguridad es de nuevo 1.25 para lograr un total de 1.56:

$$I_{cableado} = I_{max} * 1.25 \text{ (690-8-b-2)}$$

$$I_{cableado} = I_{SC} * 1.56$$

4.3.4 Cableado de corriente alterna

El cableado de corriente alterna puede ser cualquier cableado aprobado por la norma, donde generalmente se usan conductores con aislamiento tipo THW/THHW. Es importante utilizar cableado de acuerdo con las características del clima de la región donde se vaya a instalar y tomar en cuenta la temperatura nominal del cableado. Se recomienda usar THHW 90º C para las instalaciones fotovoltaicas.

La corriente máxima del circuito de corriente alterna se va a calcular como la corriente nominal del acondicionador de potencia/inversor. Es decir, si un inversor produce 5000 Watts, la corriente nominal será el resultado de dividir la potencia entre la tensión.

$$I_{nom} = \frac{5000\,W}{220\,V} = 22.72\ amperes$$

La corriente que deberá soportar el cableado de corriente alterna debe ser la I_{nom}* 1.25 (este 125% extra es porque el inversor puede mantener su operación por más de tres horas continuas, siendo esta misma la corriente calculada de las protecciones eléctricas de sobrecorriente del lado de corriente directa).

NOM-001-SEDE-2012
690-8. Dimensionamiento y corriente de los circuitos.

a) Cálculo de la corriente máxima del circuito. La corriente máxima para cada circuito específico se debe calcular de acuerdo con (a)(1) y (a)(2).
1) Corriente del circuito de alimentación del inversor. La corriente máxima debe ser la corriente máxima de entrada del inversor.
2) Corriente del circuito de salida del inversor. La máxima corriente debe ser la corriente que el inversor entrega en forma continua.
b) Ampacidad y corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente. Las corrientes del sistema del inversor se deben considerar como continuas. Los conductores del circuito y los dispositivos de sobrecorriente deberán dimensionarse para conducir no menos del 125 por ciento de las corrientes máximas calculadas según lo establecido en (a) anterior. Se permitirá que la capacidad o los ajustes de los dispositivos de sobrecorriente estén de acuerdo con 240-4(b) y (c).

El tipo de cableado puede ser cualquier cableado permitido por la NOM-001-SEDE-2012, siempre y cuando cumpla con las características necesarias en cuanto a corriente y condiciones de uso.

Sistema monofásico

$$I_{nom} = \frac{W}{V}$$

$$I_{Cableado} = I_{nom} * 1.25$$

Sistema trifásico

$$I_{nom} = \frac{W}{\sqrt{3} * V}$$

En el cableado de corriente alterna también se requiere corregir por factor de temperatura y factor de agrupamiento conforme a la NOM-001-SEDE-2012.

NOM-001-SEDE-2012
Tabla 310-15(b)(2)(a).- Factores de corrección basados en una temperatura ambiente de 30 °C.

Para temperaturas ambiente distintas a 30 °C, multiplique las anteriores ampacidades permisibles por el factor correspondiente de los que se indican a continuación:

Temperatura ambiente (°C)	*Rango de temperatura del conductor:*		
	60 ºC	*70 ºC*	*90 ºC*
10 o menos	*1.29*	*1.20*	*1.15*
11-15	*1.22*	*1.15*	*1.12*
16-20	*1.15*	*1.11*	*1.08*
21-25	*1.08*	*1.05*	*1.04*
26-30	*1*	*1*	*1*
31-35	*0.91*	*0.94*	*0.96*
36-40	*0.82*	*0.88*	*0.91*
41-45	*0.71*	*0.82*	*0.87*
46-50	*0.58*	*0.75*	*0.82*
51-55	*0.41*	*0.67*	*0.76*
56-60	*-*	*0.58*	*0.71*
61-65	*-*	*0.47*	*0.65*
66-70	*-*	*0.33*	*0.58*
91-75	*-*	*-*	*0.50*
76-80	*-*	*-*	*0.41*
81-85	*-*	*-*	*0.29*

Nota del autor

Los factores de temperatura y agrupamiento son necesarios, ya que es muy importante tener en cuenta que el cableado, al momento de ser seleccionado, y lo dice en la tabla, se tengan dos consideraciones principales: una temperatura de 30 °C y tres conductores solamente en la misma canalización.

Si utilizamos un cableado fuera de estas condiciones, entonces los valores de la tabla ya no son los correctos, para esto es necesario cambiar el valor de conducción, ¿pero qué tanto?

Para corregir la ampacidad del conductor tenemos las tablas que nos indican qué tanto tenemos que corregir por la temperatura y qué tanto tenemos que corregir por el agrupamiento.

¿Por qué la corrección por temperatura? Es algo medio complejo, pero sucede que en nuestra clase de química en la secundaria nos decían que el átomo tiene una banda de valencia y una de conducción. Cuando estamos en el cero absoluto (0 Kelvin) no tenemos nada de movimiento de electrones en la banda de conducción, es por eso que cercano a cero grados Kelvin, tenemos los superconductores.

Cuando el metal se empieza a calentar, más electrones brincan a la banda de conducción. Y como esta banda ya se encuentra más llena, cuando queremos transportar electricidad (que es en forma de electrones) estos ya encuentran más resistencia por estar más caliente. Pero los electrones al moverse hacen que el conductor se caliente más, generando más resistencia. Esto se vuelve un círculo vicioso.

Es por eso que los conductores, que al final son resistencias, tienen capacidades máximas de ampacidad a ciertas temperaturas. Si estamos a más temperatura, no podremos conducir la misma cantidad de corriente que si tuviera cero grados centígrados.

¿Y el de agrupamiento? El de agrupamiento es el mismo principio, pero lo que nos dice es que al estar varios conductores en una tubería, el calor de uno le afecta al otro, generando calor dentro de la tubería. Este calor aumenta cuando tenemos más conductores portadores de corriente. Si tenemos más de tres conductores portadores de corriente, entonces debemos aplicar un factor de corrección por temperatura.

Ejemplo 4.1 Corriente y Temperatura

Tenemos un inversor que entrega 20 Amperes y la temperatura ambiente es de 48 °C. ¿Cuál es la corriente que tiene que soportar el cableado si es a 90 °C?

Factor de Corrección a 48°C es de 0.82
Corriente Nominal= 20 A
Corrección por funcionar de manera continua= 125%

$$I_{Cableado} = 20\,A\ *\ 1.25\ = \frac{25\,A}{.82} = 30.48\,amperes$$

La nueva corriente que debe soportar el cableado ya no es 20 Amperes ahora es 30.48 Amperes.

Nota del autor

Existe otro factor de degradación de la ampacidad de los conductores que se encuentra vigente en la NOM-001-SEDE-2012, este es el factor que viene en la 310.15(b)(3)(3) y en la Tabla 310-15 (b)(3)(c). Estos añaden temperatura a la temperatura del medio ambiente en tuberías circulares dependiendo de la distancia que tengan del techo. Este factor fue removido en la NEC-2014 y tampoco viene propuesto en la Proyecto de la NOM-001-SEDE-2018, ya que se dieron cuenta de que solamente generaba un mayor tamaño de los conductores pero no aumentaba la seguridad.

4.3.5 Cálculo de resistencia y caída de tensión

Para calcular si un cableado se encuentra bien dimensionado, es importante calcular su resistencia interna y calcular la caída de tensión. La máxima caída de tensión sugerida en una instalación es del 2%.

Una forma de calcular la caída de tensión, es conocer la resistencia específica del cobre. Este método me gusta en lo particular porque se ve un poco más claro en las unidades como se genera la resistencia interna.

Para realizar este método, los valores que se necesitan conocer son los siguientes:
- Cantidad de corriente que circula por el conductor.
- Área transversal del conductor.
- Longitud del conductor.
- ρ= resistividad del material del conductor.

Existen otros factores, como la temperatura que en este cálculo simple no tomamos en cuenta. La fórmula para calcular la resistencia es:

$$R = \rho * \frac{l}{A_T}$$

Para calcular la caída de tensión, primero se tiene que calcular la resistencia propia del conductor. Tomemos como ejemplo la corriente de un sistema fotovoltaico en la parte directa de 8 Amperes y un conductor de 4 mm^2. Como rara vez se usa un solo módulo fotovoltaico instalado, vamos a calcular la resistencia de tener 10 módulos en serie; cada módulo tiene 2 metros de cable, 1 metro en el positivo y 1 metro en el negativo.

El cobre tiene una resistividad a los 25º C de aproximadamente 0.017 $\frac{\Omega mm^2}{m}$.

El primer paso es calcular la resistencia:

$$R = 0.017\left(\frac{\Omega mm^2}{m}\right) * \frac{20\ m}{4\ mm^2} = 0.085\Omega$$

Usar la corriente de operación del circuito:
$I = 8\,A$

Caída de tensión:
$V = I * R = 8A * 0.085\Omega = 0.68\,Volts$

Calcular la tensión nominal del circuito:
$V = V_{pmp} * No.\ de\ Módulos = 36\,V * 10 = 360\,Volts$

Calcular la tensión al final de la línea:
$V = 360\,Volts - 0.68\,V = 359.32$

Calcular el % de la caída de tensión:

$$V = \left(1 - \frac{359.32\,V}{360\,V}\right) * 100 = 0.18\%$$

Ejemplo 4.2 Caida de tensión y Calibre

Se tienen 2 cadenas en paralelo, cada una de 9 Amperes, ¿cuál es el total de corriente? ¿Cuál es su caída de voltaje si el conductor es un calibre 4 mm² y distancia 30 m?

I= 9 A por cadena
I= 18 A
Conductor= 4mm²
Distancia = 30 m

$$R = 0.017\left(\frac{\Omega mm^2}{m}\right) * \frac{30\,m}{4\,mm^2} = 0.1275\,\Omega$$

Voltaje = I * R = 18 A * $0.0425\Omega = 0.765\,V$

4.4 CANALIZACIONES Y ENVOLVENTES

La energía solar debe respetar todas las condiciones de uso de la NOM-001-SEDE-2012, y eso también incluye los envolventes de los conductores. Por su parte, el cableado solar debe estar correctamente protegido de acuerdo con sus condiciones de uso y su medio ambiente.

El tema de puesta a tierra es uno de los aspectos más importantes de las instalaciones fotovoltaicas, ya que garantizan la seguridad, desempeño y durabilidad de los sistemas fotovoltaicos. En este capítulo se cubren las necesidades de las tierras de los sistemas, haciendo referencia a los capítulos de la NOM 250 y 690.

Es importante establecer la diferencia entre el conductor de puesta a tierra y el conductor puesto a tierra. El conductor de puesta a tierra es el que conocemos como el “conductor de tierra”, que nos ayuda a igualar el potencial de las carcasas de los equipos con el de tierra, con el objetivo de evitar acumulación de estática o en caso de falla, que esta tenga un canal directo a tierra física. También conduce, en caso de falla, a tierra la corriente de regreso al neutro.

El conductor puesto a tierra, por el otro lado, significa el “conductor que está conectado en algún punto a la tierra física del sistema”. Este conductor está igualado a tierra con un valor de cero Volts entre el conductor puesto a tierra y la tierra. Al conductor puesto a tierra también se le conoce como “el neutro”.

El aislamiento conductor de puesta a tierra es por lo general de color verde, verde con amarillo, o simplemente es un conductor de cobre desnudo. Este conductor no debe tener interrupciones y debe conectar todo objeto metálico no conductor de electricidad.

El cableado puesto a tierra es generalmente de color blanco o gris, y tampoco va interrumpido; a este conductor también se le conoce como “el retorno”.

4.4.1 Cableado de puesta a tierra

El cableado de puesta a tierra es aquel cableado que pone los equipos a tierra. Este cableado tiene que estar presente, como se vio anteriormente, en todo envolvente metálico no conductor de electricidad: módulos, estructura, gabinetes, tubería, etc.

El cableado de puesta a tierra no tiene que ser del mismo tamaño o calibre que el conductor de línea. Como nos dice la norma en la tabla 250-122, de acuerdo a la capacidad específica del interruptor automático del equipo, dependerá el tamaño del conductor de puesta a tierra.

Es decir, si el interruptor automático que tengo es de 20 Amperes, el cableado a usar tiene que ser 12 AWG, pero si mi interruptor es de 60 Amperes, puedo usar el cableado 10 AWG y no un cableado para carga continua de 60 Amperes.

Una ventaja de este artículo de la norma es que nos permite tener un solo conductor a tierra para múltiples circuitos, como las cadenas de los sistemas fotovoltaicos. Si tengo múltiples cadenas en

el techo, puedo usar un mismo conductor de puesta a tierra, siempre y cuando esté basado en el fusible más grande, que es la máxima corriente de falla que tendría que soportar para activar la protección.

NOM-01-SEDE **690-45. Tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos.**
a) General. Los conductores de puesta a tierra de equipo para los circuitos de fuentes fotovoltaicas y los circuitos de salida fotovoltaica deben estar dimensionados de acuerdo con la Tabla 250-122.

Figura 4.12 Tabla 250-122 - Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalización y equipos.

Capacidad o ajuste del dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de los equipos, canalizaciones, etc., sin exceder de: (Amperes)	Tamaño			
	Cobre		Cable de aluminio o aluminio con cobre	
	mm²	AWG o kcmil	mm²	AWG o kcmil
15	2.08	14	-	-
20	3.31	12	-	-
60	5.26	10	-	-
100	8.37	8	-	-
200	13.30	6	21.20	4

4.4.1 Cableado de puesta a tierra

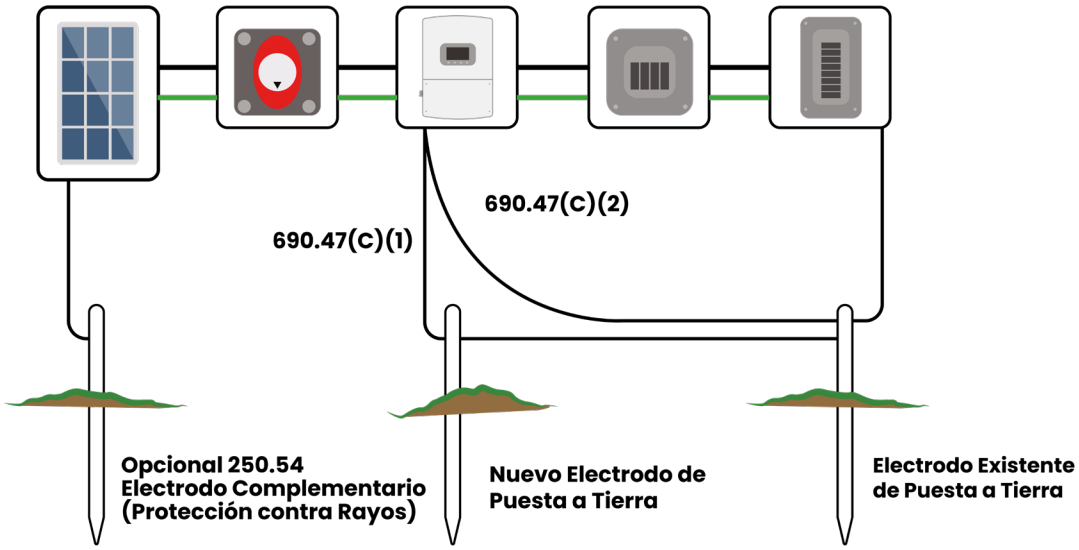
Existen diferentes posibilidades en el electrodo de puesta a tierra; el artículo de norma que aplica en los electrodos de puesta a tierra es el artículo 690-47: Sistema del electrodo de puesta a tierra. Los primeros dos incisos hablan de un sistema aislado con corriente alterna y un sistema de solamente corriente directa. Para los sistemas interconectados, tenemos un sistema de corriente alterna y corriente directa.

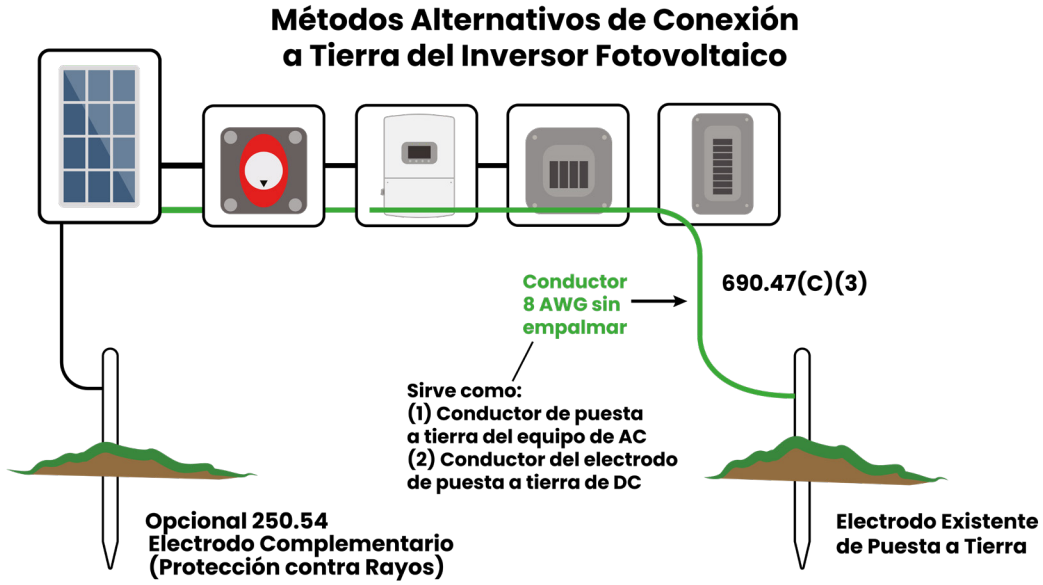
Este inciso de la norma nos permite tener tres opciones para la instalación de la varilla de tierra: se puede meter una varilla secundaria en el inciso 690.47(C)(1) que esté interconectada con la varilla

principal, o se puede poner en el inciso 690.47(c)(2) e interconectar el inversor directamente con la varilla principal.

La opción más sencilla es conectar el sistema de puesta a tierra de corriente directa al electrodo del sistema de corriente alterna, de esta manera la tierra del sistema de corriente directa se lleva hasta el inversor y de ahí se conecta la tierra de corriente alterna al sistema de tierra principal de corriente alterna.

Figura 4.13 Opciones de puesta a tierra.





NOM 690-47. Sistema del electrodo de puesta a tierra

c) Sistemas con requerimientos de puesta a tierra de corriente continua y corriente alterna. Los sistemas fotovoltaicos que tengan circuitos de corriente continua y circuitos de corriente alterna que no tienen conexión directa entre el conductor puesto a tierra de corriente continua y el conductor puesto a tierra de corriente alterna, deberán tener un sistema de puesta a tierra de corriente continua. El sistema de puesta a tierra de corriente continua deberá estar unido al sistema de puesta a tierra de corriente alterna mediante uno de los métodos indicados en (1), (2) o (3) siguientes.

1) Sistema separado de electrodo de puesta a tierra de corriente continua unido al sistema del electrodo de puesta a tierra de corriente alterna. Un electrodo o sistema separado de puesta a tierra de corriente continua debe ser instalado y debe estar unido directamente al sistema del electrodo de puesta a tierra de corriente alterna. El tamaño de cualquier puente de unión entre los sistemas de corriente continua y los de corriente alterna debe estar basado en el tamaño mayor del conductor existente del electrodo de puesta a tierra de corriente alterna o el tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente continua especificado en 250-166.

2) Electrodo común de puesta a tierra de corriente continua y de corriente alterna. Un conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente continua del tamaño especificado en 250-166 debe correr desde el punto de conexión marcado del electrodo de puesta a tierra de corriente continua hasta el electrodo de puesta a tierra de corriente alterna.

3) Combinación de conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente continua y conductor del electrodo de puesta a tierra del equipo de corriente alterna. Un conductor combinado de puesta a tierra sin empalmes, o irreversiblemente empalmado, debe correr desde el punto de conexión marcado del conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente continua con los conductores del circuito de corriente alterna hasta la barra de puesta a tierra en el equipo asociado de corriente alterna. Este conductor combinado de puesta a tierra deberá tener un tamaño mayor que el de los tamaños especificados en 250-122 o 250-166, y deberá ser instalado de acuerdo con 250-64 (e).

4.5 TUBERÍAS

Existen diferentes tipos de tuberías y cada una tiene sus condiciones especiales. Aquí solamente indicaremos algunas de ellas, sin embargo, es responsabilidad del instalador el revisar cada tipo de tubería y sus usos permitidos.

Nota del autor

La NOM-001-SEDE-2012 puede ser difícil de leer y de entender. Pero lo principal es saber guiarnos y buscar dos cosas: usos permitidos y no permitidos, así como sus excepciones. En el capítulo 3 (todo artículo que diga 3 enfrente) se selecciona con cableado y canalizaciones. Aquí podrían surgir dudas de si podremos usar un tipo de cableado o de canalización, pues tendremos que ver si está en los usos permitidos o en los no permitidos.

4.5.1 Tuberías semipesadas y tuberías pesadas IMC (Artículo 342-344)

Existen diferentes tipos de tuberías y cada una tiene sus condiciones especiales. Aquí solamente indicaremos algunas de ellas, sin embargo, es responsabilidad del instalador el revisar cada tipo de tubería y sus usos permitidos.

Los usos permitidos son en todas las condiciones atmosféricas y en ambientes corrosivos.

4.5.2 Tuberías flexibles FMC (Artículo 348)

La tubería flexible es un tipo de tubería que está fabricada de cintas metálicas helicoidales que van engargolados entre sí, dándole flexibilidad a la tubería, no puede ir al exterior ni a más de 1.8 metros.

4.5.3 Tuberías metálicas a prueba de líquidos (Liquid Tight) LFMC (Artículo 350)

Se trata de una canalización flexible a prueba de agua con una cubierta plástica a prueba de rayos solares con un núcleo metálico. En México es conocida como “Licuatait”. Oficialmente se llama tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos (LFMC) y consiste en una canalización de sección transversal circular que lleva una cubierta exterior hermética a los líquidos, no metálica y resistente a la luz del sol, sobre un núcleo central metálico flexible con sus coples, conectores y accesorios asociados, para la instalación de conductores eléctricos.

Se puede usar siempre y cuando haya flexibilidad en la instalación. Se usa cuando se conectan motores o equipo que lleva vibraciones, así como en dobleces complejos. Este tipo de tubería no se debe usar si puede estar sometida a daños físicos o altas temperaturas.

Figura 4.14 Tubería pesada o “pared gruesa”.



Figura 4.15 Tubería metálica flexible.



Figura 4.16 Tubería flexible resistente a líquidos o “licotai”.



4.5.4 Tuberías rígidas de policloruro de vinilo PVC (Artículo 352)

Es un tubo conduit rígido no metálico de sección transversal circular, con coples, conectores y accesorios asociados o integrales, para la instalación de conductores y cables eléctricos. La tubería diseñada para albergar los conductores está hecha de PVC. Esta tubería se permite en las siguientes condiciones:

a) Oculto: se permitirá el tubo conduit de PVC en paredes, pisos y plafones.
b) Influencias corrosivas: para las cuales los materiales están específicamente aprobados.
c) Cascajo: se permitirá el tubo conduit de PVC en rellenos de cascajo.
d) Lugares mojados: se deben instalar y equipar de modo que se prevenga que el agua entre en el conduit. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etc., deben ser de materiales resistentes a la corrosión o deben estar protegidos por materiales resistentes a la corrosión.

No se permite cuando están sometidos a daños físicos, así como a la exposición directa del sol.

4.5.5 Tubería conduit metálicas ligeras EMT (Artículo 358)

Es una tubería metálica no tratada, para la protección física de los conductores. Comparada con las tuberías rígidas, es fácil de manipular y doblar. Conocida como “pared delgada”, el tubo conduit metálico ligero (EMT) es un tubo sin rosca, de pared delgada y sección transversal circular diseñada para la protección física y el enrutamiento de conductores y cables, y para su uso como conductor de puesta a tierra del equipo cuando se instala usando los accesorios adecuados. En general, este tipo de tubería EMT está hecha de acero (ferroso) con revestimientos de protección o de aluminio (no ferroso).

Se permite en lugares expuestos y ocultos; se puede usar en la intemperie siempre y cuando no esté sometido a daños físicos y se encuentre instalado con coples herméticos o WP (waterproof).

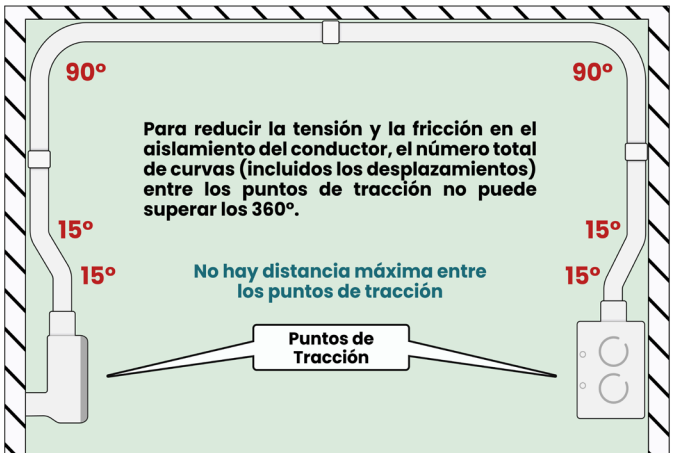
4.5.6 Todas las tuberías

En todas las tuberías, los dobleces no deben sumar más de 360° en toda su trayectoria, así como sus dobleces no deben reducir su área efectiva, es decir, no dañar el área interna

Figura 4.17 Tubería EMT o pared delgada.



Figura 4.18 Número de dobleces permitidos 360° Ref. Sección 342.46 de NOM-001-SEDE-2012



que protege a los conductores. También las distancias entre soportes tienen que estar bien diseñadas de acuerdo al tipo de cableado.

Las terminaciones de las tuberías suelen tener filos y pueden dañar el cableado al momento de jalar cables en la tubería, por esto es importante que toda tubería lleve un pasacables o "monitor" en sus extremos, con el fin de evitar un daño al momento de cablear el sistema.



Figura 4.19 Terminales o contras, también conocidas como pasacables.

PARA RECORDAR

En los sistemas solares fotovoltaicos las calidades varían enormemente, pero muchas veces nos enfocamos en los componentes más grandes y olvidamos que una cadena es tan fuerte como su fuerte como su eslabón más débil. Con esto queremos decir que también es muy importante la calidad de los componentes más chicos, cableados, conectores y artículos similares. Pero no solo el escogerlos de acuerdo a la norma y a las características de seguridad. También es el instalarlos de manera correcta de tal forma que sean seguras y que la instalación pueda soportar la vida útil que le fue propuesta al cliente de manera segura.

También hay que recordar que la norma nos da los requerimientos mínimos de seguridad, de nuestro criterio y experiencia sale el usar componentes que
sobrepasen la norma cuando sea necesario.

GLOSARIO

Microcomponentes: son componentes que al no tener el tamaño o el costo de los componentes principales pueden pasar desapercibidos, sin embargo, son cruciales para la seguridad del sistema.

Estructura de montaje: conjunto de componentes metálicos, que incluyen sistemas de anclaje, sistemas de soporte, sistemas de agarre a los módulos (clamps) y demás accesorios para su correcta instalación.

Cableado fotovoltaico: cableado utilizado en las instalaciones solares, cuenta con características diferentes al cableado convencional como lo es: doble aislamiento y protección a los rayos UV, esto le permite estar expuesto y soportar voltajes más altos.

Factores de uso: factores externos que debilitan la habilidad del cableado para conducir corriente, estos pueden ser factores de agrupamiento por ir varios en la tubería o temperatura ambiente. Al final estos dos se consideran aumento de temperatura el cual afecta al conductor.

5 CIRCUITOS DE CORRIENTE DIRECTA



5.1 CONEXIONES DE LOS MÓDULOS

Uno de los trabajos principales en el diseño e instalación de los sistemas fotovoltaicos, es diseñar la configuración de los módulos solares. Existen dos tipos de arreglos de conexiones, tanto en serie como en paralelo; pero a su vez, estos dos se pueden combinar entre sí, logrando que la posibilidad de uniones se vea proporcionalmente incrementada.

De acuerdo con el número de módulos fotovoltaicos, el número de MPPT del inversor y la tensión máxima permitida en la instalación, se podrá decidir cuál es el número máximo de módulos que se conectarán en serie y cuántos irán en paralelo.

Hay que recordar que las instalaciones de los módulos pueden ir desde unos cuantos para sumar un kW de potencia hasta los cientos o miles de kW o MW. De acuerdo con el tamaño de la instalación, se buscará optimizar la producción de energía, pero también disminuir los costos con el objetivo de aumentar las ganancias y retorno de utilidad para el cliente.

5.2 CONEXIÓN EN SERIE

En una conexión en serie la tensión resultante será, por ejemplo:

$$V_{oc} = 30\,V\ *\ 4\,Módulos = 120\,V$$

Cada módulo está formado por un conjunto de **celdas**, las cuales también están conectadas en serie. Los valores más comunes son 36, 60 o 72 celdas. Estas celdas se conectan en serie, ya que al incrementar la tensión y no la corriente, se evitan las pérdidas por conducción. Si no se tuvieran las celdas de los módulos conectadas en serie, en vez de tener módulos de 30 Volts y 5 Amperes, se tendrían módulos de 150 Amperes y 0.5 Volts, lo cual implicaría costos exorbitantes de cableado para soportar dicha corriente.

Hay que recordar que una celda fotovoltaica en la sombra se comporta igual que un diodo, es decir, sin dejar pasar electricidad. Por otro lado, las celdas están puestas en serie una con otra

Figura 5.1 **Circuito en serie** de celdas solares.

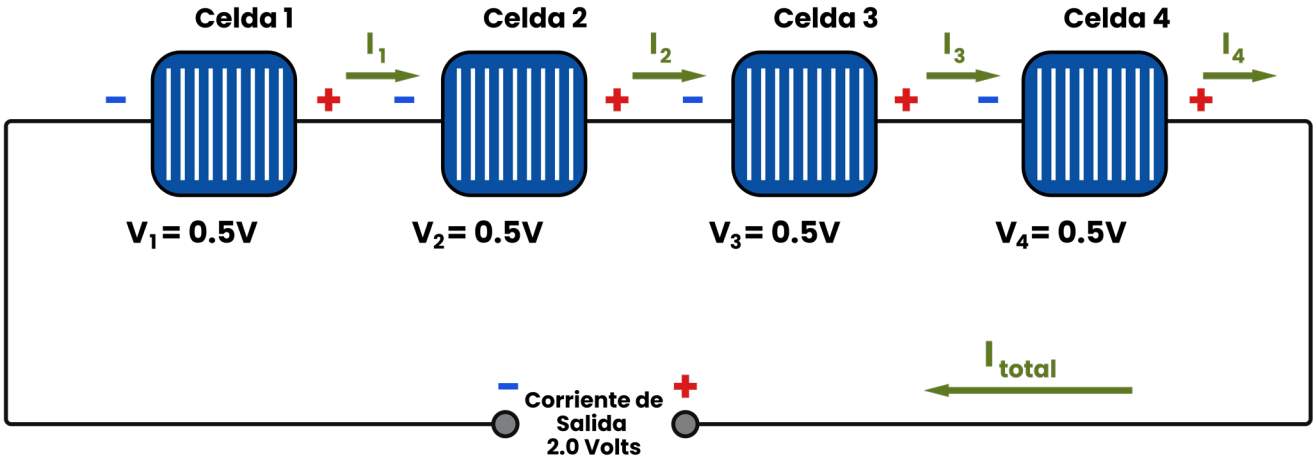
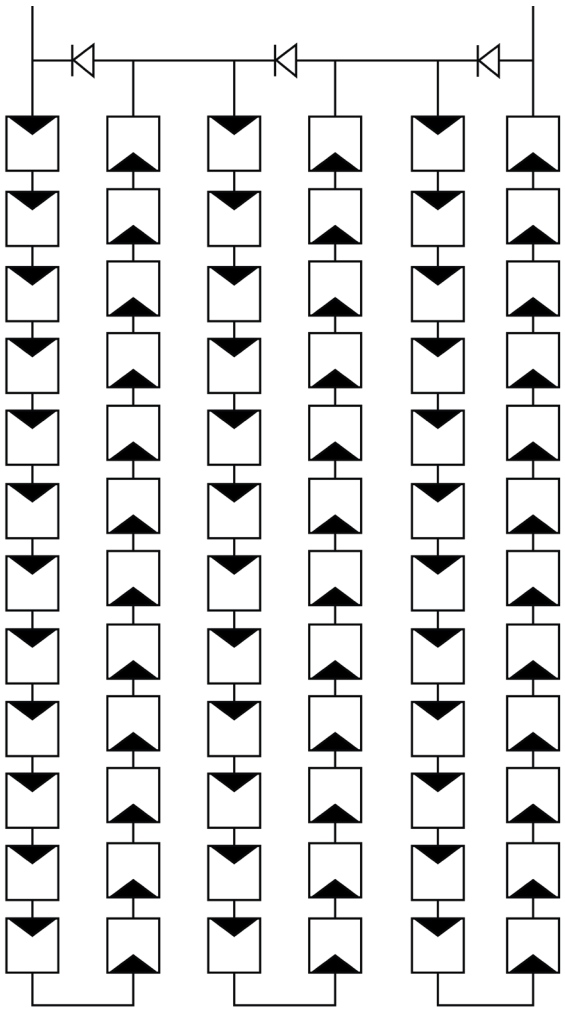


Figura 5.2 Circuito en serie equivalente del módulo solar.



dentro del módulo fotovoltaico, es por esto que es extremadamente importante que ninguna celda en el arreglo se encuentre sombreada, pues podría mermar la producción en gran parte del sistema.

Tener circuitos en serie podemos imaginarlo como tener una sola tubería sin desviaciones: la cantidad de agua que entra a una tubería tiene que ser la misma que sale al otro extremo de la tubería. En los sistemas eléctricos es igual: la misma cantidad de electrones tiene que fluir por todo el sistema en serie debido a que se trata del mismo conducto. En los sistemas fotovoltaicos sucede lo mismo; si tenemos cinco o diez módulos en serie, la corriente que pasa por uno es la misma que pasa por los demás.

Estas conexiones en serie tienen un problema y una gran ventaja; la ventaja es que al aumentar la tensión y no la corriente, el conductor se mantiene de menor tamaño sin afectar a la cantidad de energía que se le extrae el sistema, representando grandes ahorros. El problema es que al tener todos los módulos, si uno se ve afectado por una sombra, el resto de los módulos también se verá afectado, aumentando así el problema por sombras.

Las conexiones en serie son iguales en los módulos y en los sistemas de baterías; si tengo dos baterías de 1.5 Volts conectadas en serie, el total de tensión para alimentar el foco es de 3V.

Nota del autor

Hay que recordar que la potencia tiene dos componentes: tensión y corriente. En los sistemas en serie se aumenta la potencia al incrementar la tensión.

Figura 5.3 Circuito en serie de 3 módulos solares.

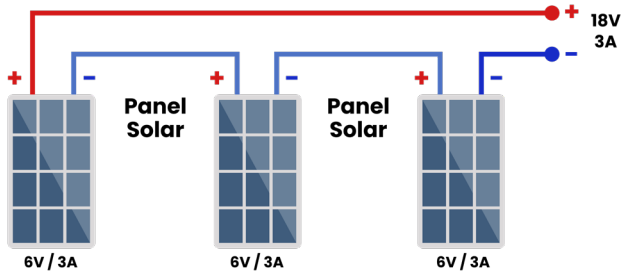
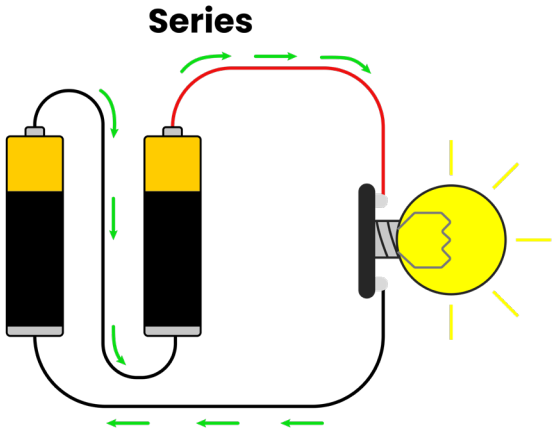


Figura 5.4 Circuito en serie con baterías.



Ejemplo 5.1 Focos de Navidad

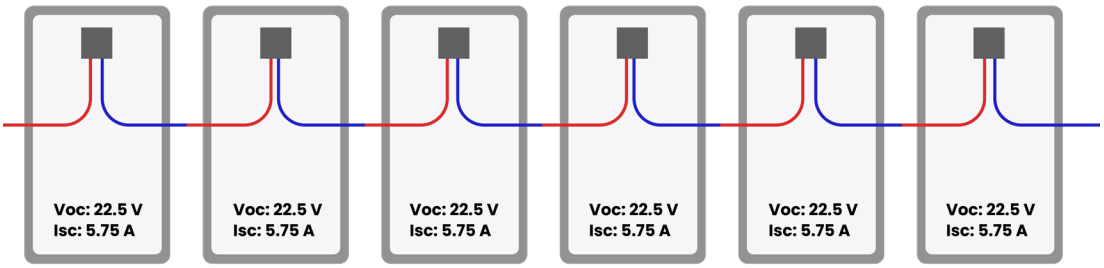
¿Los focos de Navidad en qué configuración vienen?

Una conexión en serie es la que usan los foquitos de Navidad, donde si un foco está fundido, el resto también lo estará, ya que la corriente que pasa por todos es igual a la más chica.

Ejemplo 5.2 Tensión

¿Cuál es la tensión del siguiente arreglo?

Figura 5.5 Ejemplo de conexión en serie.



Respuesta:
Tensión del módulo = 22.5 V
Número de módulos = 6
Tensión final= 135 Volts
Corriente final = 5.75 A

Ejemplo 5.3 Potencia total

Si tengo 5 módulos en serie de 30 Volts y 5 Amperes, ¿cuál es la tensión resultante? ¿Cuál es la corriente resultante? ¿Cuál es la potencia total?

Tensión = 5 * 30 Volts = 150 V
Corriente = 5 A
Potencia = 150 V * 5 A = 750 W

5.3 CONEXIONES EN PARALELO

Además de las conexiones en serie, tenemos otro tipo de conexiones: las conexiones en paralelo. En este caso la tensión se mantiene constante y se suma la corriente que aporta cada módulo o batería.

Para lograr un **circuito en paralelo**, es importante que los polos iguales estén conectados los positivos con los positivos y los negativos con los negativos. De esta manera la corriente generada por cada módulo es sumada y se mantiene la tensión de los módulos constante.

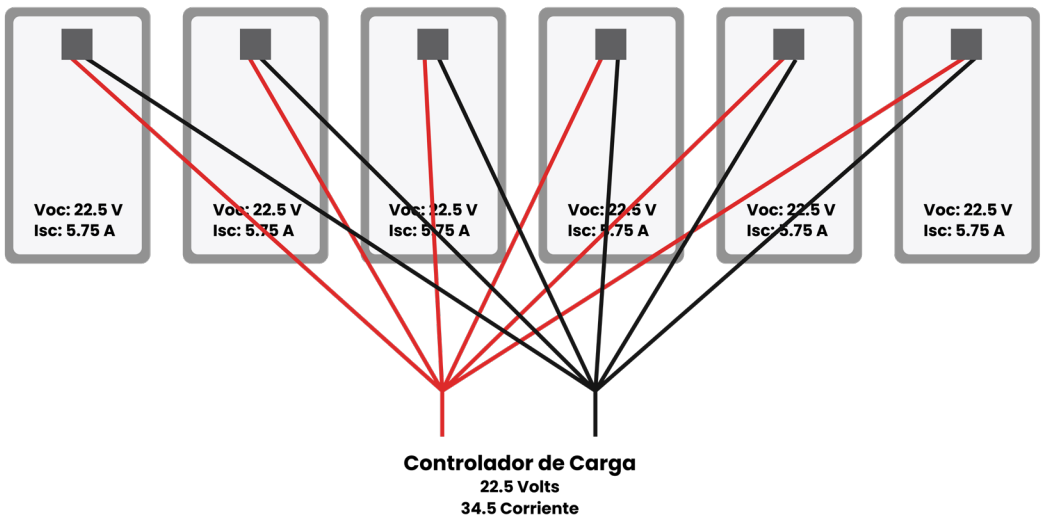
Este tipo de conexión es la que se utiliza, por lo general, en los circuitos residenciales de corriente alterna; todos los receptáculos de nuestra casa tienen la misma tensión, lo que se incrementa al conectar los equipos es la corriente que demanda cada circuito.

Si un módulo se encuentra sombreado en un sistema en paralelo, este módulo no afecta a los demás, ya que la corriente se suma y la tensión solo se verá ligeramente afectada. A pesar de tener esta ventaja con la sombra, en los sistemas fotovoltaicos las conexiones preferentemente se hacen en serie; una vez que la tensión ya llegó a un límite preestablecido es cuando pasamos a usar las conexiones en paralelo.

Ejemplo 5.4 Tensión, la corriente y la potencia

¿Cuál es la tensión, la corriente y la potencia del siguiente circuito?

Figura 5.6 Ejemplo de conexión en paralelo.



5.4 COMBINACIONES: SERIE PARALELOS

Cuando tenemos una instalación con una gran cantidad de módulos (10, 30 o hasta 100 módulos por inversor), no podemos conectar todos en serie ni todos en paralelo; debemos hacer **circuitos mixtos.** Para lograr esto tenemos que hacer combinaciones en las conexiones de los módulos, tanto en serie como en paralelo.

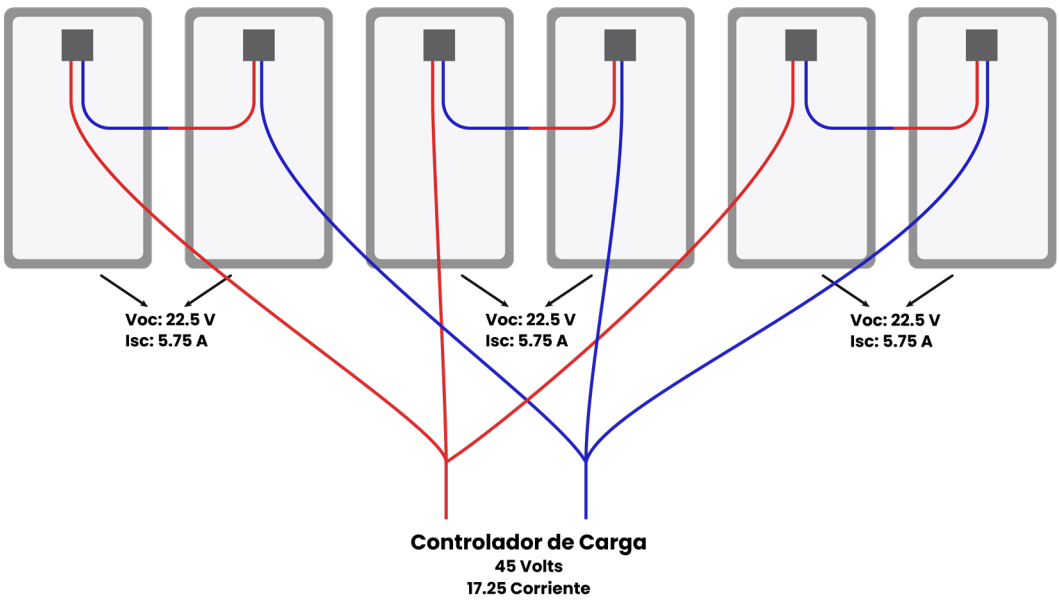
Respetando la normativa, tenemos una cantidad máxima de módulos en serie, siempre respetando las tensiones máximas de los diferentes componentes del sistema: cableado, inversor, protecciones eléctricas. Cualquiera que sea el menor de estos componentes delimitará cuál es la tensión máxima del sistema.

Si tenemos módulos de 45 Volts y la normativa prohíbe tensiones mayores a 600 V en residencias, tenemos un número máximo de módulos en serie que se puede calcular dividendo el máximo de la tensión entre la **Tensión máxima en VOC** de nuestro sistema, tomando en cuenta las condiciones climatológicas de la región.

Ejemplo 5.5 Voc e Isc

Si tenemos 6 módulos y cada uno tiene un Voc de 22.5 Volts y una Isc de 5.75 Amperes, y estos conectan en conjuntos de dos módulos y estos en paralelo, ¿cuál es su Voc y su Isc?

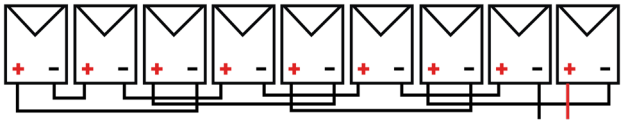
Figura 5.7 Ejemplo de conexión Serie y paralelo.



5.5 CONEXIÓN SALTO DE RANA ("LEAPFROG")

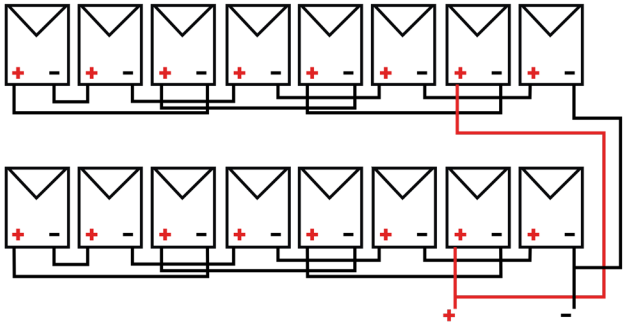
Al hacer las conexiones en serie existe una manera de eficientar el uso del cableado, y es usando el método de cada tercero o "leapfrog", donde se brincan un módulo para lograr el sistema en serie.

Figura 5.8 Circuito estilo "leapfrog".



Esto evita la formación de "bucles" de cableado, que pueden generar tensiones inducidas perjudiciales. Por otra parte, este método de conexión genera una reducción en la longitud del cableado fotovoltaico.

Figura 5.9 Circuitos series y después paralelo.



En este sistema, el positivo del módulo se conecta con el negativo de otro módulo, no con el inmediato; se brinca uno. Al llegar al extremo, este se conecta de nuevo en serie, pero ahora de regreso hacia el módulo inicial de nuevo brincando uno. La ventaja de este método de conexiones es que quedarán los dos extremos: el positivo y negativo en el mismo lado, ahorrando el cableado de retorno.

Este sistema se vuelve más eficiente al pensar en combinaciones de cadenas, obteniendo el positivo y el negativo de las dos cadenas (una de lado con la otra).

5.6 CONECTORES UNIPOLARES DE C.D.

Para garantizar una buena conexión entre los módulos y el cableado en el circuito de corriente directa, se usa un tipo de conector de enchufe unipolar. Uno de los modelos más conocidos en el mercado es el MC-4 de la marca Staübli. Este conector tiene la característica de ser a prueba de agua, por lo cual se puede usar en la intemperie.

Figura 5.10 Conectores tipo MC-4.



Existe la problemática de que también existen módulos de imitación de dudosa calidad. Esto realmente no es malo; el problema es la compatibilidad entre las marcas de conectores que se pueden utilizar dentro de una instalación.

Muchas veces, por desconocimiento o por alguna otra razón, se mezclan marcas o modelos de conectores, y esto puede provocar un falso contacto entre los pines de cada conector, resultando en un fallo que produce un arco eléctrico y el riesgo de un posible incendio.

NOM-001-SEDE-2012
690-33. Clavijas o conectores. Las clavijas permitidas en 690 deben cumplir con lo indicado en los incisos (a) hasta (e) siguientes:

a) Configuración. Las clavijas deben ser polarizadas y tener una configuración que no sea intercambiable con contactos de otros sistemas eléctricos del edificio.

b) Protección. Las clavijas deben estar construidas de forma que protejan a las personas del contacto inadvertido con partes vivas.

c) Tipo. Las clavijas deben ser de tipo de enganche o de seguridad. Las clavijas que son fácilmente accesibles y se usan en circuitos que funcionan a más de 30 Volts para circuitos de corriente continua o 30 Volts para circuitos de corriente alterna, deben requerir de una herramienta para abrirlas.

d) Elemento de puesta a tierra. El elemento de puesta a tierra de la clavija debe ser el primero en hacer contacto y el último en romperlo.

e) Interrupción del circuito. Las clavijas deben cumplir con (1) o (2) siguientes:

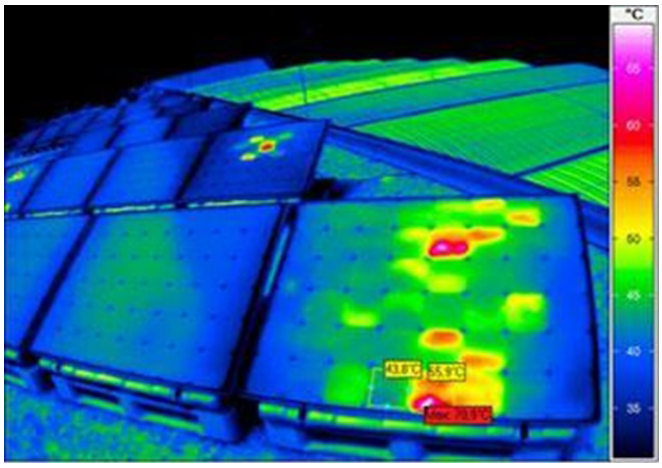
(1) Tener capacidad para interrumpir la corriente sin peligro para el operador.

(2) Ser de un tipo que requiera del uso de una herramienta para abrirla y estar marcada con la inscripción "no desconectar con carga".

5.7 COMBINACIÓN DE MÓDULOS DE DIFERENTES POTENCIAS

Conforme va avanzando la tecnología cada vez observamos más módulos de mayor potencia y módulos más eficientes. En el tiempo que tenemos trabajando en la energía solar, hemos visto cómo el mismo tamaño físico de módulos ha cambiado de 230 a 280 Watts solamente en unos pocos años. Esto son excelentes noticias, pero a su vez genera retos al momento de hacer los diseños y las conexiones, ya que no se pueden hacer mezclas de módulos. Y si conectamos módulos de diferentes capacidades estaremos generando un problema conocido como "module mismatch" o "disparidad del módulo", es decir, que los módulos van a estar produciendo diferentes corrientes.

Figura 5.11 Celdas calientes debido a un problema de una disparidad de corriente.



El problema se vuelve grave si recordamos que los módulos en serie van a tener la misma corriente. Un módulo de mayor capacidad produce más corriente que uno de menor capacidad; esto hace que el módulo con mayor capacidad se adapte al módulo de menor corriente. Y el problema no termina ahí, la corriente que se genera por el efecto de la irradiancia dentro del

módulo, permanecerá dentro del módulo que genere más corriente, haciendo que el módulo se caliente más de lo debido. Esto generaría un problema mayor, pues no solamente el módulo dejará de producir corriente, sino que se irá dañando internamente hasta terminar por deteriorarse a largo plazo.

Conectar en serie módulos desiguales no solo es el resultado de instalar módulos de diferentes potencias, también se puede generar esta disparidad entre los módulos por problemas de sombras parciales, de ángulos o de orientaciones. Ahora bien, tener diferentes orientaciones puede producir que los módulos generen de manera diferente. Esto se puede hacer siempre y cuando los módulos no estén puestos en serie. Y es que si los módulos se encuentran en serie, se adaptarán a la corriente del inversor de los módulos.

Es el mismo ejemplo de una cadena metálica con diferentes eslabones: la resistencia a la tracción de la cadena será la que se tenga en el eslabón más débil.

PARA RECORDAR

No existe una fórmula exacta para saber cuántos módulos van en serie y cuántos en paralelo. Esto porque los inversores tienen rangos amplios de funcionamiento, tienen voltajes de arranque y voltajes máximos, permitiendo una gran variedad de combinaciones.

Lo que es importante es recordar que si vamos a poner módulos en serie, todos los módulos tienen que tener la misma irradiación, ya que si un módulo se encuentra sombreado y está en serie con los demás, la producción de los otros módulos también bajará. Por otro lado, si vamos a poner cadenas en paralelo es necesario tener la misma cantidad de módulos en cada una, ya que al tener números disparejos el sistema funcionará similar a la tensión de la cadena más baja, mermando la producción de las otras.

GLOSARIO

Circuito en serie: el circuito en serie tiene las características de que todos los componentes tienen la misma corriente, pero la tensión se divide en cada uno. Si quitas un módulo o baja su producción por sombras o similar, toda la serie bajará su producción.

Circuito en paralelo: en los circuitos en paralelo cada módulo aporta corriente y la tension es la misma. Aquí si tenemos una sombra no afecta igual, pero lo importante es que todos los módulos que estén en paralelo o cadena de módulos tengan la misma tensión, ya que si no, se adaptará al más bajo y puede generar calor en los otros módulos.

Circuitos mixtos: los circuitos mixtos llevan un número de cadenas en paralelo. Cada cadena está confirmada de una serie de módulos en serie. En otras palabras, sería poner en paralelo las series que ya tienes.

Leapfrog: este se traduce como salto de rana, que es cuando conectamos los módulos en serie brincando uno. De esta manera podemos ahorrar cable y dejar las terminales positivas y negativas pegadas. El detalle es que no con todos los módulos solares se puede lograr por el tamaño de los conductores en terminales.

Celda: es la parte más chica del sistema solar, un conjunto de celdas forman el módulo.

Tensión máxima en Voc: es la tensión máxima que podemos tener en nuestro sistema, ya sea delimitado por el inversor, por las protección, el conductor o la norma. A esta tensión de Voc máxima es importante agregarle los factores de corrección por baja temperatura.

6 PROTECCIONES ELÉCTRICAS



6.1 SELECCIÓN DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS

Con el objetivo de garantizar el funcionamiento del sistema fotovoltaico, es necesario contar con las protecciones correctas para el sistema. Y es que una de las cosas más importantes de los sistemas fotovoltaicos es la instalación de las protecciones de manera correcta. Existen diferentes factores que influyen en la selección de las protecciones:

- El tipo de protección que se escoge: fusible o interruptor automático.
- Modelo: no todos los interruptores automáticos ni fusibles son iguales.
- Tipo de corriente que interrumpe: corriente directa o corriente alterna.
- Nivel de tensión: qué tanta tensión tiene que interrumpir y el tipo.

Por esta razón, antes de seleccionar las protecciones hay que hacer un levantamiento donde se registre qué tipo de interruptores automáticos están ya instalados en el edificio, ya que en tensiones de 480 V existen múltiples tipos de interruptores.

6.2 PROTECCIONES SOBRECORRIENTE

Los sistemas fotovoltaicos, como cualquier otro componente eléctrico, deben llevar protecciones sobrecorriente calculadas correctamente de acuerdo al artículo 240 de la NOM para proteger tanto al instalador y al usuario, como al equipo y la infraestructura. Una de las protecciones más importantes del sistema son las protecciones sobrecorriente, pues se activarán en caso de tener una sobrecorriente e interrumpirán el sistema que la esté produciendo.

Tenemos protecciones sobrecorriente que actuarán ante cualquiera de los siguientes casos:

- Sobrecorriente
- Corto circuito
- Falla a tierra

En los sistemas fotovoltaicos necesitamos tener un sistema de protección sobrecorriente tanto en la parte de corriente directa como en la parte de corriente alterna. En la parte de corriente directa se usará, por lo general, un sistema a base de fusibles; en la parte de corriente alterna se usará un sistema a base de **Interruptores Termo Magnéticos** (ITM).

6.3 PROTECCIÓN EN CD

Protección en corriente directa

La protección en corriente directa se basa en la sección 690-8 de la NOM-001-SEDE-2012, igual que el dimensionamiento del cableado. En esta sección se pueden utilizar desde interruptores automáticos hasta fusibles, solo que hay que tener cuidado en la selección del interruptor y que sea de corriente directa, ya que en caso de falla, si el interruptor es de corriente alterna es posible que no se active y el sistema se quede sin protección.

$$I_{max} = I_{cc} * 1.25 \qquad 690 - 8 – a -1$$

$$I_{fusible} = I_{maxima} * 1.25 \qquad 690 - 8- 1 -a$$

Hay que recordar que existen dos multiplicaciones por 1.25 (una es debido a la poca predictibilidad del sol). La estimación de corto circuito fue calculada bajo una irradiación de 1000 W/m2 y el sol puede sobrepasar esta cantidad. El segundo 1.25 es un factor de carga continua que se aplica sobre el cableado y el fusible.

Es importante que el portafusible, así como el fusible, esté diseñado para funcionar con la tensión del sistema, es decir, si el sistema es a 600 V máximo o a 1000 V, tanto el fusible como el portafusible deben soportar el nivel de tensión de la instalación.

En la parte de corriente directa, el sistema que se usa para interrumpir la corriente son los fusibles de acción rápida. Estos fusibles deberán ser instalados entre los módulos fotovoltaicos y el inversor.

Se pueden usar interruptores automáticos de función térmica en los sistemas de corriente directa, sin embargo, es importante que estos interruptores estén diseñados para trabajar en corriente directa, tanto en voltaje como en corriente de uso (no olvidemos que los sistemas fotovoltaicos funcionan en voltajes de 300 a 800 volts). La diferencia entre corriente directa y corriente alterna es que la corriente directa no pasa por cero y su capacidad de arco es mayor a los mismos voltajes, por esta razón los interruptores de corriente alterna no se pueden combinar.

Ejemplo 6.1 Calculo de protecciones

Un módulo fotovoltaico de 325 watts produce 8.74 amperes y 9.34 A de corto circuito. El sistema se conectará en una sola serie. ¿Cuál es la corriente máxima y su corriente para cálculo de protecciones?

$$I_{max} = I_{cd} * 1.25$$
$$I_{max} = 9.34\,A * 1.25 = 11.67\,A$$

Una vez que tenemos la corriente máxima, se multiplica por otro 1.25 para obtener la cantidad de amperes máximos para el fusible PV.

$$I_{fusible} = 11.67\,A * 1.25 = 14.59\,A$$

Nota del autor

Cuando aprendemos como electricistas a trabajar en la corriente alterna, es muy fácil creer que la corriente directa tiene el mismo nivel de riesgo. No obstante, hay algunas diferencias… y más cuando hablamos de energía fotovoltaica.

"Oye, si 20 Amperes son 20 Amperes, ¿por qué no puedo usar interruptores de corriente alterna en los circuitos de corriente directa?" Esto tiene que ver en los principios eléctricos bajo los que opera la corriente alterna; cambia de sentido 120 veces por segundo en nuestro país (60 Hz). Entonces, en cuanto lo pienses siempre vamos a tener la corriente pasando por cero. Son muchas veces en un segundo. Cuando pasa por cero es cuando las protecciones pueden actuar. Debido a que la tensión es cero, la corriente también, y esto permite que se pueda abrir el interruptor. Como en corriente directa, esta tensión nunca pasa por cero, las protecciones necesitan mayor velocidad en la desconexión, por eso no podemos usar protecciones de CA en CD.

Es necesario solamente un dispositivo de sobrecorriente por cada hilera de módulos en serie, es decir, si tengo 14 módulos en serie, con un solo dispositivo sobrecorriente es suficiente.

Ahora bien, si se trata de un sistema flotado donde ninguno de los conductores fotovoltaicos se encuentra puesto a tierra (como es el caso con la mayor parte de los inversores actuales), entonces cada uno de los conductores necesita tener un medio de desconexión y su protección por sobrecorriente.

Figura 6.1 Fusibles de “remoción segura”, ya que al estar abiertos no deja partes energizadas.



NOM-001-SEDE-2012
690-35. Sistemas de fuentes fotovoltaicas no puestos a tierra.

Se permitirá que los sistemas de fuentes fotovoltaicas funcionen con circuitos de fuentes fotovoltaicas y de salida no puestos a tierra, cuando el sistema cumpla lo indicado:

a) Desconectadores. Todos los conductores de los circuitos de fuentes fotovoltaicas y de salida deben tener desconectadores que cumplan lo indicado en el Artículo 690, Parte C.

b) Protección contra sobrecorriente. Todos los conductores de los circuitos de fuentes fotovoltaicas y de salida deben tener protección contra sobrecorriente de acuerdo con 690-9.

6.4 PROTECCIÓN EN CA

Para protección en CA se utiliza principalmente un interruptor automático. Este interruptor se calcula con base en la corriente máxima que puede producir el inversor, de acuerdo con la sección 705-60 de la NOM-001-SEDE-2012.

En un inversor de 5000 Watts a 220 Volts, la corriente que puede producir a la salida del inversor es de 22.72 Amperes, o sea, la corriente nominal

$$I_{Inversor} = \frac{Potencia}{Tensión} = \frac{5000\ W}{220\ V} = 22.72 \text{ amperes}$$

Para calcular la capacidad del interruptor, es necesario multiplicar la corriente del inversor por 125%, debido a que es una carga continua. En pocas palabras, el interruptor y el cableado deben ser 1.25 veces la corriente máxima del inversor.

$$I_{max} = I_{Inversor} * 1.25$$

$$I_{max} = 22.72\,A * 1.25 = 28.4\,A$$

Cabe destacar que en el cálculo para el sistema trifásico, la fórmula se modifica a:

Sistema Monofásico

$$I_{nom} = \frac{W}{V}$$

$$I_{Cableado} = I_{nom} * 1.25$$

Sistema Trifásico

$$I_{nom} = \frac{W}{\sqrt{3}*V}$$

NOM-001-SEDE-2012
705-60. Corriente y dimensionamiento del circuito.

a) Cálculo de la corriente máxima del circuito. La corriente máxima para cada circuito específico se debe calcular de acuerdo con (a)(1) y (a)(2).

1) Corriente del circuito de alimentación del inversor. La corriente máxima debe ser la corriente máxima de entrada del inversor.

2) Corriente del circuito de salida del inversor. La máxima corriente debe ser la corriente que el inversor entrega en forma continua.

b) Ampacidad y corriente nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente. Las corrientes del sistema del inversor se deben considerar como continuas. Los conductores del circuito y los dispositivos de sobrecorriente deberán dimensionarse para conducir no menos del 125 por ciento de las corrientes máximas calculadas según lo establecido en (a) anterior. Se permitirá que la capacidad o los ajustes de los dispositivos de sobrecorriente estén de acuerdo con 240-4(b) y (c).

Como comercialmente no existen interruptores termomagnéticos de 28 Amperes, se selecciona el interruptor inmediatamente superior en tamaño estandarizado, que es de 30 A.

Ahora, si requerimos conocer cuáles son los tamaños estandarizados de los interruptores automáticos, podemos buscar en la sección 240-6 de la NOM-001-SEDE-2012:

NOM-001-SEDE-2012
240-6. Capacidades estandarizadas de fusibles e interruptores automáticos.

a) Fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo. Los valores de corriente normalizados para los fusibles e interruptores automáticos de circuito de tiempo inverso son: 15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 60, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 y 6000 Amperes. Los valores en Amperes estandarizados adicionales para fusibles deben ser de 1, 3, 6, 10 y 601. Se permitirá el uso de fusibles e interruptores automáticos de tiempo inverso con valores en Amperes no estandarizados.

Ejemplo 6.2 Cálculo del tamaño del sistema de sobrecorriente.

1. ¿Cuál es el tamaño del sistema de protección por sobrecorriente para un inversor de 10 kW con una tensión de 240 Volts?

$$I_{Inversor} = \frac{Potencia}{Voltaje} = \frac{10000\ W}{240\ V} = 41.66\ \text{A}$$
$$I_{max} = 41.66\ *\ 1.25 = 52.08\ \text{A};$$

Interruptor estandarizado inmediato superior: 60 Amperes

2. ¿Cuál es el tamaño de la protección por sobrecorriente para un inversor de 40 kW trifásico a 480 Volts?

$$I_{Inversor} = \frac{Potencia}{Tensión\sqrt{3}} = \frac{\frac{40000\ W}{480\ V}}{\sqrt{3}} = 48.16\ A$$
$$I_{max} = 48.16\ *\ 1.25 = 60.2\ A$$

Interruptor estandarizado inmediato superior: 60 Amperes

6.5 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR EL INTERRUPTOR

Tipo de terminales de entrada

Existen en el mercado muchos modelos de interruptores, tipo “QO”, “ILine”, “HDL”, “riel DIN”. Es muy importante verificar cuál vamos a utilizar en la instalación, y sobre todo, cuál tipo ya existe en la instalación eléctrica. También tenemos que revisar la cantidad de espacios de reserva que quedan en el tablero.

Capacidad de corto circuito

La capacidad de corto circuito que puede interrumpir una protección es importante al diseñar sistemas de potencia. Y es que la corriente de las bobinas del transformador puede ser soltada de golpe en caso de un corto circuito.

En los sistemas residenciales esto cobra poca importancia, ya que los interruptores comerciales son de capacidad de al menos de 10,000 Amperes, sin embargo, cuando hacemos instalaciones en media tensión y tengamos el transformador cerca del punto de interconexión, debemos contar con un interruptor que sea capaz de interrumpir la cantidad de corriente que puede llegar al punto de falla.

En el “PEC” (Procedimiento de Evaluación de la Conformidad) de la NOM-001-SEDE-2012, se requiere de un cálculo de corto circuito en los tableros y evaluar si los interruptores soportarán esa corriente

Tensión de operación

Los interruptores se diseñan hasta una tensión máxima. Es importante siempre mantenernos en el rango de tensión de operación. Si nos pasamos de esta tensión o nos salimos del rango, el interruptor puede no funcionar y puede generar un fuerte problema.

Es por esta razón es que no debemos utilizar interruptores de 120 Volts CA en sistemas fotovoltaicos a 400 V/CD; el arco generado por la tensión no podrá ser extinguido, así como tampoco se deben utilizar interruptores de 220 Volts CA en sistemas de 480 volts CA.

Corriente nominal

Los interruptores tienen una corriente de activación, es decir, si esta corriente es sobrepasada el interruptor se va a activar. Esto puede ser por una sobrecorriente que genera magnetismo o por el calor del tránsito de corriente por el interruptor. También la temperatura puede afectar, si hace calor en el sitio de la instalación, los interruptores se pueden desconectar antes de llegar a la corriente de disparo de diseño.

Terminales

También hay que revisar cuál es el tipo de cableado y la temperatura que soportan las terminales. Esto lo podemos ver en una indicación que tienen. Por ejemplo, si dice 60 °C CU, significa que las terminales están diseñadas para conductores de cobre de hasta 60 °C. Si llega a decir 60 °C y 75 °C AL y CU, significa que puede ser conductor de aluminio y de cobre de hasta 75 °C.

NOM-001-SEDE-2012
690-8. Dimensionamiento y corriente de los circuitos.

2) Ampacidad del conductor. Los conductores del circuito deben ser seleccionados para conducir cuando menos la mayor corriente determinada en (a) o (b) siguientes.

a. 125 por ciento de las corrientes máximas calculadas en 690-8 (a) sin ningún factor adicional de corrección por las condiciones de uso.
b. Las máximas corrientes calculadas en 690-8 (a) después que las condiciones de uso han sido aplicadas.
c. Cuando se requiera, el conductor seleccionado debe ser protegido por un dispositivo de sobrecorriente, después de la aplicación de las condiciones de uso.

6.6 CONECTORES A TIERRA

Cuando de protecciones se trata, tener una conexión de puesta a tierra es el principal componente del sistema fotovoltaico. Una buena puesta a tierra disminuye las altas tensiones generadas por una descarga atmosférica y genera una trayectoria segura en caso de una falla a tierra.

En los sistemas fotovoltaicos la tierra está regulada por la NOM-001-SEDE vigente, la cual se establece en el capítulo 250 para puesta a tierra y unión, y en el capítulo 690 – Sistemas solares fotovoltaicos.

Debido a que las tensiones que se manejan en las instalaciones fotovoltaicas suelen ser más altas que las tensiones tradicionales en baja tensión, es de suma importancia contar con un sistema de puesta a tierra instalado de manera sólida y confiable, el cual pueda conducir una falla a tierra de manera segura y funcional.

De acuerdo a la NOM, todo conductor o envolvente metálico que no es conductor de corriente tiene que ir puesto a tierra. Esto significa que toda caja, estructura, módulo, tubería, o cualquier elemento metálico debe estar puesto a tierra.

Se tienen que usar conectores especiales para la puesta a tierra. Estos suelen ser zapatas de aluminio o cobre estañado con una arandela tipo estrella, que permite romper el anodizado del aluminio y asegure un contacto sólido entre la zapata y el marco del módulo.

Sin embargo, también es permitido usar en los módulos fotovoltaicos los **conectores “weeb”**. Estos conectores vienen en los “clamps” de los módulos que presionan el marco de los módulos contra los rieles de aluminio. Como los conectores son de un material más duro que el aluminio, por lo general de acero inoxidable, esto logra una unión entre módulo y módulo evitando tener que hacer una conexión a cada uno de los módulos, lo cual significa un ahorro en material tanto en zapatas como en cableado de cobre. El uso de estos equipos lo podemos ver en la 690-43–e.

6.7 OTRAS PROTECCIONES

6.7.1 Protección contra operación en modo isla

Para poder ser instalados en interconexión con la red de servicio público, todos los inversores tienen que contar con la protección para evitar la operación en modo isla. Esta protección debe estar en cumplimiento con la UL 1741 y con la NOM-001-SEDE-2012, respetando la sección 705-40: "Pérdida de la fuente primaria" y la sección 705-42: "Pérdida de la fuente primaria trifásica". En caso de tener un desbalance debido a que una línea se encuentra fuera de rango en un sistema trifásico, el inversor tiene que desconectarse de la red hasta que el desbalance se restablezca.

Nota del autor

Actualmente es raro ver algún inversor que no cuente con la protección anti-isla. Pero en lo personal, hice la prueba con un inversor que compré por internet, desconecté la tira multicontactos donde estaba el inversor y un ventilador. Para mi sorpresa, el ventilador se quedó funcionando aun sin red eléctrica. Esto sucedió porque el ventilador, por una fracción de segundo, se convirtió en generador y engañó al inversor para que se mantuviera prendido.

Esto puede ser muy peligroso, ya que si por alguna razón algún vehículo choca contra un poste de la red eléctrica y este se cae, actuarán las protecciones y se desconectará de la red de distribución; pero si tu casa está conectada directamente a ese poste, la energía solar podrá salir de tu casa, energizar el transformador y los cuerpos de emergencia podrían recibir una descarga eléctrica.

6.7.2 Protección por falla a tierra (GPP)

Con el fin de evitar incendios y problemas mayores, los sistemas fotovoltaicos necesitan tener un sistema de detección de falla a tierra. En caso de detectar que la corriente tiene una fuga hacia tierra, el sistema debe desconectar el sistema fotovoltaico hasta que la falla se solucione. Esta falla a tierra es provista por el inversor en caso de adquirir un inversor con la certificación UL 1741.

6.7.3 Protección de falla por arco

En los sistemas fotovoltaicos también es necesario contar con un sistema de protección contra arco eléctrico. Esta protección tiene que ir de acuerdo con lo establecido en la sección 690-11 de la NOM-001-SEDE-2012, sin embargo, al igual que las demás protecciones, el inversor interactivo con la red ya cuenta con las protecciones necesarias para funcionar.

6.7.4 Protección por sobretensiones

Aunque la norma de instalaciones eléctricas no exige un sistema de protecciones sobre tensiones en los sistemas solares, es una excelente prevención contar con ellos. Los sistemas de protección por sobretensión están formados principalmente de varistores. Estos componentes eléctrico-electrónicos, como su nombre nos lo dice, son resistencias variables, es decir, cambia su

NOM-001-SEDE-2012
690-5. Protección contra fallas a tierra.
690-35. Sistemas de fuentes fotovoltaicas no puestos a tierra.
690-11. Protección de falla por arco (corriente continua).

690-5. Protección contra fallas a tierra.
Los arreglos fotovoltaicos de corriente continua puestos a tierra deben tener protección contra fallas a tierra de corriente continua, que cumpla con los requisitos de (a) hasta (c) siguientes para reducir los peligros de incendio. Los arreglos fotovoltaicos de corriente continua no puestos a tierra deben cumplir lo establecido en 690-35.

690-35. Sistemas de fuentes fotovoltaicas no puestos a tierra.
c) Protección contra fallas a tierra. Todos los circuitos de fuentes fotovoltaicas y de salida deben tener un dispositivo o sistema de protección contra fallas a tierra que cumpla con los numerales (1) hasta (3) siguientes:

(1) Detecte una falla a tierra.

(2) Indique que ha ocurrido una falla a tierra.

(3) Desconecte automáticamente todos los conductores o haga que el inversor o el controlador de carga conectado al circuito con falla, interrumpa automáticamente la alimentación a los circuitos de salida.
d) Los conductores de la fuente fotovoltaica deben consistir de uno de los siguientes elementos:

(1) Cables multiconductores con cubierta no metálica.

(2) Conductores instalados en canalizaciones.

690-11. Protección de falla por arco (corriente continua).
Los sistemas fotovoltaicos con circuitos de fuentes de corriente continua, circuitos de salida de corriente continua o ambos, encima o penetrando a un edificio, operando con tensión máxima de sistema fotovoltaico de 80 Volts o mayor, deben estar protegidos por un interruptor (corriente continua) de falla por arco, aprobado, tipo fotovoltaico u otros componentes del sistema que provean una protección equivalente. Los medios de protección fotovoltaicos por falla de arco, deben cumplir con los siguientes requerimientos:

(1) El sistema debe detectar e interrumpir fallas por arco resultantes de una falla en la continuidad esperada de un conductor, conexión, módulo u otro componente del sistema, en los circuitos de fuentes fotovoltaicas y circuitos de salida.

(2) El sistema debe desactivar o desconectar a uno de los siguientes:
a. Inversores o controladores de carga conectados al circuito con falla cuando la falla sea detectada.
b. Componentes del sistema dentro del circuito donde se produce el arco.

(3) El sistema requiere que el equipo desactivado o desconectado sea manualmente restablecido.

(4) El sistema debe tener un indicador que suministre una señal visual de que el interruptor del circuito ha operado. Esta indicación no debe restablecerse automáticamente.

resistencia con respecto a la tensión aplicada en terminales; entre más tensión menor es la resistencia.
Los inversores por lo general ya traen estos componentes conectados entre las líneas y la tierra, o el positivo y negativo con la tierra. Esto nos sirve porque en caso de tener una sobretensión, la resistencia con respecto a tierra va a bajar y permitirá que esa sobretensión desaparezca descargando en tierra y no entrando al equipo.

Sin embargo, la capacidad del varistor que traen los equipos solares es relativamente baja. Es para sobretensiones causadas indirectamente en el edificio; si llegamos a tener una descarga atmosférica o se cae una línea de media o alta tensión cerca del inmueble donde está el equipo, esta protección no será suficiente.

Figura 6.2 Protección Sobretensión en CD



Los “Surge Protective Device” o SPD son equipos que ponemos antes y/o después del inversor, es decir, en CD y en CA para evitar dañar el equipo en caso de una descarga de manera más directa en el edificio. Este equipo como resultado de una descarga o una sobretensión elevada se activará y podrá quemarse. Una vez que sucede esto es cuestión de reemplazar un tipo de cartucho que tienen y listo. Este cartucho cuesta una infinidad de veces menos que un inversor y te ayuda a protegerlo.

Cabe recalcar que este tipo de protección depende de un sistema de puesta a tierra que esté realizado de manera correcta. Si el sistema de tierra no existe o es deficiente, los electrones provenientes de los sobrevoltajes no podrán ser descargados y quedarán en el equipo o en la instalación.

PARA RECORDAR

Los sistemas solares han venido haciéndose cada vez más sencillos, son sistemas que se han vuelto plug and play. Esto claro que es una ventaja, pero también nos ha generado una falsa seguridad en los sistemas llegando a creer que solamente por que el sistema logre prender ya es un sistema que se encuentra bien instalado y de manera segura. Pero esto no siempre es cierto, los sistemas solares lograrán prender y funcionar aun si no cuentan con las protecciones correctas y pueden funcionar por muchísimo tiempo. El problema recae cuando pasan los años y los cables ya se encuentran degradados o surge un evento climatológico que sea anormal.

Se nos puede olvidar que arriba de nuestros techos tenemos centrales de generación de energía y que trabajan en corriente directa a altos voltajes. Estos sistemas pueden llegar a ser peligrosos o hasta mortales en caso de que suceda un incendio. Es por eso la importancia de respetar las normativas y de hacer las instalaciones de la manera más segura posible, usando siempre equipo aprobado y diseñado para el uso que se les da.

GLOSARIO

Conector weeb: conector de acero inoxidable que rompe el aluminio anodizado del módulo y la estructura y pone en continuidad el sistema.

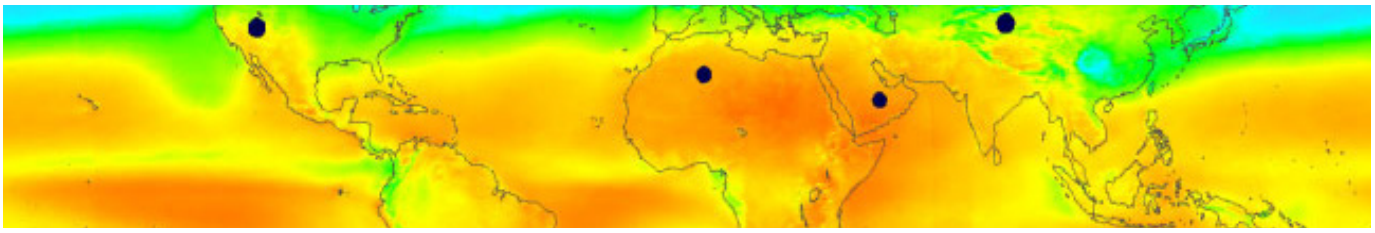
Supresor de picos: equipo de protección contra sobretensión, provenientes de la red o del sistema solar, éste puede ser incluido en los inversores o externos. Este equipo se encarga de enviar las sobretensiones a tierra y proteger el equipo.

Protección anti-isla: firmware de los inversores que detectan si se va la tensión y evitan que el equipo siga inyectando corriente a la red hasta que el sistema esté restablecido por 5 minutos o 300 segundos.

Fusibles: equipo de protección sobre corriente de un solo uso. Estos se usan principalmente en CD, ya que la capacidad de interrumpir grandes voltajes viene útil. Sin embargo, no son equipos de desconexión bajo carga.

Interruptores termomagnéticos: equipo de protección sobre corriente de múltiples usos. Estos, aunque también existen en corriente directa, se usan principalmente en corriente alterna. Tienen dos componentes: un componente térmico para sobre corriente y un componente magnético para corto circuito de actuación rápida.

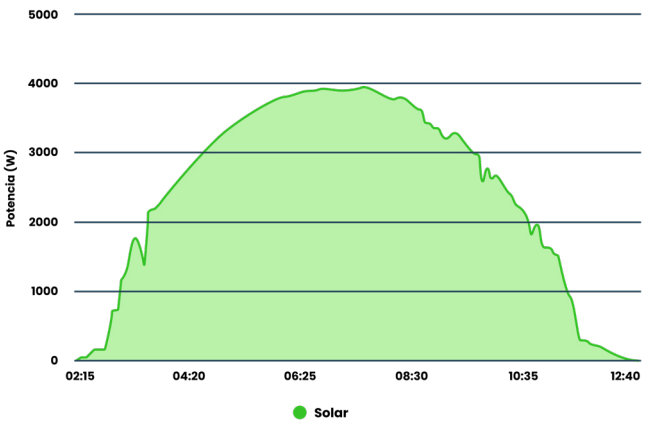
7 PRODUCCIÓN SOLAR Y DIMENSIONAMIENTO



7.1 GENERACIÓN DEL SISTEMA

Es importante saber por qué genera un sistema solar fotovoltaico. Lo hacemos tan seguido o en automático y ya no nos paramos a pensar por qué un sistema solar genera energía, cuándo, cómo y de qué depende.

Figura 7.1 Generación de un sistema solar fotovoltaico.



Entonces, pasemos un poco a la lógica: el sol va a emitir fotones, los cuales van a viajar por todo el espacio hacia la Tierra. Estos fotones, al golpear sobre la superficie de la celda fotovoltaica, van a liberar un electrón y le van a dar fuerza. Este electrón tiene la tensión propia del diodo de silicio y al salir de la celda se vuelve un flujo de electrones, lo cual se traduce en corriente eléctrica. En otras palabras, la celda genera los dos componentes de la potencia: por un lado la tensión y por otro la corriente. La tensión depende de la temperatura y del material, y la corriente depende principalmente de la cantidad de fotones.

Ahora bien, la energía solar aumenta la corriente (no tanto la tensión) conforme la luz directa del sol aumenta. Esto significa que en la mañana el sol tiene una menor fuerza, y también la cantidad que se genera es poca. Cabe mencionar que esta energía aumenta conforme el sol llega a su punto máximo y luego vuelve a disminuir hasta llegar a cero de nuevo.

Los factores que afectan la generación son los siguientes:

- **Inclinación**
- **Orientación**
- **Sombras incidentes**

Estos factores determinan cuánto del 100% de energía que se puede tener en un sitio podrá ser convertida en energía eléctrica. Sin embargo, de los tres factores, el más impactante es no tener sombras incidentes.

7.2 OBTENCIÓN DE DATOS DE GENERACIÓN

El primer paso para obtener la generación del sistema fotovoltaico es conocer la ubicación de la instalación fotovoltaica. Al tener la ubicación, es necesario obtener la latitud y longitud del sitio de la instalación para después buscar en la web la cantidad de energía solar registrada que incide sobre un determinado lugar:

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/

Usando como ejemplo la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde la longitud y la latitud son: 29° y -110°, podemos sacar la siguiente gráfica:

Tabla 7.1 Irradiación en latitud 27.

Lat 29 Lon -110	*Ene*	*Feb*	*Mar*	*Abr*	*May*	*Jun*	*Jul*	*Ago*	*Sep*	*Oct*	*Nov*	*Dic*	*Promedio anual*
Difuso	*0.85*	*1.08*	*1.13*	*1.29*	*1.50*	*1.77*	*2.15*	*1.96*	*1.54*	*1.13*	*0.84*	*0.79*	*1.34*
Directo	*6.52*	*6.83*	*8.57*	*9.41*	*9.67*	*9.00*	*6.74*	*6.53*	*7.01*	*7.21*	*7.05*	*6.33*	*7.57*
Inclinación 0	*3.79*	*4.68*	*6.25*	*7.36*	*8.08*	*7.92*	*6.75*	*6.33*	*5.87*	*5.11*	*4.13*	*3.53*	*5.82*
Inclinación 14	*4.70*	*5.49*	*6.88*	*7.61*	*7.92*	*7.61*	*6.56*	*6.35*	*6.25*	*5.85*	*5.05*	*4.47*	*6.23*
Inclinación 29	*5.41*	*6.05*	*7.18*	*7.46*	*7.32*	*6.89*	*6.05*	*6.07*	*6.33*	*6.34*	*5.76*	*5.22*	*6.34*
Inclinación 44	*5.81*	*6.27*	*7.08*	*6.90*	*6.37*	*5.84*	*5.24*	*5.48*	*6.07*	*6.46*	*6.14*	*5.67*	*6.11*
Inclinación 90	*4.91*	*4.78*	*4.43*	*3.15*	*2.25*	*1.96*	*2.07*	*2.50*	*3.47*	*4.65*	*5.05*	*4.94*	*3.67*
OPT	*5.88*	*6.27*	*7.20*	*7.61*	*8.09*	*7.92*	*6.75*	*6.38*	*6.34*	*6.47*	*6.19*	*5.78*	*6.74*
OPT ANG	*54.0*	*46.0*	*33.0*	*16.0*	*1.00*	*0.00*	*0.00*	*8.00*	*25.0*	*42.0*	*52.0*	*56.0*	*27.6*

7.3 APRENDIENDO A INTERPRETAR LA TABLA DE INCIDENCIA SOLAR

En esta gráfica podemos ver diferentes componentes. En la parte superior se pueden apreciar los valores de latitud y longitud, seguido por los meses del año y hasta el final un promedio anual. En la columna de la izquierda, tenemos diferentes ángulos que van de 0° a 90°, esto es debido a que el estándar de la energía solar es tener la inclinación con respecto a la latitud. En este ejemplo es de 29° + 15° o -15°, o sea 14° y 44°.

Las unidades en las siguientes columnas son kWh/m^2/día, es decir, la cantidad de energía solar (no potencia) que impacta sobre un metro cuadrado por día, que también se le conoce como “horas sol”, que representan la cantidad de horas que está el sol a 1000 W/m^2.

Como podemos ver hasta la columna final, estas horas generan promedios anuales diferentes, siendo el ángulo que más produce 29° con un promedio anual de 6.34 kWh/m^2/día. Sin embargo, podemos ver que la diferencia que existe entre el ángulo de la latitud de 29° y el ángulo de 14° es solamente 0.11 horas sol. Esto representa que la inclinación, a pesar de no ser la óptima, la diferencia de energía que produce cada una es relativamente pequeña, lo cual nos permite ahorrar en estructura o que resulte más fácil adaptar la estructura al edificio.

Sea cual sea el ángulo que se seleccione para el sistema fotovoltaico, es importante consultar la tabla y seleccionar el promedio anual o el mensual dependiendo de las características que necesitamos en el sistema. Si nos basamos en la producción anual como un total, se puede tomar el promedio mensual; si queremos conocer la producción solar estimada en un mes específico, entonces es necesario ir a la tabla donde viene el mes y el ángulo seleccionado.

Las horas sol o la cantidad de kWh/m^2 que existen en una determinada región es el indicador de cuánta energía solar producirá el sistema.

7.4 CÁLCULO DE LA GENERACIÓN DIARIA, MENSUAL O ANUAL

A final de cuentas, queremos instalar sistemas fotovoltaicos para contar con un ahorro proporcionado por una cantidad de energía generada por parte del sistema, ya sea usada para ahorrar en el recibo de consumo a la compañía de luz o para venta de energía. Queremos tener una cantidad de energía de manera constante, la cual puede ser vista de manera diaria, mensual o anual.

Para esta energía, tendremos que considerar diferentes factores: eficiencia del sistema, ángulos y orientaciones de nuestros arreglos, ya que dependiendo de estos factores tendremos una producción estimada.

7.5 ÁNGULOS Y ORIENTACIONES

El ángulo óptimo para el diseño de una instalación es la latitud del sitio de instalación, ya que en este ángulo se obtiene la máxima captación de energía. Esta regla no hay que tomarla al pie de la letra, pues son varios los factores que pueden intervenir en la decisión de la selección del ángulo, que van desde estéticos a petición del usuario final hasta así estructurales.

Nota del autor

Si te encuentras en el hemisferio norte, los paneles se orientan al sur. Si estás en el hemisferio sur, se orientan al norte.

Con respecto a la orientación, se busca que la instalación esté orientada al sur, pero también podemos variar la orientación, ya sea para evitar algún obstáculo, para que esté orientado con la fachada del edificio o para aprovechar alguna estructura de la edificación. En alguna literatura se maneja que puedes tener +/- grados con respecto al sur, sin embargo, en lo personal recomiendo que se encuentre entre el sur-este o sur-oeste, ya que las pérdidas representan menos del 4%.

Es importante entender que, en caso de no lograr la **posición ideal** y estar en condiciones óptimas de orientación e inclinación, nuestro sistema presentará más pérdidas por estos dos factores: inclinación y orientación. Estas pérdidas pueden ser aceptables siempre y cuando sean consideradas en el diseño e instalación.

Nota del autor

En los inicios de la industria solar, se decía que la máxima producción se encontraba orientando el sistema exactamente al sur y a una inclinación igual que la latitud. Esto tiene algo de verdad, pero lo que causó fue que los instaladores solares nunca se preguntaran: "¿Y qué pasa si no lo pongo exactamente en ese ángulo?" Esto generó instalaciones con un ángulo excesivo que las volvían muy peligrosas y sin aportar realmente a la generación o la eficiencia del sistema.

Nosotros en los cursos insistimos mucho en que las instalaciones se deben realizar primeramente con base en la seguridad, después en la estética y por último en la eficiencia. No por generar un 5% más vale la pena hacer estructuras enormes que sobresalgan del techo.

7.6 GENERACIÓN DE ENERGÍA

Para calcular la generación de energía se necesitan conocer los siguientes factores:
kWp = kilowatts pico de energía solar que se pretenden instalar (kW a **STC**)

$\frac{\frac{kWh}{m^2}}{día}$ = cantidad de irradiancia solar que recibe un lugar, también conocido como "horas sol".

$\eta_{eficiencia}$ = es la eficiencia con la cual operará el sistema, tomando en cuenta todos los factores que afectan la producción de energía.

$días$ = los días en los cuales se quiere generar el estudio: diario, mensual o anual, depende de los requerimientos del estudio. Es recomendable hacerlo mensualmente o por periodo de facturación.

$$kWh_{solares} = kW_p * \frac{\frac{kWh}{m^2}}{día} * \eta_{eficiencia} * días$$

Esta ecuación nos dará la cantidad de kWh que se generará en los números de días seleccionados.

Ejemplo 7.1 Cálculo de kWh en un mes

Se quiere calcular la cantidad de kWh que generará un sistema de 5 kWp de energía solar en el mes de marzo, el cual tiene una radiación solar de 6.8 kWhm2día y tomando en cuenta una eficiencia de 75% debido a factores de temperatura y polvo:

kWp= 5

$\frac{\frac{kWh}{m^2}}{día}$= 6.8

$\eta_{eficiencia}$=75%

Días = 31

$$kWh_{Solares} = 5\ kW_p * 6.8\ \frac{\frac{kWh}{m^2}}{día} * 75\% * 31 = 790.5\ kWh_{Marzo}$$

Ejemplo 7.2 Cálculo de kW al año

Se quiere saber cuánto producirá un sistema de 100 kW cada año, en una ciudad donde se tiene un promedio anual de 5.3 $\frac{\frac{kWh}{m^2}}{día}$ y una eficiencia de 85%, ya que cuenta con un programa de mantenimiento.

kWp= 100

$\frac{\frac{kWh}{m^2}}{día}$= 5.3

$\eta_{eficiencia}$=85%

Días = 365

$$kWh_{Solares} = 100\ kW_p * 5.3\ \frac{\frac{kWh}{m^2}}{día} * 85\% * 365 = 164{,}432\ kWh_{anual}$$

7.7 PÉRDIDAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

Podemos separar las pérdidas del sistema en diferentes aspectos: pérdidas prefotovoltaicas, es decir, pérdidas antes de que llegue el fotón a los módulos solares; también tenemos pérdidas dentro de la celda, pérdidas por cableado, sombras, polvo, nieve; y por último los inversores tienen sus propias pérdidas, al final de cuentas, de los 1000 W/m² tendremos solamente una pequeña cantidad disponible para la generación de electricidad.

Cuando hablamos de una cantidad de Watts de un módulo, hablamos de ese módulo en las condiciones estándares de prueba (STC), es decir, los 1000 W/m², una temperatura de 25 °C y una

masa de aire de 1.5. Sin embargo, en la vida real estas condiciones pocas veces ocurren

Para tener una temperatura de la celda de 25 °C se necesitaría tener una temperatura ambiente menor a los 0 °C y contar con 1000 W/m² (una temperatura tan baja es una combinación poco común).

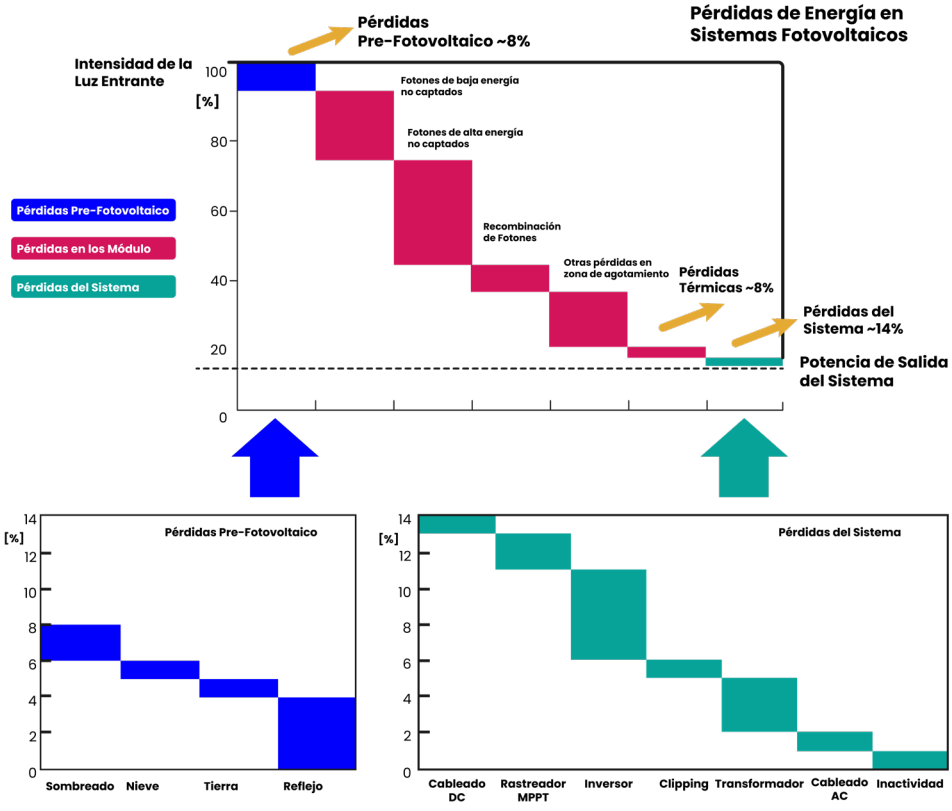
> ***Nota del autor***
>
> ***Como recomendación personal, toma en cuenta al hacer tu diseño que la eficiencia de los sistemas estará entre un 70% y un 85% de lo que nos dice el valor de la prueba STC. Nunca van a producir lo que dicen en STC, entonces siempre es mejor jugar a lo seguro.***

Las pérdidas fotovoltaicas van a depender de muchos factores, como la limpieza de las celdas, la contaminación del ambiente, entre otras. No es lo mismo comparar la suciedad de un sistema instalado en Veracruz con uno instalado en Sonora, ya que la cantidad de lluvia también impacta sobre la limpieza del módulo.

La contaminación del ambiente también puede impactar en la eficiencia, pues los residuos provenientes de la combustión de los automóviles pueden generar una capa de suciedad en los módulos.

Otro factor muy importante es la eficiencia por la temperatura; entre más caliente sea una ubicación, menor será la tensión y la eficiencia disminuirá.

Figura 7.2 Pérdidas de los sistemas solares, contamos con pérdidas de luz que no llegan a la celda solar, por sombras, reflejos o polvo. Después tenemos pérdidas por la conversión de fotón a electrones y por último pérdidas por cableado, inversores y demás.



7.8 CÁLCULO DE LA POTENCIA NECESARIA

Así como se puede calcular la cantidad de energía que generará un sistema fotovoltaico, también se puede calcular la potencia en kWp que se requiere para cumplir una determinada energía en kWh de acuerdo a las necesidades del cliente en particular.

Para realizar este cálculo se debe conocer la cantidad de energía que se quiere generar, ya sea en términos diarios, mensuales o anuales. A su vez, también es necesario conocer la cantidad de horas sol que se tengan en la zona a proyectar, es decir, la cantidad del recurso solar disponible, así como la eficiencia que pueda tener el sistema. Esta eficiencia dependerá del mantenimiento y de las condiciones del sitio a instalar.

La fórmula para calcular la cantidad de potencia solar a instalar se puede calcular como:

$$kW_p = \frac{kWh_{Necesarios}}{\left(\frac{\frac{kWh}{m^2}}{día} * \eta_{eficiencia} * días\right)}$$

Esta fórmula nos indicará la cantidad de kWp necesarios para calcular la cantidad de módulos fotovoltaicos requeridos en el sistema; se necesita después calcular la cantidad de módulos solares a instalar. Esto dependerá de la potencia de los módulos disponibles en el mercado y la cantidad de celdas.

Ejemplo 7.3 kW de energía solar

Si se tiene una residencia que necesita generar 6,000 kWh anuales para que cambie de tarifa, y se tiene un promedio anual de 5.6 horas sol, y se estima una eficiencia del sistema del 80%, ¿cuántos kW de energía solar se necesitan para generar la cantidad solicitada?

$$kW_p = \frac{6000\ kWh_{Necesarios}}{\left((5.6)\frac{\frac{kWh}{m^2}}{día} * 80\%\ \eta_{eficiencia} * 365\ días\right)} = 3.66\ \text{kWp}$$

Para obtener una generación de 6,000 kWh provenientes de la energía solar, el sitio necesitaría la instalación de 3.66 kWp de potencia solar, por lo cual se recomendaría instalar 4 kWp.

Ejemplo 7.4 Cálculo de kWp

En una industria quieren generar 18,000 kWh de energía solar mensualmente para reducir su consumo a 0 kWh. Se encuentra en una ciudad con 5.3 horas sol de promedio anual y se estima una eficiencia por mantenimiento del 85%. ¿Cuántos kWp se necesitan para generar la cantidad requerida?

$$kW_p = \frac{18{,}000\ kWh_{Necesarios}}{\left((5.3)\frac{\frac{kWh}{m^2}}{día} * 85\%\ \eta_{eficiencia} * 30\ días\right)} = 133.18\ kWp$$

Para cubrir la demanda energética de 18,000 kWh mensuales promedio.

7.9 ENERGÍA AL TRANSCURSO DEL TIEMPO

La energía generada en los sistemas solares fotovoltaicos no se genera igual de un inicio a cómo transcurre el tiempo; tenemos una degradación que se va dando poco a poco de manera constante en las celdas solares. Esto debido a que la combinación del silicio dentro de las celdas tiende a volverse menos eficiente en la combinación con el fósforo conforme pasa el tiempo y los rayos solares golpean la celda.

Una de las degradaciones más importantes son ocasionado por las **"PID"** y **"LID"** (Potential Induce Degradation y Light Induced Degradation). Estas degradaciones son características de los módulos de silicio PN (actualmente se busca eliminarlas o reducirlas con otras combinaciones).

LID-Light Induced Degradation, o degradación inducida por luz, es un efecto que experimentan los módulos fotovoltaicos al estar expuestos al sol. Esta degradación puede ser de un 3% en el primer año de uso; después de este porcentaje se alcanza un fenómeno que se llama estabilización de potencia y se reducen las pérdidas de los subsecuentes años a menos de 0.8% y se reduce año con año.

PID-Potential Induced Degradation, o degradación inducida por potencial, es otro tipo de pérdida. A diferencia del LID, este tipo de pérdida no ocurre en todos los casos, únicamente ocurre cuando tenemos una combinación de una alta tensión, temperatura y humedad (frecuentemente los módulos están sometidos a esos factores). Este tipo de degradación puede ocurrir cuando los electrones generan una movilidad de iones internos entre el semiconductor y los otros elementos del módulo solar (vidrio, el marco de aluminio o similar), degradando la potencia final del módulo. Módulos con mayor calidad en el encapsulado pueden ayudar a evitar este tipo de pérdidas.
Tomando en cuenta estos dos tipos de pérdidas que podemos tener en los sistemas fotovoltaicos, debemos considerar que la producción del primer año no será igual que la del segundo, y mucho menos que la del quinto año.

Es por esta razón que solemos incorporar unas pérdidas de eficiencia conforme se hacen las proyecciones de generación, pudiendo ser algo como lo siguiente:

Año	Pérdidas
1	3%
2	3.8%
3	4.6%
4	5.5%
5	6.2%

Y así año con año la eficiencia irá disminuyendo lentamente hasta llegar a un punto donde se mantendrá semiconstante. Por este motivo podemos observar módulos solares de hace treinta años todavía funcionando a un 70% de su eficiencia, y eso que la calidad de fabricación no tiene nada que ver con las nuevas.

7.10 GARANTÍA DE PRODUCCIÓN DE LOS MÓDULOS

La garantía de los módulos es de esas cosas bastantes difíciles de cobrar, debido al tiempo que transcurre, y sobre todo a que muchas marcas desaparecen en caso de necesitarla, pero esa es otra historia… Hablemos de lo que son las garantías de los módulos. Se dice que los módulos solares pueden durar hasta 25 años, pero ojo, esto no es verdad. Es como decir que un carro deja de funcionar en el momento que se le acaba la garantía. Yo creo que gran parte de nosotros tenemos vehículos que ya no cuentan con garantía.

Los 25 años de garantía que prometen las marcas son garantías de producción, es decir, entre los dos tipos de pérdidas, ya sea el PID y el LID, los módulos solares se van a mantener en un determinado rango de pérdidas de eficiencia.

Nota del autor

Sabemos que una foto arriba de la instalación se puede ver bonita en las redes sociales, sin embargo, los módulos solares NO están diseñados para sufrir grandes cargas. Si alguien se para arriba de ellos, los módulos tenderán a pandearse y esto generará microfracturas dentro de la celda. Estas no se verán en un inicio, pero conforme transcurra el tiempo se verán más y más grandes. ¿Por qué? Porque la corriente no puede pasar libremente entre las fracturas aumentando la resistencia y generando un punto caliente, que con el tiempo se irá agrandando.

También los módulos fotovoltaicos cuentan con una garantía limitada de manufactura, que es por defectos de fabricación. Esta garantía va de ocho a doce años dependiendo de la marca, puede haber de más o de menos, pero esta garantía abarca la fabricación de los módulos solares.
Aunque tengamos estas garantías, no hay que confiarnos, ya que la mayor cantidad de problemas que pueden tener los módulos solares son por el mal manejo durante su transportación o montaje. Existen defectos que se ven solamente con el tiempo y son generados principalmente por el tipo de microfracturas (como pisar los módulos, cargarlos una sola persona y que se pandeen). Este tipo de defectos no son cubiertos por las garantías de manufactura o de rendimiento.

PARA RECORDAR

La generación de los sistemas solares va a depender de muchos factores, entre ellos tenemos el ángulo, la cantidad de irradiación y la potencia del módulo, pero existen muchos más factores como el polvo, la temperatura y los diferentes factores que pueden afectar la generación del sistema solar fotovoltaico.

Nosotros usamos un aproximado desde un 60% de eficiencia de las horas sol pico del sitio hasta un 80%. Definir cuál usar es difícil, ya que depende mucho de los hábitos del cliente en cuestión de limpieza, pero también de la orientación, qué tanto calor acomularan los módulos y la degradación de los módulos solares.

Por ejemplo, un microinversor por lo general tendrá una mejor eficiencia que un central. Así como un sistema instalado en una zona rural donde se tiene mucho polvo tendrá más polvo que uno instalado en una zona pavimentada. El polvo puede llegar a generar hasta un 40% menos de eficiencia, por eso la importancia de mantener el sistema limpio y sin capas de polvo excesivas.

También es importante recordar que los módulos no van a generar igual toda la vida, se tiene una degradación de la capacidad de generación por diferentes motivos. Al momento de prometerle al cliente una capacidad de generación anual es importante tomar en cuenta estos factores para poder cumplir promesas.

GLOSARIO

kWp: KiloWattPico, así le llamamos a la potencia que pueden producir los módulos solares, tomando en cuenta las condiciones de laboratorio o las STC. Cuando nos referimos a los tamaños de las instalaciones por lo general usamos este término.

STC: Standard Test Conditions o Condiciones Estándares de Prueba, son las condiciones exactas a las cuales se les mide la potencia de los sistemas solares. Estos STC son los datos a los cuales calculamos la generación del sistema aplicando factores de eficiencia.

LID: Light Induced Degradation o Degradación Inducida por Luz, es la pérdida de eficiencia que llevan los módulos solares debido a la fuerza de los fotos, la unión del silicio con el fósforo. El primer año se tiene una degradación mayor y los demás van disminuyendo.

PID:
Potential Induced Degradation o Degradación Inducida por Potencial, es otro tipo de pérdidas de potencia que pueden tener los módulos solares, esta sería debido a que por diferencias de potenciales entre el marco del módulo y la estructura, los electrones pueden escapar por ahí y no volver, generando una pérdida de eficiencia.

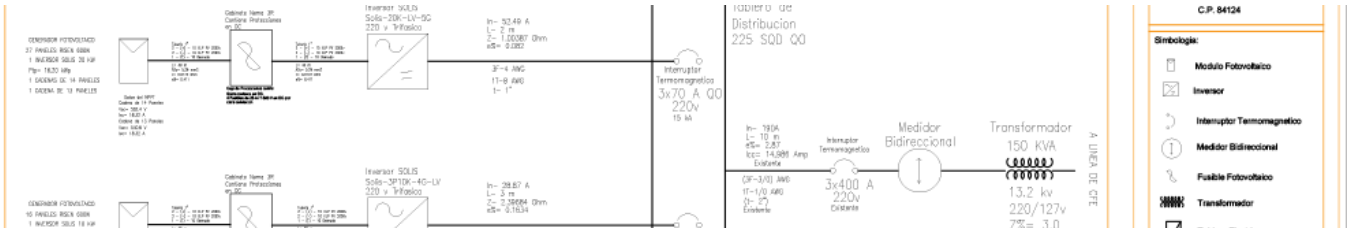
GLOSARIO

Orientación:
Cuando hablamos de la orientación nos referimos a cómo está orientado con respecto al ecuador, que en el caso de México será al sur, 180° con respecto al norte.

Inclinación:
Cuando hablamos de inclinación en los sistemas solares fotovoltaicos hablamos con respecto a la horizontal.

Posición ideal:
Cuando hablamos de la posición ideal, hablamos de la inclinación y orientación óptima, que suele ser viendo al ecuador y la latitud. Sin embargo, si nos desviamos de esta la diferencia de generación es mínima. térmico para sobre corriente y un componente magnético para corto circuito de actuación rápida.

8 DISEÑO DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO



8.1 DISEÑO DEL SISTEMA

Ya que en el capítulo anterior se calculó la energía necesaria para satisfacer las necesidades del cliente o el presupuesto, el siguiente paso es dimensionar el sistema. Para esto es importante tener una lista de los inversores, los módulos y la estructura que manejan los diferentes proveedores solares.

8.2 SELECCIÓN DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO

A pesar de que el proceso de manufactura de todos los módulos es muy similar, en esta industria (como en cualquier otra) la calidad tiene un fuerte impacto en el rendimiento a largo plazo de los módulos fotovoltaicos. Sin embargo, el componente más susceptible a la calidad es el inversor, debido a su gran cantidad de componentes electrónicos.

8.3 SELECCIÓN DEL INVERSOR

El primer paso en el diseño del sistema es contar el inversor seleccionado. Para esto tenemos que revisar algunos factores de la instalación:

Tensión del inmueble: la tensión normalizada en México puede variar si es un sistema **monofásico** o **trifásico.** El tipo de transformador también tiene una afectación importante en la selección del inversor, ya que es probable que tenga conexión en delta o estrella.

Frecuencia: este punto es un poco más sencillo, pues toda la red eléctrica a nivel nacional se encuentra en 60 Hz, no obstante, si resides fuera de México, la frecuencia podría ser de 50 Hz.

Número de fases e hilos: la selección del inversor también depende del número de hilos de corriente (fases y neutro) que tenga el inmueble. Para inversores en el rango de 500W a los 2,000W, se pueden encontrar tanto en dos fases como en una sola fase y neutro, es decir, una tensión de 127 V o 220 V.

Este manual no es un manual de calidad de productos; les recomendamos acudir a un proveedor serio que pueda ofrecer garantía nacional en caso de tener alguna falla.

En la siguiente tabla se observan los tamaños más comunes de los inversores y su tensión. Por lo general, entre mayor sea la potencia del inversor, mayor será la tensión o el número de hilos, sin embargo, últimamente hemos visto inversores de hasta 60 kW en tensiones de 220 Volts.

Hay que recordar que un inversor a 220 V de 12.5 kW puede ser el mismo inversor con pequeñas modificaciones en 25 kW a 440V, lo que lo hace ser del mismo precio, pero el doble de potencia.

Tabla 8.1 Capacidades usuales de inversores de cadena (hilera) (string).

Potencia	*Tensión*	*Número*	*Número*
500 – 2000 W	*127*	*de fases*	*de hilos*
500 W – 10,000W	*220 o 240 V*	*1*	*2*
10,000W – 25,000W	*220 o 240 V*	*1*	*2*
20,000 W – 75,000 W	*440 – 480 V*	*3*	*4*

Número de MPPT: los inversores de interconexión deben tener un rastreador del punto máximo de potencia **MPPT.** Estos rastreadores permiten producir la máxima potencia del arreglo. Sin embargo, los inversores no deben tener un solo MPPT, hay inversores que tienen dos, tres o hasta cuatro rastreadores.

Entre mayor sea el número de rastreadores, más eficiente se volverá el inversor y su detección será mayor; una mayor posibilidad de arreglos nos ofrecerá, pues cada cadena del MPPT debe tener el mismo número de módulos y la misma orientación. Si los módulos en el mismo inversor NO se encuentran en las mismas características, harán que el MPPT no funcione de manera correcta.

Por ejemplo, si se cuentan con 40 módulos conectados a un solo MPPT, los 40 funcionarán como una sola unidad. En cambio, si se tienen 40 módulos conectados a dos MPPT, se podrán tener diferentes combinaciones de cadenas, una puede tener 15 y la otra 25. Pueden estar en diferentes ángulos cada MPPT.

Los MPPT dentro del inversor se conectan en paralelo a una tensión predeterminada, haciendo que cada MPPT solamente aporte corriente a la producción de energía. La tensión está determinada por la tensión de la red y se coloca en algo que se le conoce como “Bus Bar”, que la tensión de los transitorios IGBT (Insulated-gate bipolar) (bipolares de compuerta aislada) convertirá de CD a CA la corriente eléctrica.

Otro factor que afecta la selección de los inversores es el costo, pero esta no es una característica exclusiva de los inversores, la encontramos en todos los productos. Para escoger el inversor hay que considerar:

- La tensión y número hilos requeridos
- La potencia que queremos producir
- El número de MPPT deseados

8.4 INVERSOR DE HILERA (CADENA) VS MICROINVERSOR

Saber cuándo escoger un inversor de cadena y cuándo un microinversor no siempre es fácil. En la parte del diseño tenemos que considerar que si instalamos microinversores no tendremos que utilizar cableado en corriente directa, ya que los microinversores se conectan directamente a los módulos, y su salida es en CA.

Ahora bien, los microinversores tienen muchas ventajas y pueden ser superiores en generación eléctrica cuando se tienen diferentes orientaciones o se presentan sombras parciales en algunos módulos. Esta ventaja se debe a que se tiene más seguidores de potencia o MPPT, así que si un módulo no se encuentra produciendo su máximo potencial, no afecta a los demás y se les extrae la máxima cantidad de Watts a cada módulo. Esto puede llegar a representar hasta un 30% más energía en algunos casos, que en el largo plazo es excelente, aunque su costo por watt sea algo más elevado.

El problema de los microinversores se divide en dos partes. Primeramente el costo: al ser inversores más chicos se deben instalar una mayor cantidad de inversores, lo cual resulta en un costo más alto comparado con un sistema de un solo inversor. Esta es una de las razones por las cuales vemos a los microinversores funcionar principalmente en sistemas relativamente pequeños de 0.7 a 2 kWp.

Hay otro factor que considerar cuando instalamos o diseñamos con microinversores. Debido a que los módulos se conectan directamente al microinversor, no obtenemos las altas tensiones de corriente directa, ni las que podemos tener en un sistema tradicional de energía solar con inversores centrales. Estas bajas tensiones en CA se traducen en una menor posibilidad de un arco eléctrico generado por la energía solar. Este es un punto importante que en ocasiones se pasa de largo. La electrónica a nivel de módulo (como lo es con los microinversores) hacen que las instalaciones sean más seguras.

En los microinversores el cálculo es un poco más fácil, ya que no se tiene la parte de corriente directa y sus protecciones. No obstante, sí tenemos que efectuar consideraciones de la corriente máxima que pueden soportar, es decir, conectar los microinversores uno con otro con algo que se conoce como cable troncal. Este cable es el que conecta la corriente alterna de cada microinversor, sumando la corriente de cada uno. Es importante tomar en cuenta el tamaño de este cableado para calcular la cantidad de microinversores que se pueden conectar al mismo troncal.

¿Cómo calcular esto? Primero debemos de tomar en cuenta su corriente nominal. Esto lo podemos obtener de la cantidad de Watts que produce el microinversor y la tensión al cual se conecta.

Ejemplo 8.1 Cantidad máxima de microinversores

Si tenemos un microinversor de 2000 Watts, cuatro entradas, monofásico conectado a una tensión 220V CA y el cableado troncal es calibre 12 AWG, ¿cuál es la cantidad máxima de microinversores que pueden ir en serie?

El primer paso es calcular la corriente que estará generando el inversor en su punto máximo:

$$I = \frac{P}{V}$$

$$I = \frac{2000W}{220V} = 9.09\,A$$

Como los inversores pueden funcionar por más de tres horas seguidas, se tiene que aplicar el factor de carga continua, que es 125%:

$$I_{inv} = 9.09A * 1.25 = 11.36\,A$$

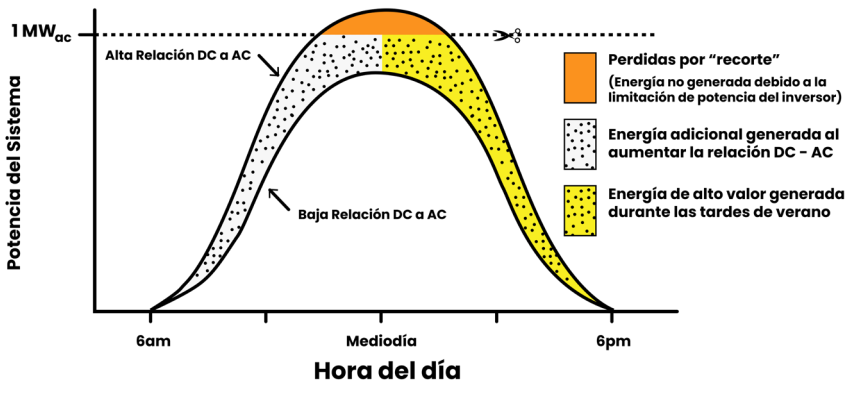
Para calcular la cantidad de microinversores que pueden ir en el mismo cableado, tenemos que revisar la capacidad de conducción del cableado calibre 12 AWG en tipo uso rudo de la tabla 400-5(a)(1) de la NOM, la cual es de 25 Amperes.

Tomando en cuenta esta información, si el calibre del cable troncal es de 12 AWG, entonces el número máximo de inversores de 2000 Watts es de dos.

8.5 SOBREDIMENSIONAMIENTO DE POTENCIA DE LOS INVERSORES

Es altamente recomendable dimensionar el arreglo fotovoltaico entre un 10% a un 30% (dependerá de la ficha técnica de cada inversor) por encima de la capacidad del inversor. Esta es una práctica común y tiene el objetivo de extraer más energía al inversor. Si instalamos un inversor de 10 kW con solamente 10 kW de energía solar, difícilmente el inversor funcionará a su potencia nominal, que serían los 10 kW. Tenemos que recordar que las mediciones de los módulos fueron hechas bajo unas condiciones STC y que difícilmente se obtendrán en la vida real. Por ejemplo, para que la celda se encuentre a 25 °C, es necesario que la temperatura ambiente se encuentre cercana a los 0 °C, lo cual es poco común ver en nuestro territorio.

Figura 8.1 Efecto de corte de punta o peak clipping.



En cambio, si instalamos un sistema de 10 kW y le ponemos 13 kW de módulos solares, tendremos un inversor que trabajará cerca de su máximo, obteniendo más potencia sin aumentar el costo del inversor.

8.6 CONFIGURACIÓN DE CADENAS DE MÓDULOS

Una vez seleccionado el inversor, primero hay que buscar la tensión máxima del inversor (de esto dependerá el número máximo de módulos que se pueden conectar en serie), y segundo, se debe buscar el número de MPPT del inversor.

Cada inversor tiene su rango máximo de tensión y es importante que esta restricción se respete, ya que si sobrepasamos los valores permitidos por el inversor, le estamos apostando a una falla que no va a cubrir la garantía. La segunda restricción es la NOM-001-SEDE-2012, y es que para sistemas residenciales la máxima tensión que se permite es de 600 y 1,000 V en cualquier tipo de edificio. Por lo tanto, aunque se cuente con un inversor que me permita 800V en instalación residencial, no se deben instalar más de 600V.

Ya que sabemos cuál es la máxima tensión del inversor, es momento de calcular cuál es el número máximo de módulos solares necesarios:

Tomemos como ejemplo un inversor Sunny Boy de 5.0 kW. La tensión máxima en CD es de 600 V. Sin embargo, la tensión máxima del MPPT se encuentra hasta los 500 V, por lo que es

Figura 8.2 Ficha técnica de un inversor de 1 fase (condensada) – cortesía de SMA.

Technical data	Sunny Boy 3.0	Sunny Boy 3.6	Sunny Boy 4.0	Sunny Boy 5.0
Input (DC)				
Max. generator power	5500 Wp	5500 Wp	7500 Wp	7500 Wp
Max. input voltage	600 V			
MPP voltage range	110 V to 500 V	130 V to 500 V	140 V to 500 V	175 V to 500 V
Rated input voltage	365 V			
Min. input voltage / initial input voltage	100 V / 125 V			
Max. input current input A / input B	15 A / 15 A			
Max. input current per string input A / input B	15 A / 15 A			
Number of independent MPP inputs / strings per MPP input	2 / A:2; B:2			

recomendable no pasar de estos 500 V para mantener el punto máximo de eficiencia. Si revisamos la ficha técnica podemos ver otros valores de tensión, como la tensión del MPPT, la tensión de diseño y la tensión de arranque. Con estos valores obtenemos un rango de tensión con los que podemos armar nuestras cadenas.

Las primeras restricciones son las tensiones mínimas y máximas (en este caso 100 V y 600 V). Por este motivo, tenemos que asegurar que nuestro sistema se encuentre entre estos dos rangos de tensión.

En inversores de mayor tamaño se utilizan cadenas en paralelo conectadas al mismo MPPT. Si tenemos 60 módulos y un inversor con 3 MPPT, podemos hacer diferentes juegos de cadenas, pero siempre cada MPPT debe tener el mismo número de módulos, ya que, si se tiene un módulo de menos o un módulo de más, causará que el MPPT funcione de manera incorrecta.

Además de este método, existen diferentes softwares o páginas web que te pueden ayudar a hacer el cálculo. Cada compañía de inversores maneja su propio sistema de dimensionamiento. Nosotros recomendamos usar softwares propios de las compañías de inversores e imprimir los resultados para poderlo anexar a la carpeta del proyecto correspondiente.

Ejemplo 8.2 Cantidad máxima de microinversores

Para este ejemplo vamos a escoger módulos que tengan 37 V en Voc y 30 Volts en operación. Una temperatura mínima de 5 °C y máxima de 40 °C. El coeficiente de temperatura es de -0.33 $\frac{\%}{°C}$.

Paso 1: cálculo de la nueva tensión a 5 °C.

$$Nueva\ tensión\ =\ 37\,V\ +\ (37\,V\ *\ (5\ -\ 25)\ *-.33\frac{\%}{°C})$$

$$Nueva\ tensión\ =\ 39.44\,V$$

Paso 2: calcular el número máximo de módulos para llegar a los 600 V.

$$Número\ máximo\ =\frac{600\,V}{39.44\,V}\ =\ 15.21\ =\ 15\,módulos$$

Paso 3: calcular la nueva tensión de los módulos.

$$Nueva\ tensión\ =\ 30\,V\ -\ (30\,V\ *\ (85\ -\ 25)\ *-.33\frac{\%}{°C})$$

$$Nueva\ tensión\ =\ 24.06\,V$$

Paso 4: calcular el número mínimo de los módulos.

$$Número\ mínimo\ =\frac{125\,V}{24.06\,V}\ =\ 5.06\ =\ 5\,módulos$$

Paso 5: Armar las cadenas.

Como el inversor tiene 2 MPPT, se pueden armar dos cadenas diferentes con un mínimo de 5 módulos y un máximo de 15 módulos.

	Cadena 1	Cadena 2
Opción 1	10	10
Opción 2	9	11
Opción 3	12	8
Opción 4	13	7
Opción 5	6	14

En general, hay muchas opciones para armar el sistema, solamente hay que respetar las tensiones mínimas y máximas (ventana de operación) con un mayor énfasis a la tensión máxima, ya que esta puede generar alguna falla que ponga en riesgo la seguridad.

Ejemplo 8.3 Inversor de 20 Kw

Inversor 20 kW 2 MPPT 75 módulos:

	MPPT 1			MPPT2		
Opción 1	11	11	11	14	14	14
Opción 2	10	10	10	15	15	15
Opción 3	13	13	13	12	12	12

8.7 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE MONTAJE

8.7.1 Estructura de montaje

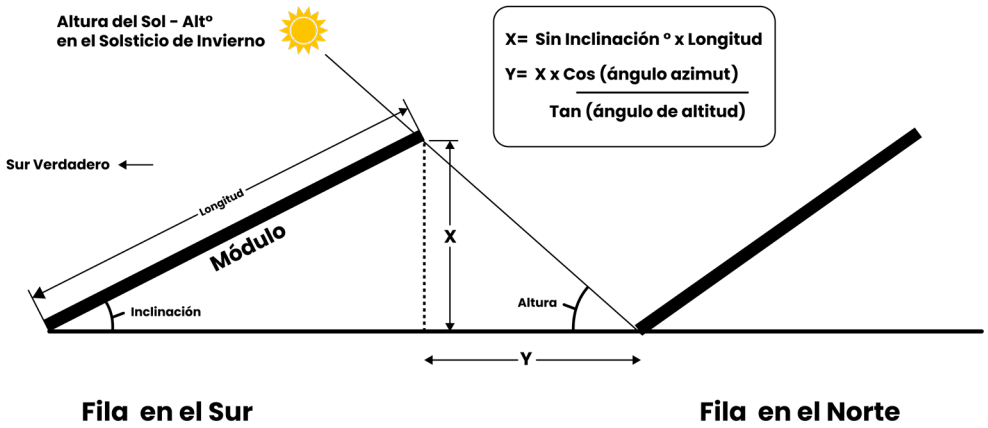
La estructura debe tener un tiempo de vida igual que el del techo, con el objetivo de maximizar el retorno de inversión del sistema.

El principal material es el aluminio, no obstante, se permite el uso de acero al carbón, con un material base que evite la corrosión y pintura anticorrosiva. No olvidemos que estos elementos requieren un mantenimiento periódico.

Un paso importante en el diseño de la estructura es el cálculo de las sombras, donde se tiene que calcular la proyección de sombras del sistema y la distancia que proyecta una hilera de módulos con la siguiente cercana.

Para este cálculo es importante tomar en cuenta la gráfica solar y el teorema de Pitágoras:

Figura 8.3 Separación entre hileras de módulos.

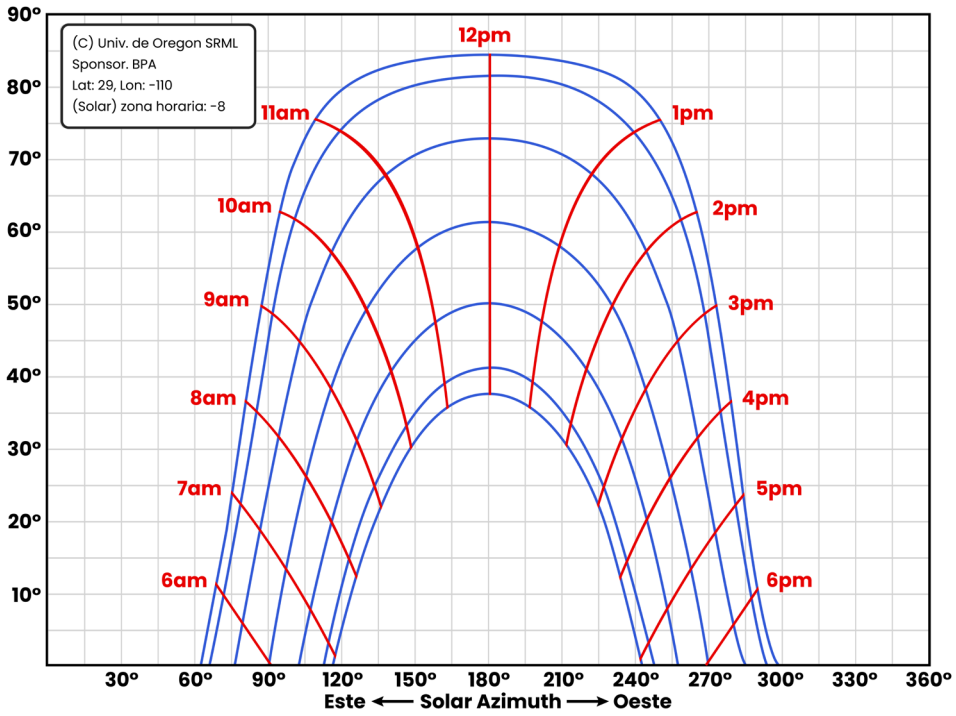


Para esta distancia tenemos que saber cuál es el ángulo solar que entra en el mes en que el sol está con la menor inclinación (que en nuestra latitud es en diciembre).

Nota del autor

La gráfica de la figura 8.4 de la trayectoria del sol indica específicamente cómo se comporta el sol cada día y cada mes del año para la latitud 29 y longitud -110. El sol va variando su posición con respecto a los meses del año; en los meses de invierno se encuentra más abajo y en los meses de verano se encuentra más alto.

Figura 8.4 Gráfica de la trayectoria solar en latitud y longitud de 27-110.



Se recomienda diseñar ventanas solares de 9:00 am a 3:00 pm en el mes de diciembre. En estas horas se produce la mayor parte de la energía solar, por lo que se recomienda que esté libre de sombras y obstáculos. En esta gráfica, el ángulo al que se encuentra el sol a las 9:00 am el 21 de diciembre es a 23 grados de inclinación, y la orientación está en aproximadamente 135 grados.

Este es el ángulo al que le llamaremos “altitud”. Si nuestra instalación solar está diseñada a 20° y el módulo mide dos metros (módulo de 72 celdas) la X se puede obtener de esta forma:

$$x = Sen(Ang) * \ Longitud$$

$$x = Sen(22) * \ 2m$$

$$x = 0.74\ m$$

Ya que se tiene la distancia en “x”, es momento de obtener la proyección de sombras:

$$y = x * \frac{(azimut)}{Tan(altitud)}$$

$$y = 0.74m * \frac{(135)}{Tan(22)}$$

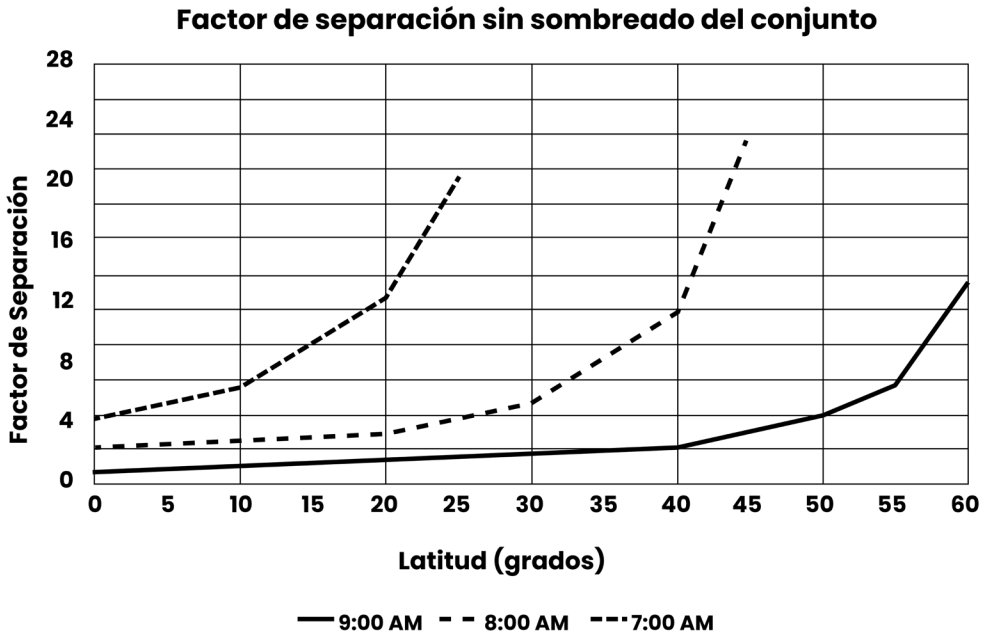
$$??\, y = 0.74m * 1.75 = 1.295\, m$$

Esto significa que se tiene que dejar una separación de 1.75 veces su altura. Pueden descargar las gráficas solares en:

http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html

Otra manera fácil de calcular la distancia que se tiene que dejar entre filas es usando la siguiente gráfica:

Figura 8.5 Factor de espaciamiento para evitar el sombreado entre hileras de módulos (origen de la gráfica).



Tenemos que seleccionar una hora de inicio (que en este caso es a las 9 am) y una latitud (usaremos 29°). Con esta información, buscamos en la gráfica el punto y nos da 1.8 aproximadamente, muy similar al 1.75 que nos dio la fórmula.

Con los datos obtenidos podemos estimar que en la latitud 29°, la distancia que tenemos que dejar

entre una fila y otra es 1.8 veces la distancia en vertical de la fila. Y podemos realizar este mismo ejercicio para cada latitud, ya que es una manera más fácil de calcular la distancia de las sombras. Este manual no es de diseño de la estructura, pues este tema es sumamente complejo. Se tienen que tomar en cuenta diferentes factores, como fuerzas de torsión, momento, tirón del viento y peso que puede soportar el sitio de instalación. Sin embargo, es recomendable considerar la participación de un diseñador de estructuras calificado, para asegurarnos de que el diseño y la resistencia del techo de la edificación produzcan un conjunto seguro.

Lamentablemente en México aún no tenemos una norma que sea exigible con respecto a las estructuras; las regulaciones que tenemos en la actualidad son solamente para la verificación de las instalaciones eléctricas. Los peritos estructurales o cálculos actualmente pueden ser requeridos por las regulaciones estatales o municipales sobre obras y edificaciones. Sin embargo, no son un requisito para los trámites de interconexión en México. Esperamos que esto logre cambiar con el tiempo, mientras tanto queda a responsabilidad de cada instalador hacer una selección adecuada de materiales y componentes en la estructura.

Los puntos importantes que tenemos que considerar al hacer el diseño de la estructura son:
- Tipo de techo o terreno donde vamos a instalar.
- Tipo de estructura que vamos a usar
- Ángulo de diseño
- Material de la estructura
- Anclaje de la estructura

Nota del autor

Estos puntos parecerán triviales, porque si comparamos una instalación bien hecha y una instalación mal hecha, pueden funcionar de manera muy similar, hasta que una deja de funcionar. Es decir, si la estructura está bien instalada o si está mal instalada las dos inicialmente producirán la misma cantidad de energía, la diferencia se vuelve evidente cuando se tiene un evento climatológico que genere rachas de viento que pongan en peligro la instalación.

Otro tema que muchas veces no es aparente al inicio es la oxidación de la estructura, la cual solamente se vuelve visible cuando pasa el tiempo. Esta oxidación puede afectar al sistema reduciendo su tiempo de vida y mermando así la generación total que se tenía contemplada inicialmente.

Entre las marcas más reconocidas en el mercado tenemos: Aluminext, Everest (K2 Systems), Unirac, SunMODO, entre otras. Es recomendable buscar los certificados que tengan y el soporte técnico que ofrecen. Al seleccionar la estructura, es recomendable irse por las marcas que tengan tiempo en el mercado y que puedan ofrecer una solución segura.

8.8 CABLEADO Y CANALIZACIONES

La energía solar tiene que desplazarse por algún medio. Si este medio no está bien calculado, instalado o dimensionado, viajará por donde pueda, y esto puede ocasionar un problema mayor como una descarga eléctrica.

¿Qué valores tenemos que tomar en cuenta para dimensionar el cableado?

- Tensión máxima de la cadena
- Corriente que transporta el cableado

La verdad es que es mucho más complejo que eso. Y es que contamos con los factores de corrección, ya sea por temperatura o agrupamiento, pero también tenemos diferentes temperaturas de los conductores.

Finalmente se reduce básicamente a cuál es la tensión máxima de la parte de CD y cuánta corriente va a conducirse. La tensión es importante, ya que los sistemas fotovoltaicos manejan corrientes más altas que los sistemas tradicionales, es decir, tensiones que sobrepasan los 600 Volts. Si vamos a usar estas tensiones más altas, entonces tendremos que asegurarnos de que el cableado sea para esta tensión.

La corriente máxima que van a transportar también es un aspecto fundamental de la selección del cableado, pues entre mayor sea la corriente, mayor tendrá que ser el diámetro del conductor. En los sistemas fotovoltaicos, la corriente ha venido aumentando conforme la potencia del módulo aumenta; actualmente pasamos de corrientes de corto circuito de 9 A a 12 A.

La selección del calibre del cableado lo realizamos de acuerdo con las tablas de la NOM-001-SEDE-2012. Hay que recordar que la información que se encuentra en la tabla tiene dos condiciones importantes: la primera es para una temperatura ambiente de 30 grados, y la segunda es NO más de tres conductores portadores de corriente en la tubería. Si no cumples con alguna de estas dos, tendrás que modificar los valores de las tablas.

Nota del autor

El tema de la temperatura de los cableados es bastante confuso, pero por regla de dedo pulgar hagan caso a lo siguiente:

Si la corriente es menor a 100 Amperes (calibre 2 AWG más pequeños), entonces tendremos que utilizar la columna de 90 °C de la Tabla 310-15(b)(16) de la NOM-001-SEDE-2012 para determinar la corriente máxima. Ahora, si la corriente es mayor de 100 Amperes (calibre 0 AWG más grandes), entonces podemos utilizar la columna de 70 °C.

¿Y por qué tenemos opciones entonces? Bueno, es porque el cableado sí soporta esa corriente, pero las terminales de los equipos no, y por la misma NOM-001-SEDE-2012 las terminales de más de 100 Amperes deben soportar los 75 °C. Recordemos que una cadena es tan débil como su eslabón más débil.

Los otros valores sirven para aplicar los factores de corrección. Si el cableado es calibre 12 AWG a 60 °C, no aplicará porque se pasa después de aplicar los factores. En este caso se podría usar la columna de 75 °C o la de 90 °C, siempre respetando que la corriente máxima de 60 °C es solo para los factores de corrección.

Excepción: si las terminales de los equipos y el cableado están aprobados para uso a 75 °C, entonces sí se puede usar la columna de 75 °C. Si bien esto está escrito en la NOM-001-SEDE-2012, puede ser difícil de entender.

¿Qué corriente utilizar? Los módulos solares tienen dos valores de corrientes: la corriente de corto circuito y la corriente de operación. Aunque las dos corrientes nos dan información importante sobre el módulo, para los cálculos utilizaremos la corriente máxima que podría generar el sistema, y esta es la corriente de corto circuito.

Corriente máxima: la corriente máxima es la corriente que genera el módulo en corto circuito multiplicada por un factor de seguridad de 125%. Es decir, si la corriente de corto circuito es de 10 Amperes, la corriente máxima se vuelve de 12.5 Amperes, teniendo un margen extra de seguridad.

Ampacidad del circuito: la ampacidad que debe de soportar el cableado en CD es la corriente máxima y otra vez por 125%, siendo 156% total la corriente original de corto circuito. En el mismo ejemplo, si es de 10A, la ampacidad que debe de soportar el circuito es de 15.6 Amperes.

Nota del autor

¿Más tensión? En la selección del cableado tenemos la oportunidad si queremos utilizar cableado convencional, es decir, THHW o similar en las instalaciones solares. Pero entramos en un problema: la tensión máxima que puedo manejar es de 600 Volts (en instalaciones residenciales), y claro hay que darle un margen de seguridad… ¿Cuál es la ventaja de usar este tipo de cableado contra el cableado solar? Pues el costo, para el mismo calibre el THHW puede costar casi la mitad. Pero no puedo hacer cadenas con tantos módulos solares en serie.

En una instalación de unos 65 kW, tendremos que llenar algunas cadenas para alcanzar los 1000 Volts o más que nos puede ayudar a reducir el número de cadenas necesarias en el sistema. Esto nos da la ventaja de usar menos metros de cable, entonces, aunque el THHW llegue a ser más económico, te enfrentas con dos problemas: un mayor número de metros y la necesidad de proteger una canalización. En cambio, el cableado fotovoltaico sí puede ir expuesto a la intemperie, obviamente protegido de daños físicos, pero no necesariamente tiene que ir canalizado, excepto cuando esté fuera del arreglo fotovoltaico [690-31(b) de la NOM-001-SEDE-2012].

En corriente alterna, el cableado lo tenemos que seleccionar de acuerdo con la corriente de salida del inversor. Esta la podemos obtener de la ficha técnica del inversor o calcularla de acuerdo con las características de la potencia y la tensión. La corriente nominal, como puede funcionar por más de tres horas seguidas, tenemos que multiplicarla por 125% o 1.25, y esta es la corriente con la cual debemos calcular el cableado y las protecciones.

Si el inversor es de 10 kW monofásico a 220V, la corriente nominal es de:

$$I = \frac{10{,}000W}{220V} = 45.45\ A$$

Tomando en cuenta el factor de carga continua que me da la NOM-001-SEDE-2012 de 125%, la corriente nominal de ese inversor sería de 56.81 Amperes. A su vez, esta corriente es la misma que va a determinar dos cosas: la ampacidad del conductor y el tamaño de la protección sobre corriente.

Ejemplo 8.4 tamaño de las cadenas para un inversor

Queremos seleccionar el tamaño de las cadenas para un inversor que tendrá 40 módulos y dos MPPT con dos entradas. Los módulos son de 45 Volts Voc y 9.5 Amperes de corriente máxima.

Solución: cuando tenemos 40 módulos y dos **entradas** MPPT, el paso lógico es ver si podemos dividir el sistema en dos, es decir, 20 y 20.

$$Voc_{total} = 20\ x\ 45 = 900\ volts$$
$$I_{Max} = 9.5A\ *\ 1.25 = 11.87\ A$$

Aquí tendremos dos opciones: quedarnos con la tensión o irnos a cableado fotovoltaico o probar con cableado THHW, pero tendríamos que dividir la tensión a la mitad y aumentar la corriente.

$$Voc_{total} = 10\ x\ 45 = 450\ volts$$
$$I_{Max} = 9.5A\ *\ 1.25\ *\ 2 = 23.74\ A$$

Si decidimos hacerlo con THHW, tendríamos que poner una caja combinadora y escoger un cableado para la I Max de 23.74 o utilizar 2 cadenas de 450 Volts en cada entrada.

Si nos decidimos por la opción de dos cableados THHW de 11.87 Amperes, tendríamos considerar también el factor de ocupación de la tubería, ya que llevaríamos dos cables por circuito, dos circuitos por MPPT y dos MPPT. Entonces hablamos de ocho cables portadores de corriente, usando el 70% de la ampacidad del conductor.

En este caso, el interruptor automático debería ser de 60 Amperes. Cabe mencionar, que el conductor que soporta 60 Amperes de la columna de 60 °C de la Tabla 310.15(b)(16) de la NOM-001-SEDE-2012 es el conductor 4 AWG.

Canalizaciones

La canalización es otro aspecto importante de la integridad de la instalación, pues la canalización nos afecta en dos sentidos:

- Protege el cableado del exterior
- Mantiene el calor del cableado

Estas dos características son muy importantes en el sentido de que el tipo de tubería debe soportar las características donde se instalan, es decir, si es al exterior que sea a prueba de rayos UV o si es en zona marina donde tengamos sal, que sea tubería que soporte la corrosión.

Tenemos que recordar que las tuberías deben llevar un factor de ocupación cuando sean tres conductores o más, y necesitamos dejarle el 60% de la tubería libre (solamente usar el 40%

de la tubería en el área efectiva). Esto es para respetar los espacios para que el calor que se genere por el flujo de corriente se pueda disipar adecuadamente.

Es recomendable, además, porque la NOM-001-SEDE-2012 lo pide. Si el cableado fotovoltaico va a entrar a un edificio debe ir con canalización metálica. Esto tiene su razón técnica, y es que el arco eléctrico en los sistemas fotovoltaicos puede ser muy grande y contar con una tubería metálica que ayuda a contener ese arco. Si la tubería es plástica, puede derretirse con el arco y generar un incendio.

También en los sistemas fotovoltaicos podemos usar charolas para soportar los conductores y protegerlos de daños físicos, sin embargo, hay que tomar en cuenta que los animales tendrán acceso libre a los conductores, y que tienen que ser conductores designados para uso en charolas y a prueba de rayos UV si va al exterior. El cableado solar, por su parte, sí cuenta con estas características.

Para calcular en tubería el área de ocupación, tenemos que conocer el área que tiene el cableado y el área total de la tubería. Esto lo podemos obtener de las tablas que vienen en el Capítulo 10 de la NOM-001-SEDE-2012. No obstante, hay que considerar que si entubamos el cableado fotovoltaico, este tiene un área superior por el doble aislamiento contra el cableado convencional, por lo que es importante el área en la ficha técnica que calcula el área total que se ocupa en la tubería

Figura 8.6 Canalización de cableado en CD por la estructura.



Figura 8.7 Canalización en tubería metálica tipo pared delgada.



PARA RECORDAR

Los inversores son los encargados de entregar la energía proveniente de los módulos solares yo tengo 20 kWp en módulos solares y lo conecto a un inversor de 10kW, la potencia de sal estará limitada a los 10 kW del inversor. Aun si yo instalé 5 kWp en un inversor de 10 kW, ter que tomar la salida del inversor como la potencia máxima a generar.

La salida del inversor en amperes, hay que multiplicarla siempre por el 125%, eso tiene un sent de ingeniería válido, ya que los inversores funcionan por muchas horas sin parar. Si llegamos una imagen termográfica, un térmico o ITM del inversor en un tablero de distribución será uno los términos que se encuentren calientes, ya que durante todo el día estará generando electricic y eso hace que se caliente el conductor y pueda a generar un problema mayor.

GLOSARIO

Ampacidad: Cantidad de corriente que puede pasar por un conductor sin degradar su aislamiento; entre mayor sea el conductor una mayor cantidad de corriente se puede transportar.

Entrada: Cuando hablamos de entradas de los inversores es cuántas cadenas en paralelo pueden aceptar.Actualmente los inversores tienen dos entradas por MPPT y tenemos inversores de hasta 20 entradas con 10 MPPT.

MPPT: Maximum Power Point Tracker, o Seguidor del Punto Máximo de Potencia, este sistema integrado en el inversor es el encargado de sacar la máxima potencia de los módulos solares. Todo el tiempo que esté prendido el inversor estará buscando el punto óptimo, pero también tiene otra característica: hace que cada entrada que tenga un MPPT será independiente de la otra, pudiendo tener diferentes configuraciones de módulos.

Monofásico: Es cuando tenemos una sola fase, el problema es que puede ser una fase entre línea y línea o una fase entre línea y neutro. Por lo general los sistemas fotovoltaicos en México serán línea-línea, es decir, 220 Volts monofásico o 240 Volts, pero en sistemas en Europa o Latinoamérica tienen entre línea y neutro 230 Volts. Sigue siendo monofásico.

Trifásico: Un sistema trifásico es cuando tenemos las tres fases, en estos casos los inversores en su mayoría se conectan en delta. Esto significa que no usarán el conductor neutro para su operación.

Factores de degradación: Cuando usamos los conductores en la vida real, no tienen la misma capacidad que un laboratorio con condiciones controladas, por eso le vamos restando la capacidad de conducción que tenía originalmente. Estos factores son principalmente por temperatura, ya sea la ambiente o la que generan los conductores en las canalizaciones.

9 SEGURIDAD EN INSTALACIÓN Y EN OPERACIÓN



9.1 SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN

Hay que recordar que al trabajar en instalaciones solares fotovoltaicas, es muy probable trabajar en altura, lo cual implica riesgos adicionales que se tienen que prevenir o mitigar de la mejor manera posible.

En México, la entidad que regula la seguridad laboral es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (o **STPS**). La norma que regula el trabajo en altura es la NORMA Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

En este libro no mencionaremos extensamente el tema de seguridad, sin embargo, sí insistiremos en que es un tema que jamás se debe menospreciar, ya que contempla la vida y la seguridad de los instaladores, personal de mantenimiento y el usuario.

Lo que sí podemos decir es que un módulo, un inversor o una herramienta, es fácilmente reemplazable; podemos comprarlos nuevamente. Pero un brazo, una pierna o la vida, no la podemos reemplazar. Por eso siempre debemos tomar en cuenta la seguridad como una función prioritaria dentro de la instalación, siendo el componente más importante.

9.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS ENERGIZADAS

Uno de los principales problemas que se enfrentan las instalaciones en altura es el trabajar cerca de las líneas de media o alta tensión que controla el suministrador de servicio público. Es por esta razón que la distancia mínima que se debe de mantener todo el tiempo hacia las líneas de **media tensión** es de 3.05 metros, de acuerdo con la sección 110.31(a) de NOM-001-SEDE-2012.

Nota de Ángel Estevez

Adicionalmente sugerimos que consideres las fronteras de aproximación a conductores eléctricos indicados en la Tabla 130.4 (D)(a) de la NFPA 70E-2018 que refiere a siguiente texto: "Frontera aproximada restringida. Ninguna persona no calificada debe acercarse o tomar ningún objeto conductivo cerca de conductores eléctricos energizados

Es importante mantener estas distancias, ya que se han presentado casos trágicos de trabajadores fotovoltaicos electrocutados por líneas eléctricas en media tensión.

NOM Distancias de seguridad a líneas eléctricas energizadas

Tabla 1
Distancias de seguridad a líneas eléctricas energizadas

Voltaje (fase a fase) (V)	Distancia mínima de seguridad (m)
Hasta 50,000	3.10
73,000	3.33
85,000	3.45
115,000	3.75
140,000	4.00
230,000	4.90
400,000	6.60
600,000	8.60

Tabla 110-31 Distancia mínima desde la cerca hasta las partes vivas

Nivel de Tensión (KV)	*Distancia mínima hasta partes vivas (metros)*
Menos de 13.8	*3.05*
De 13.8 a 230	*4.60*
Más de 230	*5.50*

Tabla 9.1 Distancias mínimas a las líneas de media tensión.

N **Tabla 130.4(D)(a) Fronteras de aproximación a conductores eléctricos o partes de circuitos energizados para protección contra choque eléctrico para sistemas de corriente alterna**

(1)	(2)	(3)	(4)
	Frontera de aproximación limitada[b]		
Rango de tensión nominal del sistema, fase a fase[a]	Conductor móvil expuesto[c]	Parte de circuito fijo expuesto	Frontera de aproximación restringida[b]; incluye el agregado de movimientos involuntarios
<50 V	No especificado	No especificado	No especificado
50 V–300 V	3.0 m (10 pies 0 pulg.)	1.0 m (3 pies 6 pulg.)	Evitar Contacto
301 V–750 V	3.0 m (10 pies 0 pulg.)	1.0 m (3 pies 6 pulg.)	0.3 m (1 pies 0 pulg.)
751 V–15 kV	3.0 m (10 pies 0 pulg.)	1.5 m (5 pies 0 pulg.)	0.7 m (2 pies 2 pulg.)
15.1 kV–36 kV	3.0 m (10 pies 0 pulg.)	1.8 m (6 pies 0 pulg.)	0.8 m (2 pies 7 pulg.)
36.1 kV–46 kV	3.0 m (10 pies 0 pulg.)	2.5 m (8 pies 0 pulg.)	0.8 m (2 pies 9 pulg.)
46.1 kV–72.5 kV	3.0 m (10 pies 0 pulg.)	2.5 m (8 pies 0 pulg.)	1.0 m (3 pies 3 pulg.)
72.6 kV–121 kV	3.3 m (10 pies 8 pulg.)	2.5 m (8 pies 0 pulg.)	1.0 m (3 pies 4 pulg.)
138 kV–145 kV	3.4 m (11 pies 0 pulg.)	3.0 m (10 pies 0 pulg.)	1.2 m (3 pies 10 pulg.)
161 kV–169 kV	3.6 m (11 pies 8 pulg.)	3.6 m (11 pies 8 pulg.)	1.3 m (4 pies 3 pulg.)
230 kV–242 kV	4.0 m (13 pies 0 pulg.)	4.0 m (13 pies 0 pulg.)	1.7 m (5 pies 8 pulg.)
345 kV–362 kV	4.7 m (15 pies 4 pulg.)	4.7 m (15 pies 4 pulg.)	2.8 m (9 pies 2 pulg.)
500 kV–550 kV	5.8 m (19 pies 0 pulg.)	5.8 m (19 pies 0 pulg.)	3.6 m (11 pies 10 pulg.)
765 kV–800 kV	7.2 m (23 pies 9 pulg.)	7.2 m (23 pies 9 pulg.)	4.9 m (15 pies 11 pulg.)

(1) Para frontera de relámpago de arco, ver 130.5(A).
(2) Todas las distancias se toman desde los conductores eléctricos o partes de circuitos energizados hasta el empleado.
[a] Para sistemas monofásicos mayores a 250V, seleccionar el rango que sea equivalente a la tensión máxima fase a tierra, multiplicado por 1.732.
[b] Ver definición en el Artículo 100 y texto del punto 130.4(D)(2) y Anexo Informativo C para la elaboración.
[c] *Conductor móvil expuesto* describe una condición en la que la distancia entre el conductor y una persona no está bajo el control de la persona. El término es normalmente aplicado a líneas conductoras aéreas soportadas por postes.
[d] Esto incluye a los circuitos donde la exposición no excede los 120 volts nominales.

9.3 SISTEMAS DE RESTRICCIÓN

Debido a que el trabajo continuo puede generar “ceguera de taller”, es importante contar con algún medio que nos restrinja la distancia hacia el borde. Es importante que el sistema restricción de seguridad no nos permita acercarnos a más de 1.2 m del borde. Tampoco se debe olvidar que la cuadrilla de instaladores nunca debe ser menor a 2 personas.

Si se va a trabajar en la instalación de techos con inclinación, donde se corre el peligro de caer, es importante contar con un sistema para interrumpir caídas. Usar el equipo “línea de vida” puede ser un proceso tedioso, pero es de suma importancia para evitar accidentes.

Para usar de manera segura un sistema interruptor de caídas es importante portar el equipo completo: arnés, línea de vida, conectores, absorbedores de energía y puntos de anclaje.

Figura 9.1 Sistema de prevención de caídas limitante al borde.

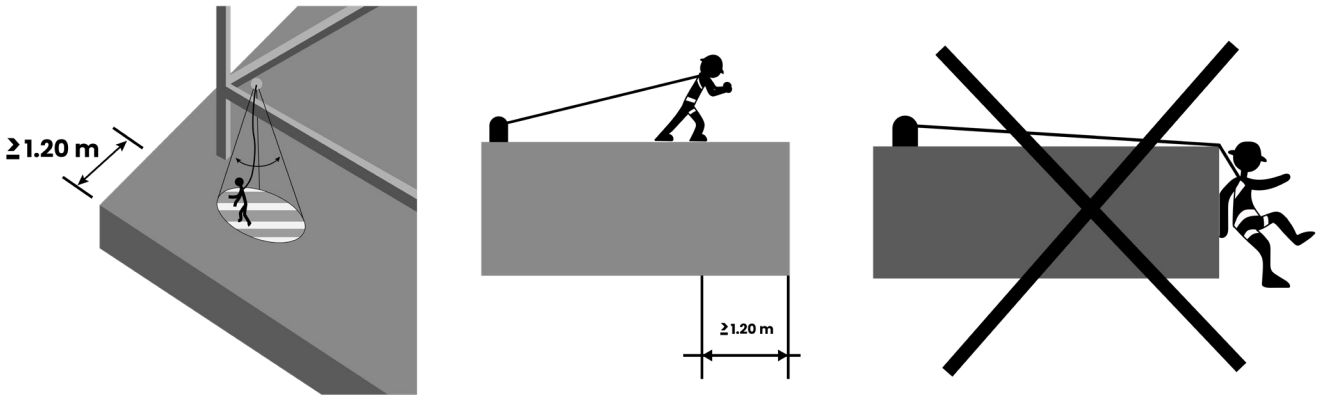


Figura 9.2 Arnés de cuerpo completo para trabajo en alturas.



NOM-009-STPS-2011- Trabajos en altura
8.4 Sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura.
8.4.1 El uso de sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura deberá ser obligatorio cuando realicen trabajos en altura
8.4.2 Los sistemas de protección personal empleados para interrumpir caídas de altura deberán estar conformados, según aplique al sistema en uso

8.4 Sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura.

8.4.1 El uso de sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura, deberá ser obligatorio cuando realicen trabajos en altura sobre:
a) Bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras fijas elevadas, al igual que en aberturas como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales, donde no sea posible la colocación de barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales, o no se empleen sistemas personales de restricción.
b) Estructuras fijas elevadas donde no sea posible la colocación de redes de seguridad:
c) Andamios tipo torre o estructura, a más de 3.5 m.
d) Andamios suspendidos o plataformas de elevación.
e) Escaleras de mano, a más de 3.5 m del nivel de referencia.

8.4.2 Los sistemas de protección personal empleados para interrumpir caídas de altura deberán estar conformados, según aplique al sistema en uso, al menos por:
a) Arnés de cuerpo completo.
b) Línea de vida.
c) Conectores.
d) Dispositivos absorbedores de energía.
e) Puntos o dispositivos de anclaje.

9.4 ESCALERAS

Así como en un vuelo la parte más peligrosa es el despegue y el aterrizaje, igual en el trabajo en altura el punto más peligroso es la subida y la bajada del techo. Un mal uso de las escaleras de mano puede generar un accidente que puede ir desde leve hasta provocar la muerte o parálisis del instalador. Es por esta razón que no nos debemos tomar a la ligera la importancia de usar de manera correcta las escaleras.

Existe una fórmula para saber cuál es la mejor posición de la escalera con respecto a su altura, y esta es 4 a 1. La escalera tiene que tener un metro de separación por cada cuatro de altura.

Se debe utilizar la escalera de manera segura y con bases antiderrapantes; no se absuelve de la importancia de atar o sujetar la escalera para evitar derrapes o caídas.

De igual manera, si la escalera va a sobrepasar la altura del techo, es importante que la escalera tenga por lo menos 90 centímetros sobre el nivel del techo, esto con el objetivo de tener un punto de apoyo antes de usar la escalera.

NOM-009-STPS-2011 – Trabajos en altura

Figura 10-Longitud de la escalera entre su pie y el apoyo superior.

Dónde:
psa punto superior de apoyo
pe pie de la escalera
x distancia horizontal

e) Estar extendidas por lo menos 90 cm sobre el punto de apoyo en el borde de la superficie a la que se accede, cuando son utilizadas para subir a una azotea u otra superficie elevada similar.
f) Estar equipadas con bases antiderrapantes. Las secciones media y superior no deberán usarse como sección inferior, a menos que estén igualmente equipadas con bases antiderrapantes. El uso de estas bases no sustituye a las medidas de seguridad que se deberán tomar al colocar, atar o sujetar una escalera.

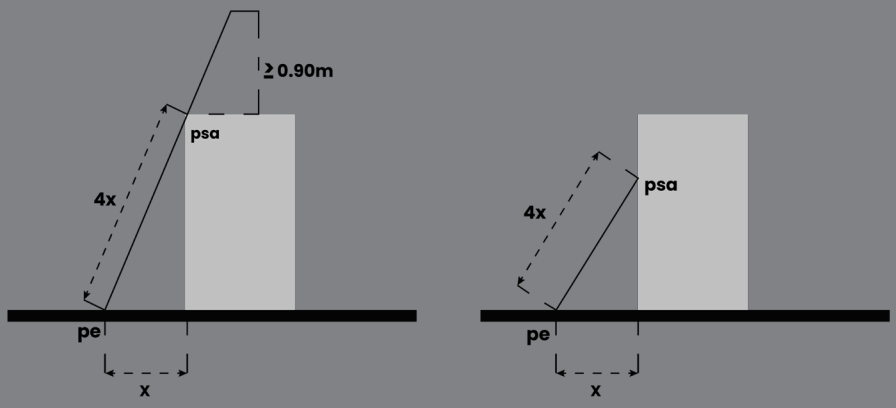


Figura 9.3 Amarrado de escalera.



Ejemplo 9.1 Distancia de la base de la escalera

Si la escalera tiene 3 metros de altura, ¿a qué distancia tiene que estar su base de la pared?

$$distancia\ x = \frac{3}{4} metros$$

$$distancia\ x = 0.75\ metros$$

El punto óptimo de la escalera se encuentra en 0.75 metros.

9.5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Antes de iniciar una instalación fotovoltaica es importante tener la lista de equipo de seguridad con el que se va a trabajar. Estos equipos varían de acuerdo al sitio de trabajo y las condiciones, sin embargo, una lista básica es: casco, lentes, guantes, zapato de seguridad, artes y chaleco reflejante

Para cada equipo existen diferentes especificaciones, ya sea de casco, lentes, guantes o arnés. Por eso es importante entender nuestros requerimientos específicos de **EPP.**

Figura 9.4 Equipo de seguridad del instalador solar.



9.6 CASOS DE SEGURIDAD

Existen varios tipos de cascos según el uso que se le pretenda dar. Los más comunes para instaladores eléctricos son:

Clase G (general): cascos fabricados para reducir el riesgo de contacto con conductores eléctricos de baja tensión. Las muestras de ensayo son probadas a 2200 Volts (fase tierra). Es importante mencionar que esta tensión no es una indicación de la tensión a la que el casco protege al usuario.

Clase E (eléctrico): cascos fabricados para reducir el riesgo de contacto con conductores eléctricos de alta tensión. Las muestras de ensayo son probadas a 20000 Volts (fase tierra). Esta tensión no es una indicación de la tensión a la que el casco protege al usuario.

Clase C (conductor): cascos que no ofrecen protección contra descargas eléctricas.

El tiempo útil o la vida útil del casco varía de acuerdo a las condiciones de uso a que sean sometidos, por eso es importante no dejarlos en ambientes tóxicos, bajo altas temperaturas o al sol. Una vez que un casco de protección recibe un impacto, este casco ya cumplió con su objetivo y tiene que ser desechado y reemplazado.

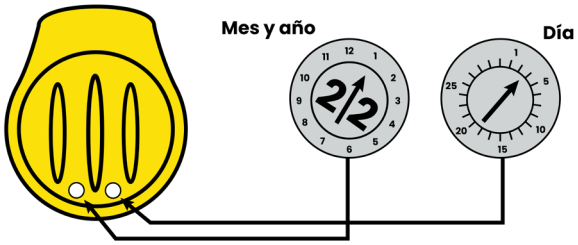
No existe normativa sobre la vida útil de un caso de seguridad, ya que su vida depende de las condiciones de uso. Aun así, si el casco no cuenta con ningún impacto y se mantiene en buen estado, no podrá ser usado una vez que se cumplan los años de vida recomendados por el fabricante, que regularmente son de dos a cinco.

Nota de Ángel Estevez

¿Para qué sirve el casco?

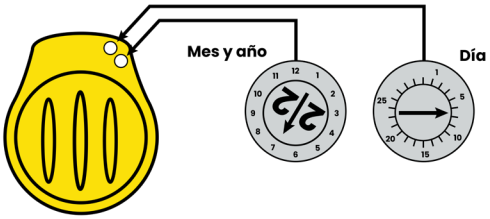
1. ***Protección contra golpes y/o perforaciones por la caída de herramientas, tornillos, fragmentos de metal y otros objetos.***
2. ***Protección contra choques contra objetos filosos o lacerantes.***
3. ***Protección contra golpes en la cabeza por la caída del trabajador.***
4. ***Protección contra descargas eléctricas.***
5. ***Protección contra quemaduras por metales fundidos, líquidos calientes o corrosivos.***

Figura 9.5 Fecha de manufactura del casco.



Ejemplo 9.2 Fecha de fabricación

¿En qué año fue fabricado este casco y hasta que año es útil? 07/07/2022



9.7 CALZADO DE SEGURIDAD

Existen múltiples tipos de calzado de seguridad, las clases van en orden de los números romanos de la clase I a la clase VII.

En las instalaciones fotovoltaicas, por el tipo de trabajo que se realiza, es importante contar con el tipo de calzado tipo III: calzado de protección dieléctrico. Este calzado presenta una plantilla interna que dispersa la energía eléctrica, con el objetivo de proteger a los operarios de zonas con riesgo de descargas.

9.8 ANTEOJOS DE SEGURIDAD

De igual manera, es importante usar anteojos de seguridad de acuerdo con la función del trabajo. Hay que usar anteojos con lentes de seguridad polarizados y con filtro UV para los trabajos en el exterior, cuando se está expuesto a la luz solar, y lentes claros para el trabajo en interior.

Es importante usar anteojos en todo momento, ya que un fuerte viento puede enviar volando un proyectil sobre el ojo. También al medir o trabajar con electricidad es importante usar anteojos, para proteger el ojo de una chispa ocasionada por un corto circuito.

Figura 9.6 Tipos de lentes de seguridad.



9.9 EXTINTOR DE INCENDIOS

Existen diferentes tipos de extintores de incendios, cada uno dependerá del tipo de fuego sobre los que van a actuar. En el caso de las instalaciones fotovoltaicas, el fuego será eléctrico, por lo que hay que buscar el tipo de extintor necesario y correspondiente para esta tarea. El extintor para equipo eléctrico energizado es el Tipo C.

Hay que recordar que los módulos fotovoltaicos, una vez que están expuestos al sol, están generando electricidad, por lo que es necesario tratarlos como tal y tener cuidado con su manejo. Sin embargo, los accidentes ocurren y por esta razón es importante tener un extintor siempre a la mano, sobre todo durante el proceso de la instalación fotovoltaica.

9.10 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Es importante tener a la mano un botiquín de primeros auxilios con el fin de brindar asistencia inmediata y básica en caso de un accidente. El botiquín puede regularmente ser adquirido en farmacias o en establecimientos especializados de seguridad. Es importante que en caso de consumir algún componente del botiquín, este sea repuesto a la brevedad. También es conveniente que los instaladores que van a estar expuestos a los rayos solares, se apliquen un líquido o crema como bloqueador solar.

9.11 HIDRATACIÓN

Las instalaciones fotovoltaicas son realizadas al aire libre y en muchas ocasiones expuestos al sol. Esto puede generar una deshidratación, lo cual puede llevar a una hospitalización o hasta la muerte del instalador. Es de suma importancia contar con suficiente líquido y/o productos que restablezcan los niveles de electrolitos en el cuerpo.

En cada instalación se deben tomar descansos y tomar agua con frecuencia, o algún componente especializado como lo puede ser “Gatorade”, “Electrolit” o “Suero vida oral”.

9.12 ETIQUETAS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

Para hacer una instalación en cumplimiento con la NOM-001-SEDE-2012, nuestro sistema fotovoltaico debe incluir una serie de etiquetas o letreros de advertencia que nos ayuden a identificar posibles riesgos.

Esto es muy importante, ya que en el supuesto de un incendio o algún problema en el inmueble, les permite a los cuerpos de emergencia saber que la edificación cuenta con energía fotovoltaica y cuáles son las canalizaciones que aun sin electricidad del suministrador pueden estar energizadas.

NOM-001-SEDE-2012	Ejemplo
690-5 (c) .- Etiquetado y marcado. Debe aparecer una etiqueta de advertencia en el inversor interactivo con el suministrador o debe colocarse cerca del indicador de falla a tierra en una ubicación visible, indicando lo siguiente: *“ADVERTENCIA* *PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA* *SI SE INDICA UNA FALLA A TIERRA,* *LOS CONDUCTORES NORMALMENTE PUESTOS A TIERRA PUEDEN ESTAR ENERGIZADOS Y NO PUESTOS A TIERRA”.*	
El medio de desconexión de cada sistema fotovoltaico debe estar marcado permanentemente para identificarlo como desconectado del sistema fotovoltaico.	

NOM-001-SEDE-2012	Ejemplo
690.33 (e)(2) Los medios de desconexión designados para apertura sin carga deben tener la leyenda: "NO ABRIR CON CARGA".	
690.17.- Cuando todos los terminales de los medios de desconexión se puedan energizar estando en la posición de abierto, se debe instalar, en el medio de desconexión o lo más cerca posible del mismo, un anuncio claramente legible que indique lo siguiente: *"ADVERTENCIA* *PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.* *NO TOCAR LAS TERMINALES.* *LAS TERMINALES, TANTO EN EL LADO DE LÍNEA COMO EN EL DE CARGA, PUEDEN ESTAR ENERGIZADAS EN LA POSICIÓN DE ABIERTO".*	
690.31(e)(3).- Marcado y etiquetado requerido: *Los siguientes métodos de alambrado y envolventes que contengan conductores de fuentes de energía fotovoltaica, deben estar marcados con el texto "FUENTE DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA" mediante etiquetas fijas permanentes.*	
Métodos y ubicación de marcado y etiquetado. Las etiquetas o marcados deben ser visibles después de la instalación. Las etiquetas de circuitos de fuentes de energía fotovoltaica deben estar presentes en cada sección del sistema de alambrado que esté separada por envolventes, paredes, divisiones, techos o pisos. El espaciado entre etiquetas o marcado, o entre una etiqueta y un marcado, no deberá ser mayor a 3 metros. Las etiquetas requeridas por esta sección deben ser adecuadas para el ambiente donde serán instaladas.	

NOM-001-SEDE-2012	Ejemplo
690.35 (f) La fuente de alimentación fotovoltaica debe estar etiquetada con la siguiente advertencia en cada caja de empalme, caja combinadora, desconectador y dispositivo cuando los circuitos energizados, no puestos a tierra, puedan estar visibles durante el servicio:	

9.13 LISTA DE HERRAMIENTAS

Con el objetivo de realizar una instalación efectiva con el número mínimo de contratiempos y problemas, es importante crear de manera oportuna una lista de materiales y herramientas a utilizar. Hay pocas cosas que den más coraje que estar en el sitio de instalación y no poder iniciar o completar la instalación por falta de algún material o herramienta.

Las herramientas varían en cada instalación, por lo que no hay una lista patrón, sin embargo, se puede tener una idea de los componentes principales y se pueden agrupar si se rompen en diferentes rubros, como: anclaje, protecciones eléctricas, conductores eléctricos y montaje.

Herramientas y equipos más comunes:
- Escalera de mano
- Taladro / rotomartillo eléctrico
- Desarmadores
- Pinzas (de electricista/ de corte/ de punta/ pelacables)
- Llaves allen
- Llaves torx
- Llaves españolas
- Llaves de par controlado (torquímetros)
- Aplicador de sellador
- Indentadora
- Ponchadora para conectores tipo “MC4”
- Llaves para destrabar y apretar conectores tipo “MC4”
- Tapones de protección para conectores tipo “MC4”
- Multímetro de gancho CA/CD

Accesorios:
- Taquetes expansores
- Sellador
- Zapatas para puesta a tierra tipo de “garganta abierta”
- Cableado eléctrico
- Fusible
- Interruptor termomagnético
- Cajas o gabinetes IP65

PARA RECORDAR

Los inversores, paneles, tubería, cableado, todo eso puede ser reemplazado y hasta por uno mejor; un brazo, una pierna o la vida, eso no tiene reemplazo. Nos pasa a todos, me pasa a mí… Hacemos una costumbre de trabajar en alturas o con electricidad y bajamos la guardia.

Los equipos de seguridad están ahí por una razón fundamental: cuidar de ti. Aunque nos de flojera hay que verlo un poco como el cinturón de seguridad; al inicio nos costaba y ahora nos sentimos raros si no es lo primero que nos ponemos al subirnos al coche.

Claro que no todo trabajo es igual y tenemos que tomar en cuenta qué actividad estamos haciendo y si hay equipos energizados cerca o si voy a cablear algo que todavía no está conectado, pero algo muy importante que se debe de tener como un lema de vida es: no asumas. No porque creas que está desenergizado puede estar; siempre revisa y si puedes usa candados para evitar que se energice sin la autorización del que está instalando.

También la seguridad no es solo para el que está instalando, también debemos de tomar en cuenta la seguridad del habitante del inmueble, ya sea casa o del negocio, pero también de alguien que no siempre tomamos en cuenta y son los bomberos. Tenemos que dejar indicaciones por donde va la tubería y qué equipos se tienen instalados para evitar un accidente en caso de un incendio y que también sepan qué acción tomar en caso de acudir a un incendio donde se tengan sistemas solares instalados.

GLOSARIO

EPP: Equipo de Proteccion Personal, todo aquel equipo que ayude a prevenir accidentes de acuerdo al trabajo que estamos realizando, pueden ser desde casco, guantes, lentes, arnés y todo lo que sea necesario para realizar el trabajo de manera segura.

Trabajos en altura: Se considera trabajo en altura, todo aquel trabajo que se realice arriba de 1.8 metros sobre el nivel de referencia.

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es la agencia del gobierno encargada de vigilar que el trabajo sea de manera segura, sería el equivalente a la OSHA en Estados Unidos.
Media tensión: consideramos con base en la NOM media tensión toda tensión que sea arriba de 1000 Volts, sin embargo, en distribución la media tensión en México son de 13,800 a 34,000 Volts.

10 CONCLUSIONES DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA



10.1 GENERACIÓN Y AHORRO EN SISTEMAS INTERCONECTADOS A RED

Un tema que a muchos instaladores fotovoltaicos les cuesta trabajo entender es cómo generar un ahorro en los sistemas interconectados a red, ya que puede causar un poco de confusión en cuanto a su funcionamiento.

Lo realmente importante a comprender es que cuando el sistema fotovoltaico interconectado genera electricidad, se adapta a la tensión y a la frecuencia de la red, y lo que aportamos es corriente. Esta corriente (como un fluido) va a moverse a donde sea demandada. Si la residencia está demandando electricidad, primeramente se irá a las cargas eléctricas locales. A esto se le llama “autoconsumo”, es decir, un consumo propio de la residencia. Ahora bien, si estamos generando más electricidad que la demanda de la residencia, esta corriente se exportará a la red eléctrica, la cual será distribuida a otros lugares donde sea demandada.

¿Se almacena la energía? Solamente en el caso de que cuente con un sistema híbrido. Es importante mencionar que la energía que producimos y que no consumimos en el momento no podrá ser almacenada.

Si la energía no se almacena y no la estamos consumiendo, entonces debemos contar con otra opción de uso. Aquí entran los modelos de contraprestación, o en otras palabras, cómo te van a compensar esa energía que inyectas a la red eléctrica.

Los modelos cambian según cada compañía eléctrica. En México, como solo tenemos una compañía pública de electricidad, los modelos son iguales en todo el país. Es un tema complejo de entender cuando tenemos medición neta y vemos que el medidor de consumo, por ejemplo, puede contar con dos mediciones: una que se representa con el número 1.8.0 y otra con el número 2.8.0.
La medición que indica la cantidad de energía que fluyó de la red eléctrica a la casa es la que está definida por el 1.8.0. Este número nos indica la cantidad de energía que fluye desde la red de CFE hacia la casa. Sin embargo, NO significa la cantidad de energía que consumió la casa, solamente la que consumió proveniente de CFE. Por el otro lado, el 2.8.0 representa la energía que exporta el usuario hacia la red eléctrica, pero no la que generó el sistema.

La confusión con estos números ocurre cuando las personas se basan en lo que el medidor muestra. No obstante, no muestra todo lo genera, solamente indica lo que pasa a través del mismo medidor. Si tu residencia está consumiendo 1000 kWh y el sistema fotovoltaico solar genera 500 kWh, el medidor solamente mostrará 500 kWh a favor de la red eléctrica. Por el otro lado, si tu sistema llega a generar 2000 kWh y tu residencia consume 1000 kWh, entonces el medidor solamente mostrará 1000 kWh hacia la red eléctrica y no los 2000 kWh que genera tu sistema solar fotovoltaico.

La única manera de saber cuánto generó tu sistema solar en un sistema de medición neta es instalando un medidor entre el punto de interconexión y tus inversores o buscando la aplicación de monitoreo que nos proporcionan los fabricantes de los inversores.

Ejemplo 10.1 Consumo Real

A una casa le acaban de cambiar el medidor y enciende su sistema solar. En el corte del mes el medidor marca lo siguiente:

1.8.0 – 1500 kWh
2.8.0 – 250 kWh
Monitoreo solar: 750 kWh

¿Cuánta energía realmente consumió la casa?

Podemos ver que el medidor registró un consumo de 1500 kWh, pero también se fueron hacia la red eléctrica 250 kWh. Para calcular el consumo de energía tenemos que tomar en cuenta lo que el sistema solar produjo y lo que no se fue hacia la red eléctrica, que son 750 kWh - 250 kWh, es decir, 500 kWh. Esta es la energía que se produjo y se consumió dentro de la casa.

Importante: sin el sistema solar la facturación del mes sería de 2000 kWh.

10.2 PRECEPTO LEGAL

Los sistemas interconectados con capacidad de producción de hasta 499 kW CA de Energía (CRE) reciben el nombre de generación distribuida. Esto contrasta con la generación tradicional que se situaba en las afueras de la ciudad o hasta en lugares mucho más alejados donde la energía circulaba en una sola dirección. Con los sistemas fotovoltaicos, la generación de electricidad se produce cerca, en el sistema fotovoltaico de una residencia o en los centros de consumo, haciendo que la generación se encuentre distribuida.

Lo interesante de la generación distribuida es que en caso de que la residencia produzca más energía que lo que demanda, el excedente de energía se irá a través del medidor hacia la red eléctrica pública, descontando esa energía del recibo de luz. En estos sistemas la red pública entrega y demanda energía, lo cual se vuelven sistemas especiales que están regulados por la Resolución RES/142/2017 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

10.3 MEDICIÓN NETA

En México se permite la interconexión de los sistemas fotovoltaicos desde el 2009 bajo el concepto de Medición Neta (NET METERING), es decir, la energía que se produce menos la energía que se consume. No obstante, también existen los conceptos de vender los excedentes o vender el total de la energía.

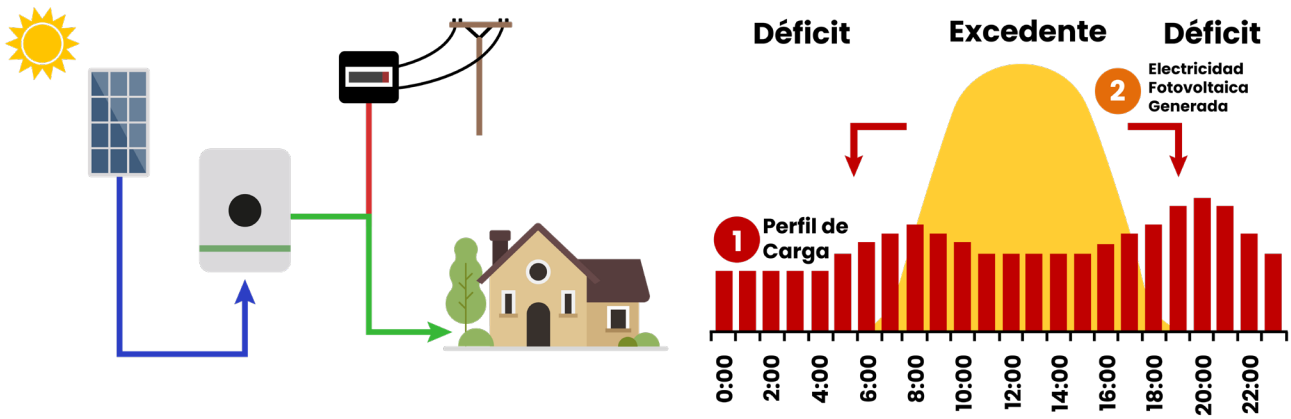
La medición neta tiene como objetivo usar la red eléctrica pública para inyectar nuestros excedentes de energía fotovoltaica, debido a que durante las horas en las que se produce la energía solar, por lo general los domicilios no se encuentran en su totalidad de ocupación o están completamente deshabitados y existe poca demanda, haciendo que gran parte de la producción de energía fotovoltaica sea inyectada a la red eléctrica pública. Cuando tenemos este sistema, la red eléctrica funciona como una batería gigante donde la energía que no se consume en su momento es "guardada" por la red eléctrica pública.

La ventaja de este sistema es que CFE nos "guarda" la energía con el mismo valor que nos la cobra. Entonces, si yo estoy pagando 2.8 por kWh y estoy inyectando a la red 100 kWh de energía solar, el ahorro es realmente de $280 pesos. Otra ventaja de este sistema es que no se requieren baterías costosas o sistemas similares para almacenar la energía que se entregó a la red.

En una residencia que consume 600 kWh mensuales y se le quiere proveer el 50% de su consumo con energía fotovoltaica, lo más seguro es que de los 300 kWh que se necesitan para satisfacer la demanda de la residencia, no toda la energía esté disponible en las horas de generación solar, por lo que se necesitaría tener un banco de baterías para almacenar el excedente de energía durante las horas pico de la energía solar. Pero es importante aclarar que con el sistema de medición neta no se necesita el banco de baterías.

Este modelo de contraprestación es el más común, ya que permite ahorros sin necesidad de grandes gastos.

Figura 10.1 Sistemas de interconexión a la red eléctrica.



10.4 MEDICIÓN NETA EXCEDENTE DEL MES

Algo que vuelve muy interesante a la medición neta es que si en algún mes produces más energía que la demandada, esta energía se te acumula para el siguiente mes y así sucesivamente. Esto sucede cuando la diferencia de lo entregado por la red y lo que estamos entregando a la red es negativa. CFE toma como un consumo de cero y lo que se generó extra se pasa al siguiente mes. Si en el siguiente mes también fue negativo se pasa al siguiente mes y así sucesivamente hasta cumplir los doce meses. Al final de este periodo, CFE nos informa que tenemos saldo a favor, es decir, le estamos "vendiendo" energía y por lo tanto debemos generar una factura a nombre de CFE para que nos pague esa energía excedente, únicamente que el precio ya no será el mismo al que corresponde la energía que nos venden, ahora responderá al Precio Marginal Local (PML) del área donde se encuentre nuestro domicilio.

Esto tiene grandes ventajas para el usuario, ya que en gran parte de la República tenemos diferentes temporadas en el clima y con esto diferentes hábitos de uso de la electricidad.

Nota del autor

El tema de la medición neta es un poco extraño. Por un lado suena muy lógico el: "Pues si le doy un kWh a CFE que luego me lo regrese". Pero por el otro, no es tan fácil, pues realmente para que un kWh llegue a tu residencia tiene que pasar por toda la red de distribución, de transmisión. Y todo esto tiene un costo de la planta eléctrica, el combustible, los créditos y el equipo que se usó. Al final la CFE nos cobra todo esto en el recibo de la luz. Sin embargo, cuando yo le inyecto energía solar solamente le ahorro el costo del combustible de la planta, ya que el resto de la infraestructura sigue ahí para cuando yo la necesite.

Es por esto que la medición neta se le considera como un subsidio o un incentivo a la incorporación rápida de la energía fotovoltaica. La buena noticia es que con los costos de los sistemas de batería disminuyendo cada vez más, los inversores podrán guardar la energía para usarla en horas que no tengamos electricidad, utilizando la energía solar internamente, lo que se le conoce como autoconsumo.

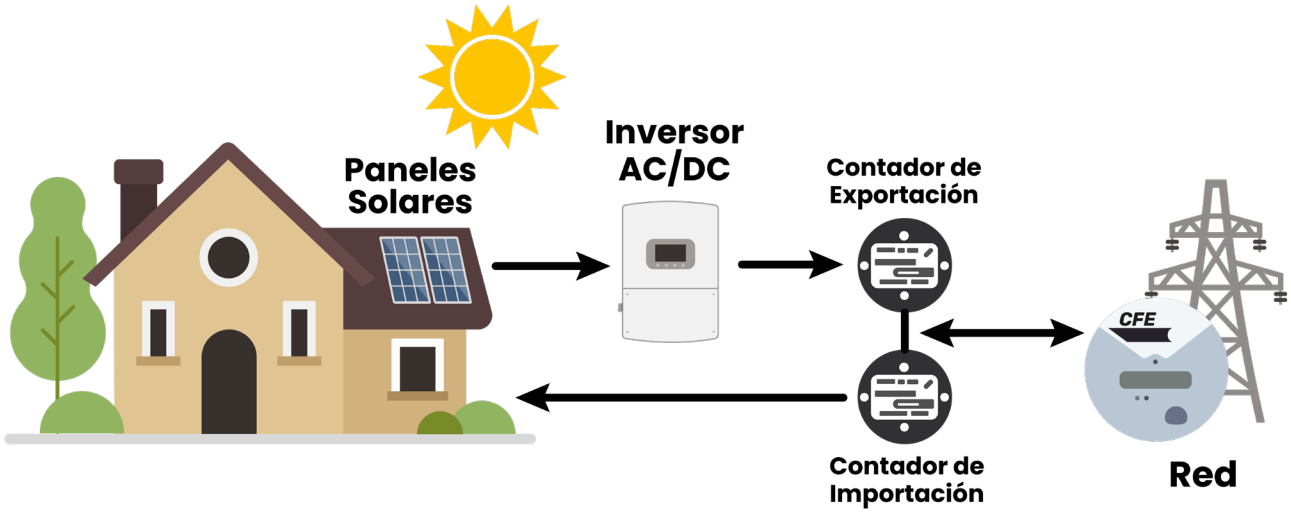
10.5 FACTURACIÓN NETA

Para esta modalidad se requieren dos medidores, uno que registra lo que se consumió y otro que registra la energía que se vende. A final de mes llega una factura, ya sea a favor del usuario o a favor de CFE. La energía generada por el sistema fotovoltaico NO pasa por el centro de carga del centro de consumo; esta es suministrada y distribuida en la red eléctrica pública, que a su vez la suministra a los diferentes usuarios, vendiendo la energía al mercado eléctrico al costo del Precio Marginal Local (PML). Aquí tendremos que considerar dos precios diferentes: uno por la energía recibida de CFE y otro precio menor (PML) para la energía entregada a la CFE.

La ventaja de este método es que, por ejemplo, en residencias de fin de semana donde el uso es relativamente pequeño, se puede instalar un sistema fotovoltaico, consumir energía normal y vender el excedente de energía a la red eléctrica, la facturación vendrá con saldo positivo al dueño de la residencia, generando un ingreso extra de su inmueble. Sin embargo, el precio al cual la energía va a ser vendida estará por debajo del costo al cual la compañía de electricidad (CFE) te

vende la electricidad. Para residencias donde se tiene una alta generación y un bajo consumo, se puede ver beneficiada la venta de la energía solar.

Figura 10.2 Facturación neta, se cuentan con dos medidores.



10.6 VENTA TOTAL

En este tercer esquema se tiene únicamente un medidor de energía, que mide la energía producida por el sistema fotovoltaico vendiendo el 100% de la energía solar a la red. Esta tercera opción se usa cuando se tienen incentivos sobre la producción solar o el precio del PML se encuentra atractivo para el inversionista.

Para vender electricidad a CFE en cualquiera de las dos modalidades, es necesario emitir una factura con la leyenda “Venta de energía eléctrica con base a la RES/142/2017”.

Ejemplo 10.2 Medición Neta y Consumo

¿Cuáles son las ventajas de tener un sistema en Medición Neta (Net Metering)?

Si tengo un domicilio con esquema de Net Metering y mi sistema fotovoltaico abonó 1000 kWh y la casa consumió de CFE 500, ¿cuál será el total de kWh que se facturará?

Respuesta: 0 kWh y se abonaran 500 kWh a futuros meses.

10.6 VENTA TOTAL

Los inversores de interconexión están diseñados para usar los MPPT y generar la mayor cantidad de energía posible que se le pueda extraer al sistema fotovoltaico. Este es el objetivo que deseamos de los inversores, es decir, generar la mayor cantidad de energía posible. No obstante, podemos tener la necesidad de no inyectar energía a la red por cuestiones de regulación, o sea, de “cero exportación”. Este caso podría ocurrir en algunas zonas de la república como Baja California

Sur, por tener únicamente una planta de combustión interna con la cual queremos sincronizar el sistema.

El control de exportación, que también puede ser usado para la cero inyección, es un medidor de energía que se instala aguas arriba (eléctricamente) del inversor, el cual está monitoreando la energía que se consume o la que se entrega desde el sistema fotovoltaico hacia la red. Este medidor de energía son los ojos del inversor y se comunican, por lo general, por un cable de red. Constantemente le está diciendo la cantidad de energía que se consume o que entra en tiempo real. Con esta información, el inversor toma la decisión de cuánta energía extraer a los módulos solares, ya que podría ser el 100% de la energía disponible o limitar la energía que se está entregando. Es como un control de velocidad si el sistema fuera un vehículo.

Este medidor de energía va conectado en la alimentación del inmueble, así se puede ver la mayor cantidad de energía y el control de exportación puede ser más preciso.

Es importante considerar que aunque la mayor cantidad de marcas de inversores y de modelos ya cuentan con compatibilidad con el control de exportación, si necesitamos realizar este tipo de conexión es importante verificar que el inversor tenga esta opción.

Otro factor a considerar cuando hablamos de estos medidores, es que en los sistemas eléctricos que tenemos monofásicos o hasta trifásicos, no todas las cargas están balanceadas, y los inversores en su gran mayoría funcionan conectados a fases línea a línea, es decir, no al neutro. Por este motivo es posible que el sistema esté consumiendo 1500 watts en ese momento y el inversor va a generar esos mismos 1500 watts, pero será en un promedio entre las dos fases. Por lo tanto, una cantidad de energía sí podría pasar hacia la red, ya que las cargas monofásicas a 120 volts tendrían que estar completamente balanceadas y no siempre es posible.

10.8 SISTEMAS HÍBRIDOS O MULTIMODO

Hasta hoy podemos diferenciar dos tipos de inversores: unos para sistemas aislados y otros para sistemas interconectados. Pero cada vez tenemos más y más inversores o hasta microinversores que pueden tener la función de servir de las dos modalidades.

Esto es lo que conocemos como inversores híbridos, que significa que funcionan de dos maneras (en este caso como inversores interconectados y como inversores de sistemas aislados).
¿Cuándo se podrían utilizar estos sistemas? Aunque las aplicaciones son muchas, imaginemos tres escenarios:

Sistema de respaldo: hablamos de un sitio donde la energía eléctrica puede interrumpirse y se requiere constantemente tener electricidad, ya sea por practicidad o porque se trata de, por ejemplo, un laboratorio que no puede dejar sin electricidad a los refrigeradores.

En esta opción (la de funcionar como respaldo) el sistema funciona como un sistema interconectado como todos los demás, inyectando la corriente a la red. En el momento en que se interrumpe la energía eléctrica, internamente tiene un interruptor de transferencia, desconectando la parte de interconexión y dejando una parte como un sistema aislado, demandando energía de las baterías o de los módulos solares. Esto permite tener energía aun si se tienen fallas en el suministro público.

Sistema en espera: así se le llama a la modalidad, pero los sistemas tipo híbridos o multimodos también se pueden usar en sistemas donde por el momento NO se cuente con electricidad de la red pública, pero esperan que en un futuro cercano la van a poder tener. En este caso, en vez de hacer una instalación primero de un sistema aislado y luego de un sistema interconectado, se pueden aprovechar las características de los inversores híbridos e instalar un solo sistema para los dos casos: el presente y el futuro.

Sistema para desplazamiento o rasurado de cargas: en esta modalidad se aprovechan las particularidades de los sistemas híbridos, los cuales cuentan con sistemas de monitoreo de energía que pueden funcionar con los esquemas de cero exportación o exportación limitada. En este caso se puede aprovechar la energía solar para consumirla a otras horas por medio de una batería.
Ahora bien, imaginemos que tenemos un sistema tarifario para diferentes horarios, donde la energía fotovoltaica se encuentra en el horario más barato y la energía de las 8 pm a las 10 pm es la más costosa. Una solución sería aprovechar la energía fotovoltaica en horas de sol para cargar las baterías y luego programar el inversor para generar la electricidad que deseamos en las horas de mayor costo. A este proceso se le conoce como “load shifting” o rasurado de cargas.

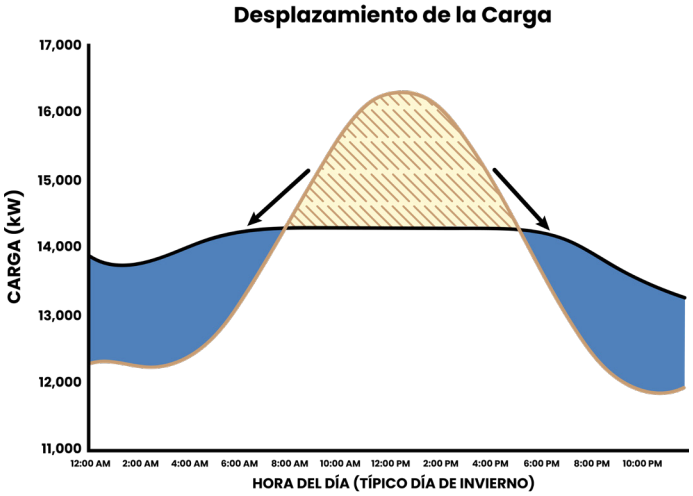
También puede funcionar como un control de exportación, pero completo; es decir, durante horas de sol el sistema genera energía pero no entrega el 100% de la energía a la red. Se puede configurar para exportar cero energía o solamente una cantidad baja como podría ser 3kW. Si el sistema genera más energía que la configurada en el control de exportación, la energía fluirá hacia las baterías, y de las baterías hacia el inversor en otras horas.

Este rasurado de cargas puede aplicarse por muchos otros factores: por falta de permisos de inyectar a la red, por altas tarifas en ciertos horarios o hasta por requerimiento de ley. Sin importar el motivo, los inversores tipo híbridos cuentan con varias aplicaciones que ayudan a solventar los problemas de intermitencia que pueden generar los sistemas fotovoltaicos.

Nota del autor

El futuro de la energía fotovoltaica definitivamente es híbrido; la incorporación de energía fotovoltaica en generación distribuida somete a mucho estrés a los sistemas de electricidad tradicionales. Los sistemas híbridos permitirán tener energía fotovoltaica constantemente y con esto poder inyectar energía o consumir energía fotovoltaica al atardecer y permitir que las turbinas de generación tradicionales puedan acelerar la cantidad de potencia generada, y con esto evitar las curvas de aceleración pesadas que le están generando el estrés a las líneas eléctricas y a los generadores tradicionales.

Figura 10.3 “Load shifting” o movimiento de cargas, es mandar esa energía excedente a baterías para utilizarla en otras horas.



10.9 PLANTAS VIRTUALES

Este concepto actualmente en México no se aplica, pero nos indica una idea por si en algún momento es de tu interés. Imagínense un parque solar fotovoltaico, tiene una gran extensión de terreno, tiene muchísimos módulos fotovoltaicos y tiene grandes inversores. Y claro, con todo esto viene la producción de grandes cantidades de energía que después es llevada por las líneas de transmisión y distribución hacia nuestras edificaciones.

Estos parques solares fotovoltaicos funcionan como una unidad, es decir, tienen un puesto de control que les permite controlar la calidad de energía que inyectan. El parque solar fotovoltaico está en comunicación directa con el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, el cual incluye la energía del parque solar fotovoltaico en la vasta red de otros generadores. En caso de que el CENACE requiera, puede solicitar que la energía solar fotovoltaica disminuya, que cambie de reactivos o hasta que se desconecte, pues una planta virtual es algo muy parecido, pero con la diferencia de que no hay un solo parque, sino miles de residencias.

El concepto de una planta virtual de energía es que si tenemos en una ciudad con muchas residencias, negocios, oficinas o industrias con energía solar fotovoltaica, estas puedan ser agrupadas y se comporten como una sola planta de energía solar, como si fuera un parque donde tenemos extensas áreas de energía pero sobre la misma ciudad.

Claro, estos inversores tendrían que tener algún tipo de comunicación especial con el CENACE y ser usados para controlar la energía. Pero si a esta capacidad de funcionar como una colmena de energía solar fotovoltaica le sumamos que se puedan tener baterías, desde el centro de control podríamos usar la energía solar fotovoltaica como un corrector de problemas de la red.

El concepto de plantas virtuales va de la mano con el concepto de redes inteligentes, donde la oferta y la demanda puede ser controlada de manera remota para buscar el balance. En este sentido, una planta virtual puede consumir energía para cargar sus baterías.

10.10 NUEVOS PARÁMETROS Y REGULACIONES

La energía solar fotovoltaica tiene también sus problemas… pero no todo es tan crítico. También existen soluciones a los mismos problemas: al ser electrónica de potencia, los inversores pueden tomar una participación en la red eléctrica, pudiendo auxiliarla en caso de detectar algún problema dentro de la misma.

Estos problemas pueden ser causados por la misma energía solar fotovoltaica en algunos casos. Recordemos que para inyectar la potencia a la red es necesario primero subir la tensión un poco sobre la tensión de la red; de esta manera le generamos una trayectoria al flujo de electrones o corriente. El problema aparece cuando tenemos muchos inversores conectados en la red de distribución, ya que puede aumentar considerablemente la tensión de la zona.

Una de las formas que los inversores pueden evitar este tipo de problemas o hasta brindar soluciones a las tensiones de la red, es con las configuraciones inteligentes de los inversores. De acuerdo con las tensiones de la red, los inversores cambian la generación y hasta la cantidad de corriente reactiva que inyectan, pudiendo ser reactiva o capacitiva.

Estas configuraciones hacen que la energía solar fotovoltaica sea cada vez más amigable con la confiabilidad de la red eléctrica, y esto tiene sus grandes ventajas. Actualmente en México estos parámetros no están regulados, pero en otros países las configuraciones de los inversores tienen que respetar ciertas rampas de generación de acuerdo a las tensiones de la red.

Dentro de estos códigos de configuración de los inversores tenemos la Regla 21 del estado de California en Estados Unidos, la cual exige que los inversores puedan apoyar con la potencia reactiva en caso de que la red tenga problemas de tensión. Pero va un poco más allá, también el inversor debe tener la capacidad de disminuir su potencia en caso de que la frecuencia sobrepase los 60 hz y disminuya la generación disponible en la red.

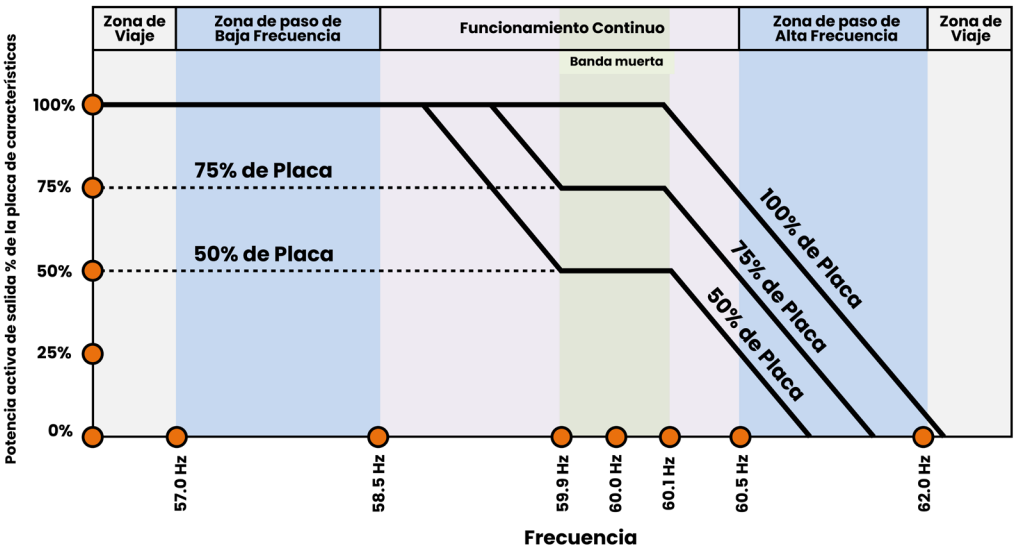
El concepto de una planta virtual de energía es que si tenemos en una ciudad con muchas residencias, negocios, oficinas o industrias con energía solar fotovoltaica, estas puedan ser agrupadas y se comporten como una sola planta de energía solar, como si fuera un parque donde tenemos extensas áreas de energía pero sobre la misma ciudad.

Claro, estos inversores tendrían que tener algún tipo de comunicación especial con el CENACE y ser usados para controlar la energía. Pero si a esta capacidad de funcionar como una colmena de energía solar fotovoltaica le sumamos que se puedan tener baterías, desde el centro de control podríamos usar la energía solar fotovoltaica como un corrector de problemas de la red.

El concepto de plantas virtuales va de la mano con el concepto de redes inteligentes, donde la oferta y la demanda puede ser controlada de manera remota para buscar el balance. En este sentido, una planta virtual puede consumir energía para cargar sus baterías.

Claro que este tipo de códigos, añadido a los sistemas de administración de la generación y el almacenamiento de la energía en baterías, permite tener una energía solar fotovoltaica más resiliente con controles automáticos de potencia y de apoyo a la red. Estas características que vemos surgir en la tecnología permitirán tener una generación de energía solar fotovoltaica distribuida segura, confiable y eficiente.

Figura 10.4 Sistemas de respuesta a la frecuencia.



Nota de Ángel Estevez:

Actualmente en México no existen NOM aplicables para los módulos fotovoltaicos y tampoco para los inversores. Esto trae como consecuencia que para garantizar la seguridad y operatividad de ambos equipos, se acepta que ostenten certificación ya sea de acuerdo a normatividad de IEC (International Electrotechnical Commission) o de UL (Underwriters Laboratories) de EEUU para el caso de los módulos fotovoltaicos.

Sin embargo, para el caso de los inversores existe la regulación de CRE (Comisión Reguladora de Energía) que en disposición RES/142/2017 en los requisitos de la sección 6.2.1, indica que la central eléctrica (Sistema de generación fotovoltaica) se entenderá como certificada si cumple los requisitos de las normas UL1741 y la IEEE1547, por lo que en el caso de los inversores no es aceptable la certificación contra normas IEC mientras no exista una norma NOM de CRE.

CONCLUSIÓN

La energía solar fotovoltaica puede ser muy compleja y tiene muchísimas variables, complicaciones y ventajas. En este libro quisimos exponer solamente las que creemos que son las más relevantes para saber dentro de la industria. Sin embargo, la energía solar fotovoltaica es un mercado nuevo, y aunque su descubrimiento no sea reciente, sí lo es su implementación a gran escala, haciendo que la tecnología avance rápidamente y cambie constantemente a pasos agigantados.

Desde el día que iniciamos a escribir este libro al día de hoy, los inversores se han hecho más pequeños en tamaño, más confiables e inteligentes, pero también los módulos fotovoltaicos cada vez son de mayor potencia y más eficientes, cuentan con una vida más larga y mejores resistencias a la temperatura. Los módulos policristalinos prácticamente han reducido su presencia en mercado debido a que los monocristalinos siguieron subiendo de eficiencia sobrepasando la eficiencia original de los policristalinos.

Actualmente vemos el arribo de las baterías y las soluciones de almacenamiento a pequeña y mediana escala. Imaginarnos un sistema con baterías hace diez años era una locura, y hoy por hoy vemos cómo se incorporan al mercado. No obstante, puede ser que en diez años más digamos que era una locura instalar SIN baterías. Es difícil poder predecir hacia dónde va el tema de las energías renovables y la energía solar fotovoltaica, sin embargo, los principios de generación cambiarán poco.

REFERENCIAS

Carrier. (n.d.). How Do Air Conditioners Work | How Does Central Air Work. Carrier. https://www.carrier.com/residential/en/us/products/air-conditioners/how-do-air-conditioners-work/

Dickinson, W. C. (1980). Solar Energy Technology Handbook. CRC PRESS.

Honsberg, C., & Bowden, S. (2019). Photovoltaics Education Website. PVEducation. Retrieved March 28, 2023, from https://www.pveducation.org/

Hora solar pico. (2020). Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Hora_solar_pico

Kologiruo, S. A. (2009). Solar Energy Engineering. Elsevier.

Rice, D., & Galbraith, M. (2008, November 16). .Bifacial solar photovoltaics – A technology review. Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032116002768

Solar Energy International. (2021). Fotovoltaica: Manual de diseño e instalación. SEI.

Solar Radiation Data. (n.d.). PVEducation. Retrieved March 28, 2023, from https://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/solar-radiation-data

Standard Test Conditions (STC): definition and problems. (2017). Sinovoltaics. https://sinovoltaics.com/learning-center/quality/standard-test-conditions-stc-definition-and-problems/

Tiwari, G. N. (2016). Handbook of Solar Energy. Springer.
WHAT ARE INVERTERS? (2020). Energy GOV. https://www.energy.gov/eere/solar/solar-integration-inverters-and-grid-services-basic